

קורס תזונה חדש ומקוצר

ממש בקטנה על תזונה

גלעד דביר
B.Sc. Nutrition
gilid88@gmail.com 0508571223
Giladsfitness

מה בקורס?

- נביר את הבסיס של מדעי התזונה
- נדבר על תוספים
- קצת על מטבוליזם בצורה כזו או אחרת
- ננפץ מיתוסים

מה לא בקורס?

- לא נלמד איך לעשות תפריטים
- לא נלמד לטפל בא.נשים
- לא נהפוך לאוטוריטה בתחום התזונה
- לא הופכים למטפלים בתזונה בקורס של 17 שעות 😊

תזונאית / דיאטנית = מי שסיים ללמוד תואר ראשון בתזונה,
סטאז', מבחן ממשלתי <= רישיון לעסוק בתזונה, וגם אז זו רק
ההתחלה של ההתחלה...

מקורות מומלצים מהרשת

- אולי די כבר? (מיתוסים ובלאגנים)
- מדברים על כושר EVB ([קבוצה](#), [אתר](#))
- מדע גדול, בקטנה (השכלה מדעית בכללית)
- תשאלו דיאטנית (לשאל דיאטניות.ים הכל)
- פרופילים ששווה לעקוב: ניר פינק, מירי חדד, טל בן משה, שי וייס
- מדעי הריצה – Running Science ([בלוג](#) ועמוד פייס)
- [ספורט למחשבה](#) – בלוג מעולה ותרגומים מרובים

מה זה אוכל ומה זה מזון? האם יש הבדל?



אז ממה תזונה מורכבת?

בעלי ערך קלורי, אותם אנחנו אוכלים
כמותית ואבסולוטית ברמה הגבוהה
ביותר

ללא ערך קלורי, נצרכים בצורה
מועטה, אך קריטיים להליכי החיים
באשר הם

- מאקרו נוטריינטים

- פחמימות

- חלבונים

- שומן

- (מים)

- מיקרו נוטריינטים

- ויטמינים

- מינרלים

- (פיטוכימיקלים)

שימו לב, יש הבדל בין רכיב תזונה למזון
(לא, לחם הוא לא "פחמימה")



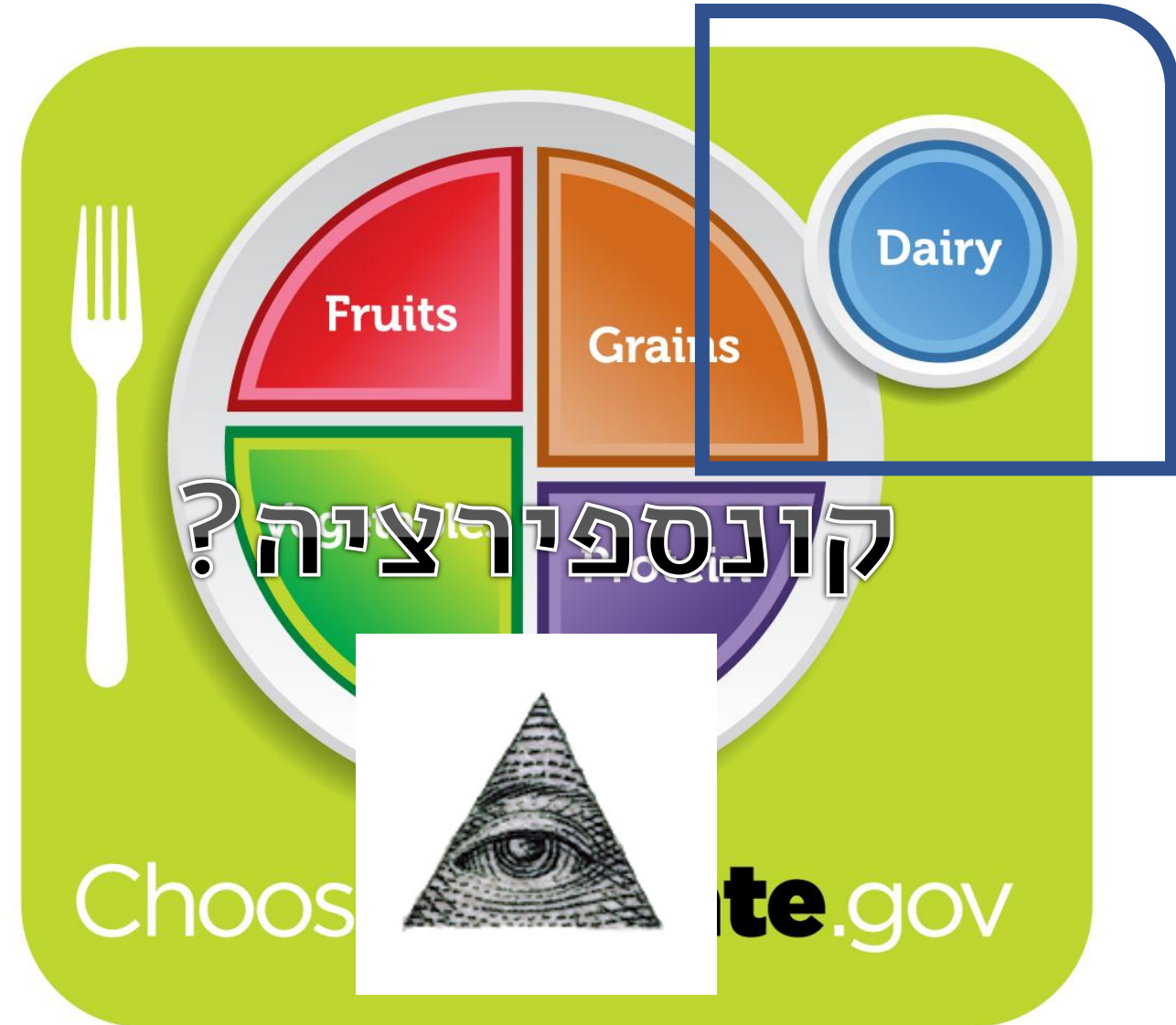
מה זו מנה מכל קבוצה?

- ירק, פרי – או פריט מוחזק ידנית, או חצי כוס
- דגנים – פרוסת לחם, חצי לחמניה, שליש פיתה, חצי כוס דגן מבושל, 3 תפוזים או קטנים
- קטניות – חצי כוס, מבושל
- בשר/דגים/עוף – מנה של לערך 100~ גר'
- חלב – כוס חלב, 50 גר' / 3~ כפות גבינה, גביע קטן
- שמן – 2 כפיות, 3 אגוזי מלך, 7 שקדים, חצי אבוקדו

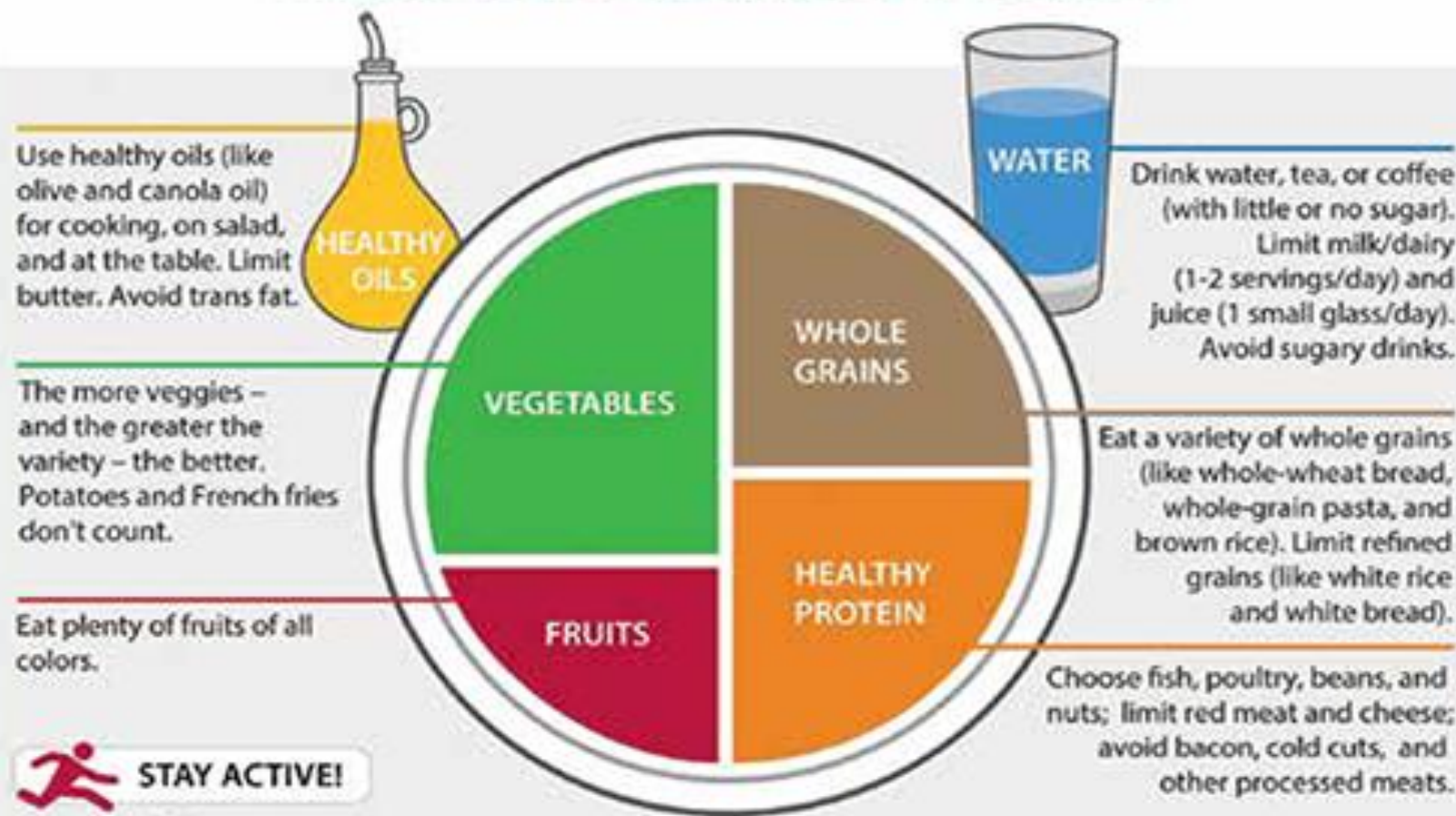
כמה מומלץ מכל אחת יומית? (ללא ספורט)

- דגנים – עד 2-3 ~ בארוחה
- פירות – בין 2-5 ביום (תלוי בבדיקות הדם)
- ירקות – חופשי
- בשר – בין פעם/פעמיים ביום (עדיף עוף/דגים)
- חלב – בין 1-3 ליום (רזה, יוגורט)
- שמנים – מהצומח, אין הגבלה ספציפית, לפי שובע
- קטניות – לפחות חצי כוס מבושל ליום

פירמידת המזון ואיך מציגים מזון היום



HEALTHY EATING PLATE



© Harvard University

 Harvard T.H. Chan School of Public Health
The Nutrition Source
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource

Harvard Medical School
Harvard Health Publications
www.health.harvard.edu 

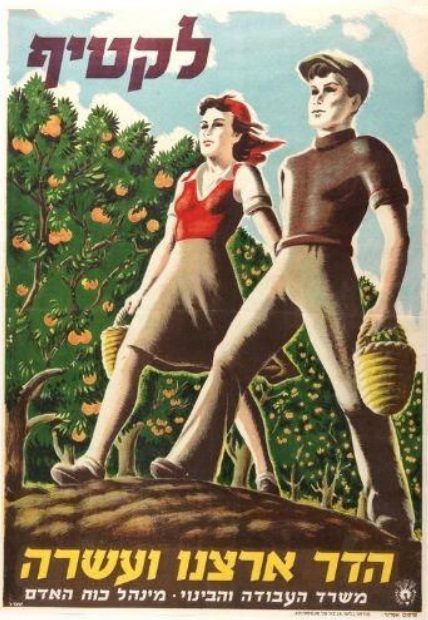
Harvard's Plate vs. the Government's

"It's a good idea to have a plate," says Lilian Cheung, director of health promotion and communication at HSPH. "But is it the right information that will keep people healthy? That's the crux of it." The Healthy Eating Plate offers more information (and more text) than the USDA's MyPlate. Among the differences: water instead of dairy, more vegetables, guidance on protein and grains, and fat and oil recommendations.



United States Department of Agriculture

Copyright © 2011 Harvard University. For more information about the Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, hsph.harvard.edu/nutritionsource and Harvard Health Publications, health.harvard.edu.



והיום בישראל, קשת המזון



המלצות תזונה בסיסיות

מומלץ להמעיט בצריכת המזונות הבאים ככל שניתן:

- בשרים עתירי שומן ובעיקר בשרים מעובדים עתירי שומן ומלח, איברים פנימיים ובשר אדום.
- מזונות אולטרה-מעובדים המכילים תוספות בכמויות גבוהות של מלח/סוכר או תחליפים לא טבעיים שלהם. מזונות אלו פוגעים בטעם ובאיזון התזונתי של המזון המקורי. כתוצאה מכך, מזונות אלו מתאפיינים בצריכה מוגזמת, ובאים על חשבון מזונות בריאים יותר. צריכת מזונות כאלו פוגעת בתרבות, בחיים החברתיים ובסביבה.
- דברי מאפה המכילים רמות גבוהות של שומנים רוויים או שומן טרנס מהצומח. יש להימנע מצריכת שומן טרנס מוסף מהצומח.
- מאכלים עתירי מלח, כגון: חטיפים, פיצוחים מומלחים וקלויים ועוד. מומלץ לעיין בטבלת הסימון התזונתי שעל גבי תווית המזון ולהשוות את תכולת המלח (נתרן) בין המוצרים השונים. צריכת הנתרן המומלצת הינה עד 2,400 מ"ג ליום.
- מזונות עם סוכר ודומיו כגון דבש, סוכר חום, סירופ מייפל, סילאן, סירופ תירס, אוליגוסכרידים, פרוקטוז וכדומה. כאשר קוראים את תוויות המזון, יש לשים לב לכך שהכמות של הרכיבים מופיעה בסדר יורד. אם הסוכר מופיע במקומות הראשונים, המשמעות היא שהמוצר מכיל כמויות גבוהות ממנו ועל כן אינו מומלץ. בעתיד יופיע הסוכר בטבלת הסימון התזונתי מלווה בסימון כפיות סוכר. אלכוהול – יש להפחית ככל האפשר את צריכת האלכוהול.⁶

יש לשאוף להשגה ולשמירה על משקל בריא ויציב בטווח התקין למבוגרים, ולעלייה תקינה במשקל ובגובה מהלידה ולאורך גילאי הינקות והגיל הרך ועד הבגרות.

במקביל לשמירה על תזונה בריאה, מומלץ לבצע פעילות גופנית באופן סדיר, לפחות כ-150 דקות בשבוע של פעילות בעצימות בינונית, או 75 דקות בשבוע של פעילות בעצימות גבוהה לאנשים צעירים. מומלץ שילדים יבצעו פעילות גופנית במשך לפחות שעה בכל יום.

על התזונה להיות מגוונת, ולהתבסס בעיקר על:

תפריט עשיר במזונות מגוונים מהצומח.

מזון שלא עבר עיבוד או מזון שעבר עיבוד מינימלי.

שימוש מועט בשמנים, מלח וסוכר לתיבול ולהכנת המזון.

מומלץ להשתמש בשיטות בישול אשר משמרות את רכיבי התזונה הטבעיים המצויים במזונות (כגון אידוי והקפצה), ולהעדיף הכנה עצמית של מזון מרכיבים גולמיים על פני מזון מוכן מראש או מזון אולטרה-מעובד.

מומלץ שהתזונה השבועית תכלול את המרכיבים הבאים:

ירקות ופירות מסוגים שונים: לפחות 5 מנות ביום, רצוי במגוון צבעים. במידת האפשר, ואם לא קיימת מגבלה תזונתית ו/או רפואית, רצוי להימנע מהסרת הקליפה לאחר שטיפתם. באתר משרד הבריאות ניתן למצוא את טבלת גודל המנות במזונות השונים.

קטניות ודגנים מלאים: קטניות כגון: פול, תורמוס, סויה, שעועית, אפונה, חומס ועדשים. דגנים מלאים כגון: חיטה, כוסמין, שיפון, שיבולת שועל, שעורה, אורז, פריקי, דוחן, קינואה, אמרנט, כוסמת, טף, תירס ולחמים מקמח מדגן מלא כולל פיתות ולחמניות (חיטה, שיפון, כוסמין ועוד).

שמנים מהצומח: עם עדיפות לשמן זית, שמן קנולה, אבוקדו, שקדים וטחינה.

דגים וברכה: חלק מן הדגים עשירים באומגה 3, כגון: סלמון, טונה, סול, בקלה, הליבוט וזהבון.

ביצים, חלקים רזים של עוף, של הודו (למשל חזה) ושל בשר בקר

מומלץ להמעיט בצריכת בשר בקר/ בשר אדום ככל האפשר, ולא יותר מ-300 גרם לשבוע לאוכלי בשר

אדום.^{4 3 2 1}

ביצים – במתינות. יש לשים לב למקורות מצטברים של ביצים בתפריט כגון פשטידות ובצקים.⁵

מוצרי חלב דלי שומן וללא תוספת סוכר או תחליפין (כגון: משקה סויה דל שומן וללא תוספת סוכר, טחינה גולמית משומשום מלא וכדומה).

בקיצור

פחות

בשר אדום (פעם בשבוע)

נקניקים

הזמנות מבחוץ, אוכל אולטרא
מעובד

יותר

ירקות ופירות

קטניות, דגנים מלאים

שמנים מהצומח (שמן זית, אגוזים
שקדים, אבוקדו); דגים; מוצרי
חלב דלי שומן

קבוצות מזון לפי רמת עיבוד

ההגדרה המקובלת כיום בעולם מחלקת את המזון לארבע קבוצות עיקריות:

◀ מזון לא מעובד או מעובד מינמלית

מזון לא מעובד או מעובד מינמלית. בקבוצה זו נכלל מזון בצורתו הגולמית או הטבעית, כו מזון שעבר תהליכי עיבוד בסיסיים כגון חיתוך, הקפאה, טחינה וכד'.

◀ מרכיבי מזון בסיסיים (מוצרי יסוד)

מצרכי יסוד, שבדרך כלל מוספים למזונות מהקבוצה הראשונה. דוגמאות לכך הם מוצרי שניתן למצוא בכל מטבח ובהם שמן (זית, חמניות, קנולה וכד'), סוכר (לבן או חום), מלח ותבלינים.

◀ מזון המורכב רק מרכיבים גולמיים בתוספת בסיסיים

אוכל שמכינים ומבשלים בבית, ממרכיבים ביתיים שניתן למצוא בכל מרכול. ההגדרה הרשמית יותר מדברת על מזון המורכב רק מרכיבים גולמיים בתוספת רכיבי מזון בסיסיים: מזון שבושל ביחד עם תבלינים (בבית, במסעדה, או במפעל מזון). לקבוצה זו משתייכים מרבית התבשילים כמו מרקים (ללא אבקת מרק), עוף או דג בתנור, קוסקוס, קציצות, ירקות מבושלים או מוקפצים, ואפילו שניצל ביתי.

◀ מזון אולטרה-מעובד

מוצרים הכוללים כולל מרכיבים שתתקשו לאתר במטבח הבית, כמו מוצרי רכיבי מזון, וכ תוספים תעשייתיים ומתחכמים (היוצרים או משפרים את הצבע, המרקם והטעם) המשפיעים על הרגלי הצריכה ותחושת השובע הטבעית. מוצרי המזון האולטרה-מעובד הם בדרך כלל ארוזים, מוכנים לאכילה מיידיית בכל מקום ובכל זמן, או לאחר הכנה מינימלית (הוספת מים רותחים, חימום במיקרוגל וכד').

למה אוכלים יותר מזונות מעובדים?

◀ חומרי הצבע, הטעם והריח, לצד השומן, הסוכר והמלח גורמים לנו לאכול כמויות גדולות יותר מכפי שאנחנו באמת צריכים.

◀ הזמינות והמיידיות של המזון האולטרה-מעובד מעודד צריכה בצורה של "חטיפים" ולא כחלק מארוחה מסודרת (למשל חטיפים, דגני הבוקר, שתיה ממותקת, תבשילים אישיים להכנה מהירה, מרקי אינסטנט, ועוד).

◀ מהלכי שיווק ופרסום אינטנסיביים, כולל שימו שבמובילי דעה, הבאים לעודד צריכה של מזונות מתועשים אולטרה מעובדים כחלק מהתנהגות רצויה או נורמטיבית.

◀ התייעלות הייצור, ההובלה וההפצה לחנויות מביאה לכך שבמקרים רבים מזון אולטרה-מעובד זול יותר ממזון טרי.

המחיר הבריאותי של מזון מעובד ואולטרה-מעובד

חשוב להפחית את צריכת המזונות האולטרה-מעובדים ככל האפשר כיוון שיש להם מחיר בריאותי ניכר.

בשנים האחרונות מחקרים מוכיחים קשר בין מידת עיבוד המזון לבין השפעתו על הבריאות. העלות הצריכה של מזון אולטרה-מעובד על חשבון מוצרי מזון אחרים נמצאה:

◀ קשורה לעלייה בהשמנת יתר ועודף משקל

◀ קשורה לעלייה בתחלואה כרונית

◀ מגדילה את הסיכון (בלפחות 10%) לתחלואה בסוגי סרטן שונים

◀ משנה את המיקרוביום (הרכב החיידקים במערכת העיכול)

◀ מעלה את מדדי דלקת בגוף

◀ גורמת לתחלואה מוגברת והזדקנות מוקדמת

מאמר מרתק שמדגים למה אוכל אולטרה מעובד רע (גורם לנו לאכול יותר)

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/processed-food/Pages/default.aspx



[מאמר שפורסם על זה ממש
עכשיו](#)

טוב, לא טוב?

פעימה ראשונה החל מ- 1.1.2020

פריט סימון	כמות ב-100 גרם מזון מוצק	כמות ב-100 מ"ל מזון נוזלי
נתרן	500 מ"ג	400 מ"ג
סך סוכרים	13.5 מ"ג	5 גרם
סך חומצות שומן רוויות	5 גרם	3 גרם

פעימה שניה החל מ- 1.1.2021

פריט סימון	כמות ב-100 גרם מזון מוצק	כמות ב-100 מ"ל מזון נוזלי
נתרן	400 מ"ג	300 מ"ג
סך סוכרים	10 גרם	5 גרם
סך חומצות שומן רוויות	4 גרם	3 גרם

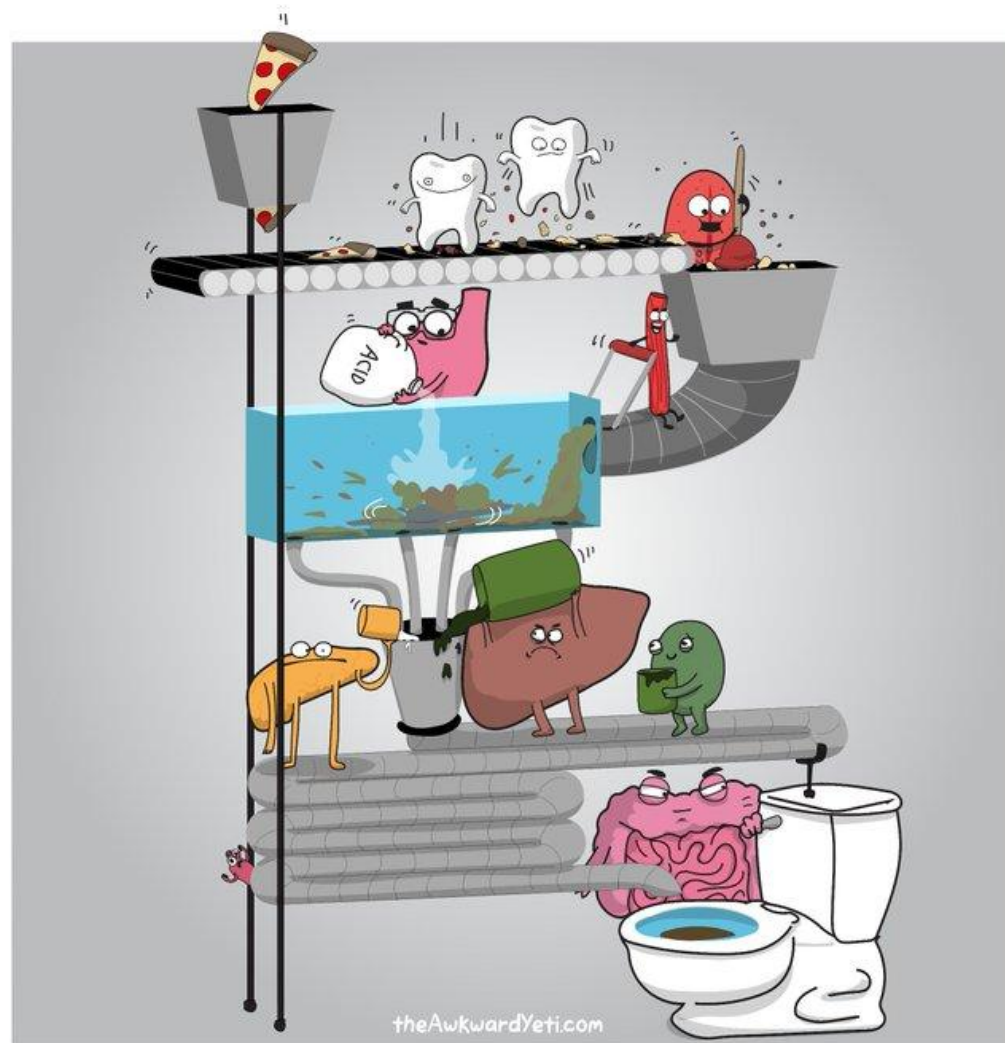
TAKE HOME MESSAGE

- תזונה מורכבת מאוכל. אוכל מורכב מרכיבי תזונה שונים (מאקר ומיקרו).
- המלצות תזונה זה דבר מסובך. לכלל הציבור אפשר להתרכז לכיוון של הרבה ירקות, פירות, קטניות, מים. להפחית בבשר אדום.
- סימונים בארץ אמורים לעזור לנו להבין קצת יותר טוב מה עדיף ומה לא.
- אוכל אולטרא מעובד זה כנראה ממש לא מומלץ.

שאלות חזרה לחלק זה

- מהם אבות המזון?
- מה זה אוכל אולטרא מעובד?
- אילו המלצות כלליות ניתן להמליץ לאוכלוסיה?
- מה ההבדל בין מיקרו למאקרו?

מערכת העיכול



אז מה הרעיון שלה?

- מדובר בצינור של 7 מטר (פחות או יותר), כשהמנבא הטוב ביותר שלו הוא משקל (וגם גיל, וקצת מין) ([להלן](#))
- שטח הפנים של כל הצנרת הזו היא של חצי מגרש בדמינגטון ([רציני](#))
- ומה הקטע של כל הצינור הזה, שמתחיל בפה ומסתיים... נו... שם?

חלק ממערכת החיסון במובן הגדול (מפרקת איומים)
וקטן (היא שדה במערכת החיסון וזו משחקת תפקיד בזו)

לקבל, לפרק ולספוג את המזון
לרכיביו (להלן שאר הקורס)

בית לחיידקי המעי הגס, האיזור בו יש
את רוב המיקרוביום שלנו

נחשבת למוח שלישי במובן מסויים (כמות עצבים
שמעצבת אותה – [זהה לחוט השדרה אצלנו](#))

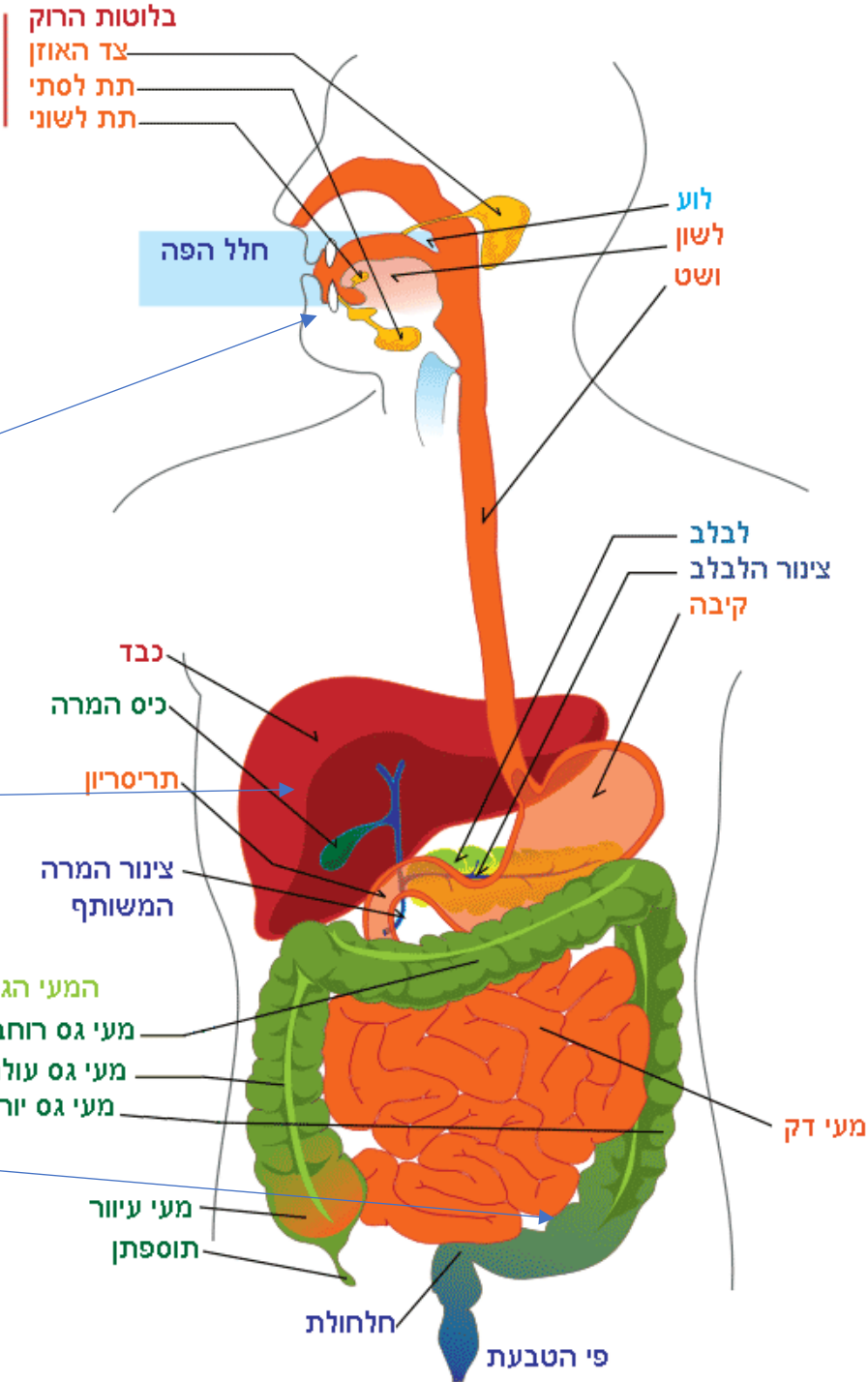
מתחזקת מערך הורמונלי שחשוב לתפקוד היומי שלנו בכללותו

סקירה מהירה

מודל תלת מימד: כאן

הפרשת אנזימי עיכול: פחמימות ושומנים (חלבונים לא 😞)

אין משהו שהוא לא עושה



תחנה ראשונה: פה

- בפה יש שלושה דברים עיקריים: לשון (כדי להעביר רוק ולהעביר את המזון מצד לצד); שיניים (כדי לפרק את המזון); בלוטות רוק (כדי להפוך את האוכל הטעים שלנו ל **בולוס**).

יש הפרשה של אנזימי עיכול חלקית – עמילאז (עמילן) וליפאז (שומנים)

יש גם המון חיידקים בפה, ולכן אם ננשכתם, לכו למיון

הלשון שלנו יודעת לחוש טעמים בכל חלקיה ([כאן](#))

הלשון מקושרת לעצב הצינור-הבודד (כן כן) ומאותתת דרכו בחילות ([כאן](#))

ישנה חשיבות בלעיסה הן בהתייחס לאיתות שובע אבל בעיקר לעזור לקיבה שלנו לא להחזיר אחר כך מזון מלא, אז בדאי ללעוס היטב

תחנה שנייה: לוע ו-ושט; שוערים ותנועות

- התפקיד העיקרי של איזורים אלו בהתייחס למערכת העיכול היא תנועה. לא קורה שם שום דבר מעניין מדי. אין ספיגה או פירוק.
- זו כן הזדמנות לדבר על
 - שוערים, ספינקטרים בלע"ז
 - תנועת המעי (פריסטלטיקה, סגמנטציה – MASS MOVEMENT)

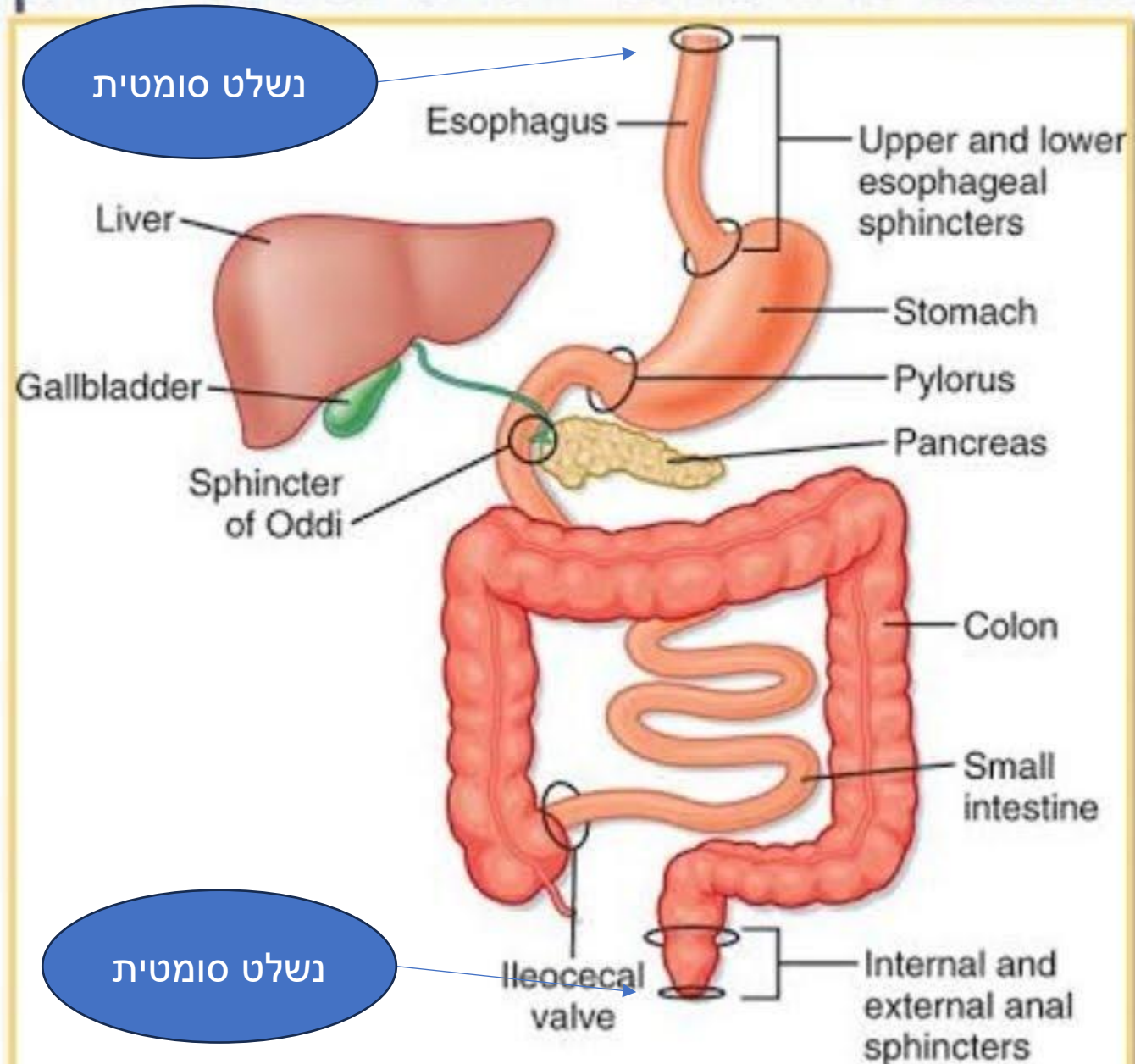
האילו-צקלי – בין המעי הדק לגס

שערי הושט – עליון / תחתון (LES) – חשוב בהבנה של צרבות, רפלוקס וכו'

שוערים האנאליים (אחד נשלט, אחד לא)

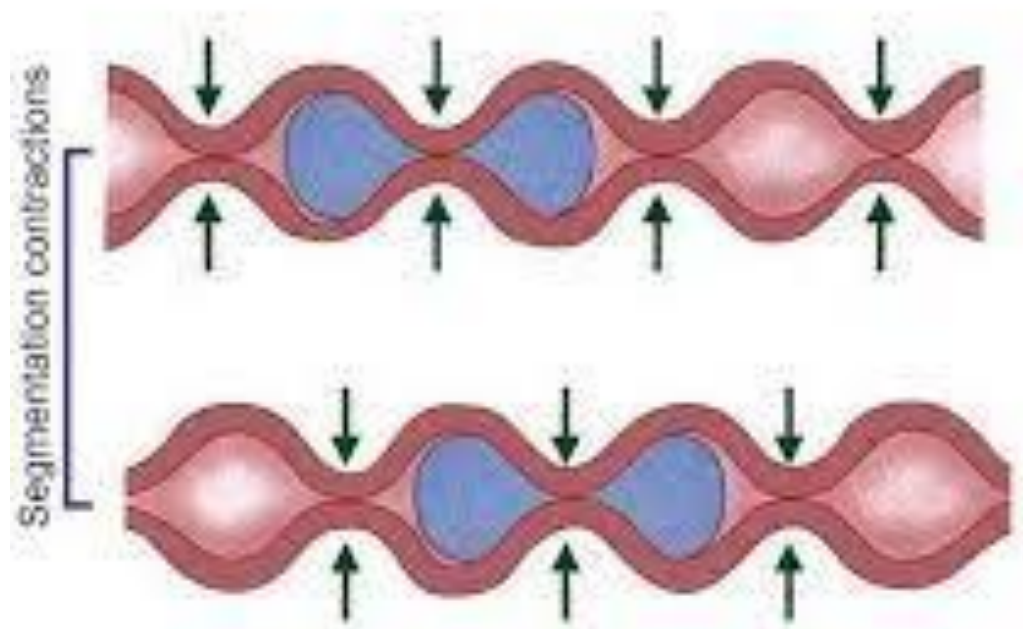
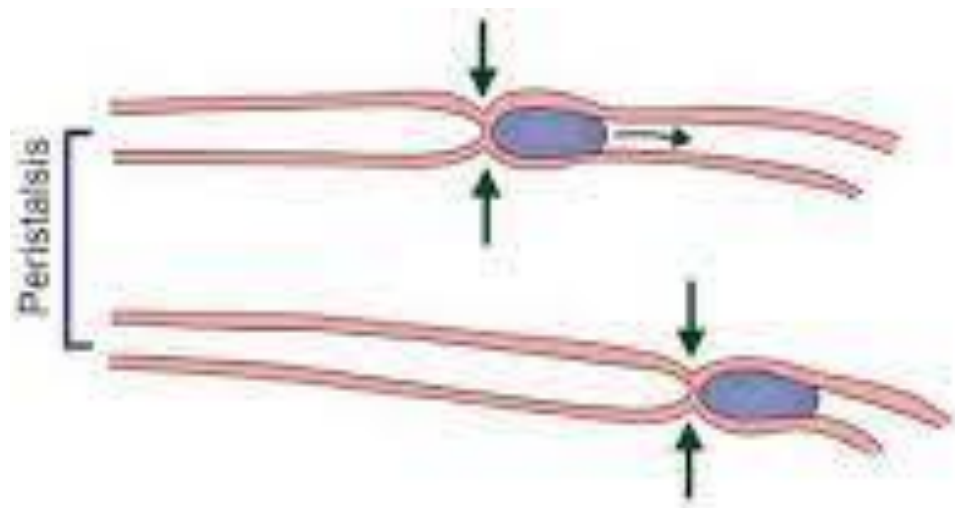
שוער הפילורי – מן הקיבה הלאה למעי

Sphincters of the Al Canal



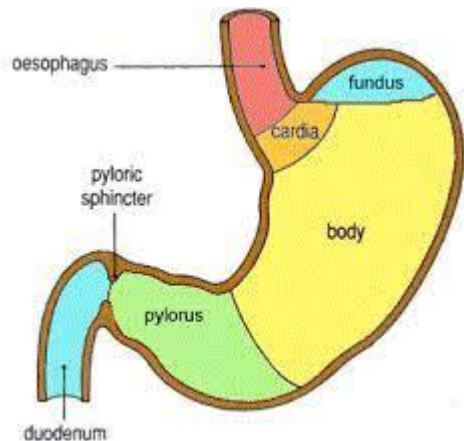
Sphincters Of Digestive System

For - NEET/AIIMS

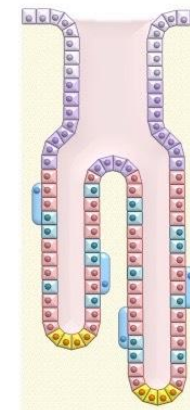


תחנה שלישית: קיבה

- האוכל מגיע לעוס ומלא רוק מהמעבר בושט אל הקיבה, שמחולקת לכמה חלקים ויש לה כמה דגשים חשובים אנטומיים מבחינת הרקמות שלה
- תפקידה העיקרי, בניגוד למה שמדמיינים, אינו ספיגה של האוכל, אלא, פירוקו. אגב, לא פירוק מלא בכלל. אלא פירוק כזה שבהמשך האנזימים של המעי הדק יוכלו לעשות את כל העבודה שם.



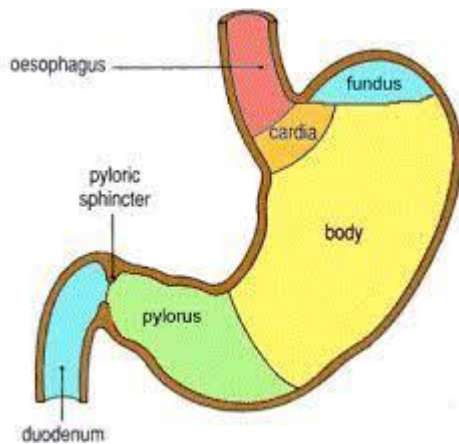
עיקר פעולת הקיבה נעשה באיזורים של מערת הקיבה (אנטרום) ובקצה שלה (פילורוס) בעוד שאר החלקים הם חלקי מאגר מסויימים. יש לציין, התנועה הקבועה בקיבה היא ערבוב גם בין החלקים השונים (באן)



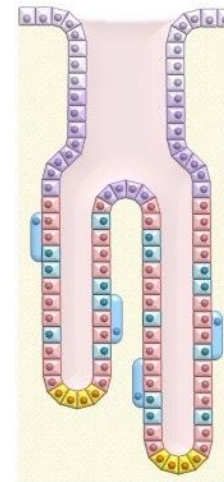
Cell Types	Substance Secreted
Goblet cells	Mucus (protects stomach lining)
Parietal cells	Gastric acid (e.g. hydrochloric acid)
Chief cells	Pepsinogen (protease precursor)
D cells	Somatostatin (inhibits acid secretion)
G cells	Gastrin (stimulates acid secretion)

תחנה שלישית: קיבה

- תאי הקיבה הקדוקודיים מפרישים חומצה מאוד חזקה (2 pH) שמאוזנת על ידי תאי הגביע שמפרישים... סודה לשתייה כדי להרגיע אותה.
- במעבר הלאה למעי הדק, CCK, הורמון חשוב, גורם להפרשה גבוהה של ריר שמאזן חזרה את החומציות לנורמה.



לא, אוכל לא נרקב בקיבה. אלוהים
אדירים, לא (כתבה סבירה של ניו
יורק טיימס על זה)



Cell Types	Substance Secreted
Goblet cells	Mucus (protects stomach lining)
Parietal cells	Gastric acid (e.g. hydrochloric acid)
Chief cells	Pepsinogen (protease precursor)
D cells	Somatostatin (inhibits acid secretion)
G cells	Gastrin (stimulates acid secretion)

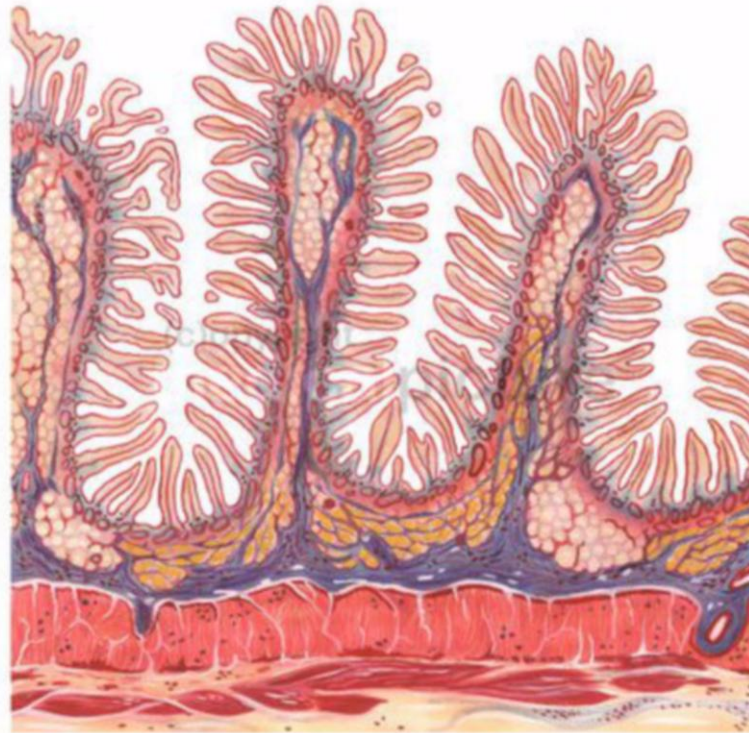


תחנה רביעית ועיקרית: מעי הדק

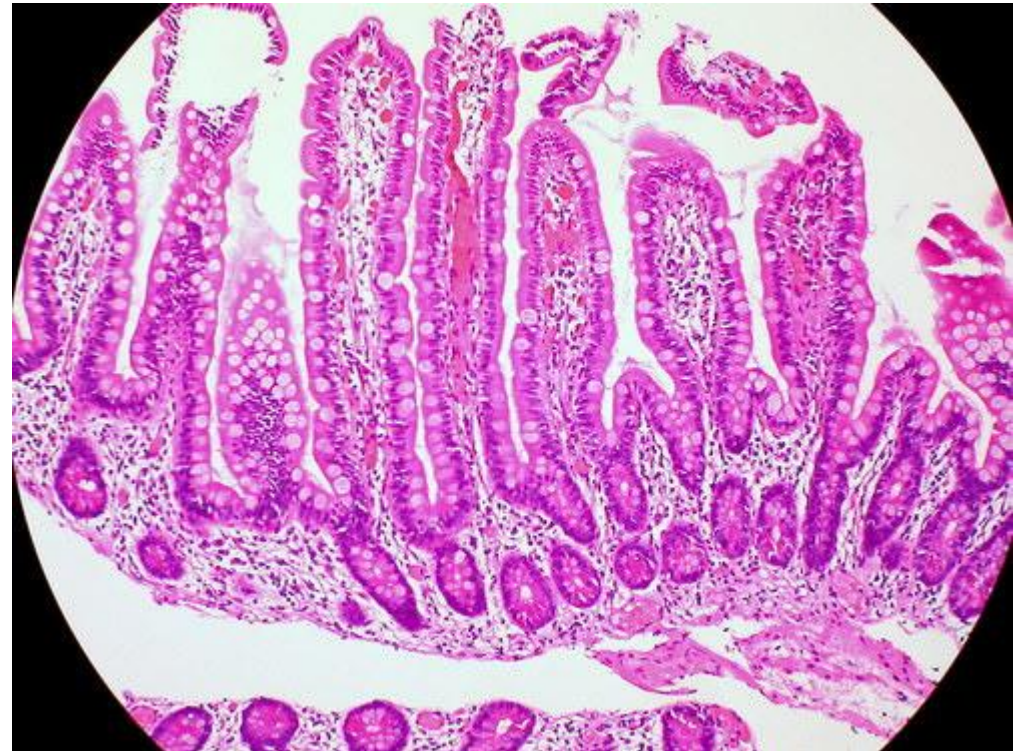
- בנוי משלושה חלקים: תריסריון (דודאנום), מעי ריק (ג'אוג'נום), מעי עקום (אילאום). בשלושתם קורה עיקר העיכול באשר הוא: **פירוק וספיגה. לציין, על מנת לפרק את האוכל יש הפרשה של אנזימים מהלבלב, שמגיעים בצינור למעי הדק.**
- מדובר בצינור שלעיתים גם מגיע לק מטר בפני עצמו. פחות מדי ממנו יכול לגרום למוות ובעיקרון קשוח לאללה לטפל בזה (לא עליכם).
- לא נרחיב את הדיון על ספיגת נוטריינטים מבחינת האנזימים כי זה יקח לנו קורס שלם בערך.

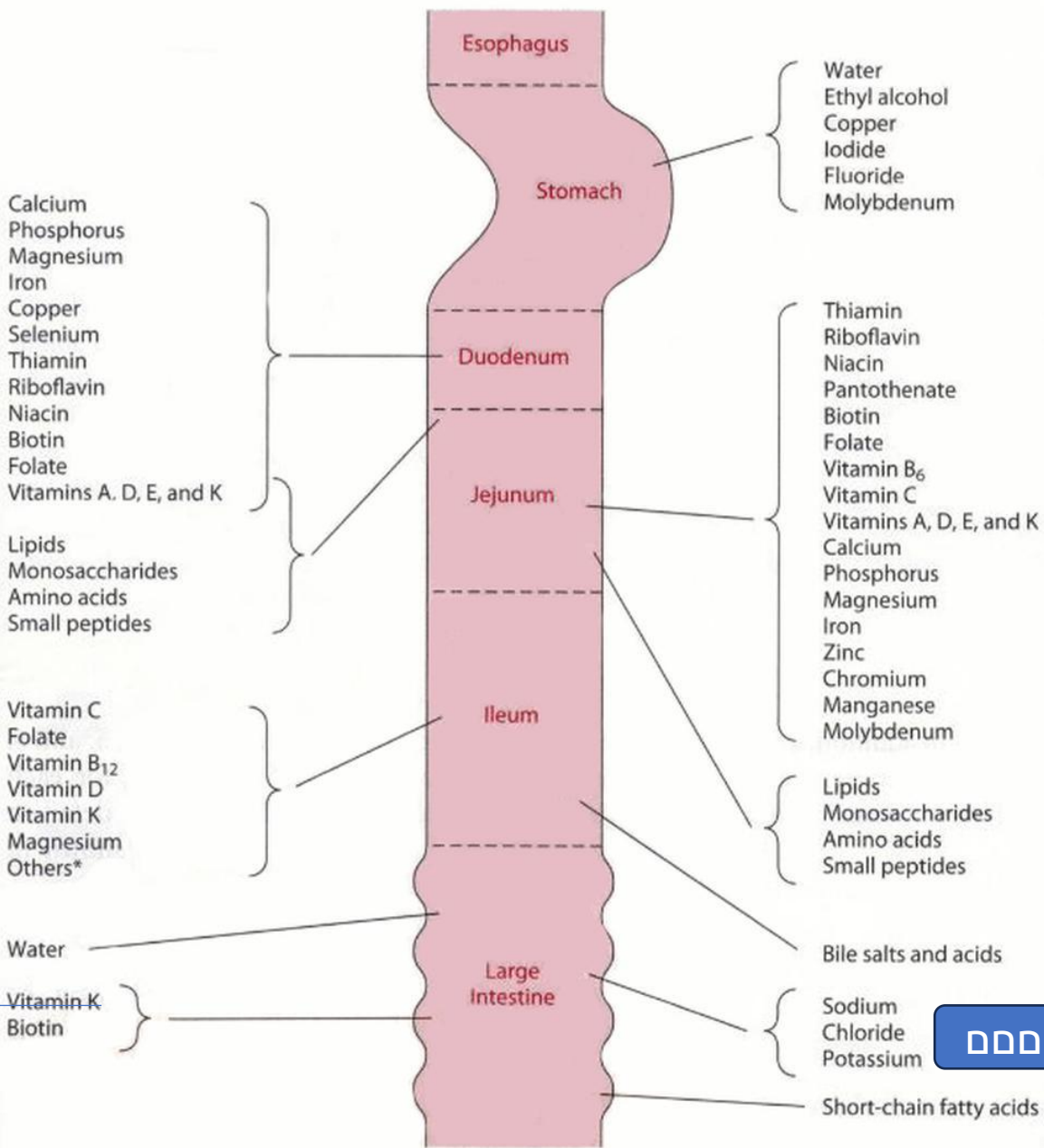
תחנה רביעית ועיקרית: מעי הדק – האפיתל

- רקמת האפיתל נקראת גם VILLI ברבים או VILLUS ביחיד.
- היא בנויה כך שהיא ממקסמת את הספיגה ברמה שקרובה לשלמות.



© medicalpicture no: 26823





מפת ספיגה

מיסמס

*Many additional nutrients may be absorbed from the ileum depending on transit time.

תחנה חמישית: מעי גס

- בנוי משלושה חלקים: עולה, רוחבי, יורד
- מסתיים במעי הישר ומשם בפי הטבעת
- יש לידו עוד כמה חלקים פחות קריטיים לנו כרגע (צקום, תוספתן)
- מהווה בית לרוב חיידקי המעי (40 טריליון לפחות)

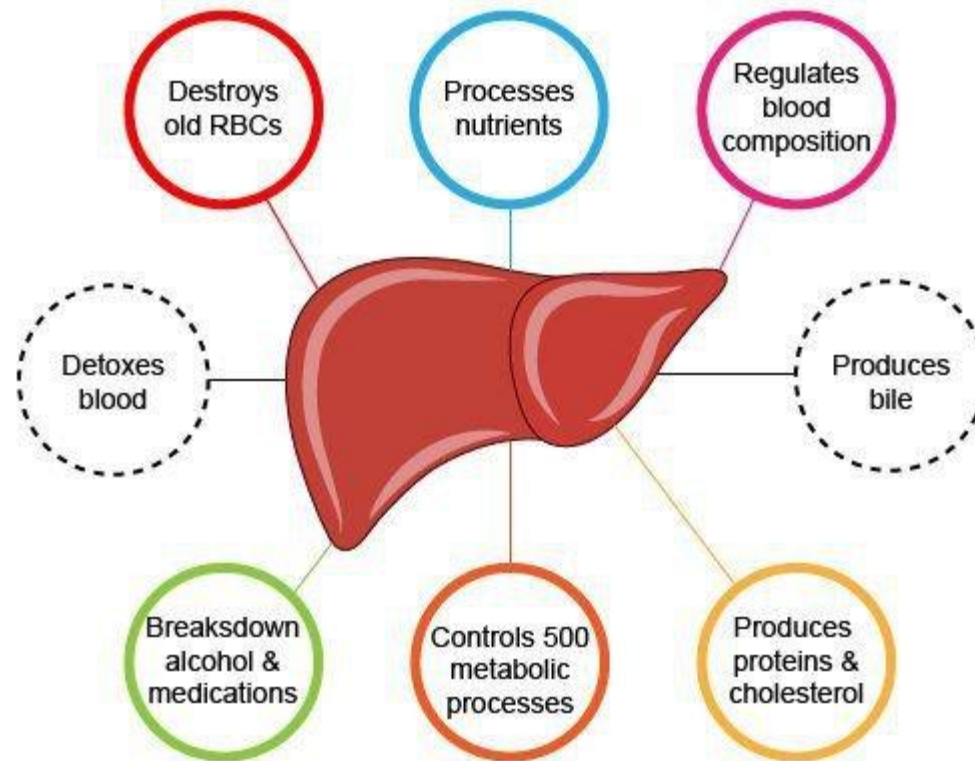
החיידקים מייצרים מה שנקרא חומצות שומן קצרות
שנספגות ותורמות לנו, ועוד מלא חומרים אחרים מעולים

סופג מים, נתרן, אשלגן

מייצר את הצואה בצורה מערבבת

תחנות קריטיות נוספות לפני הסוף

• כבד: ואוו. אפשר לעשות כמה קורסים רק עליו. מה הוא לא עושה?



Essential liver functions

FACTDr

תחנות קריטיות נוספות לפני הסוף

• ביס מרה: חחחחחחח



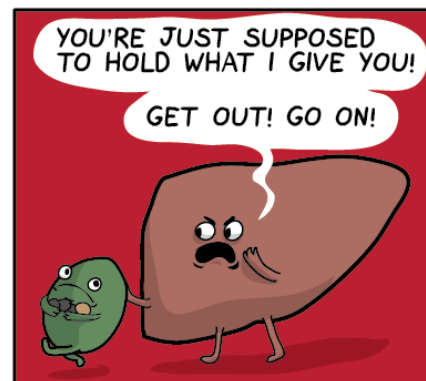
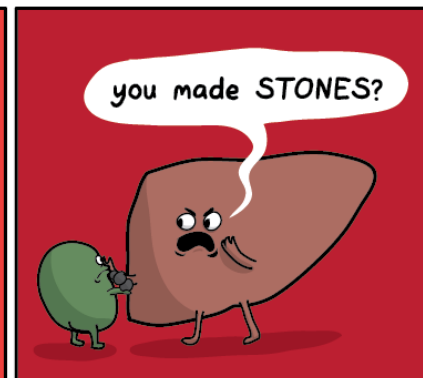
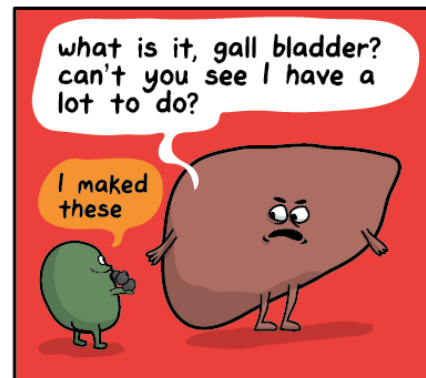
©2014 The Awkward Yeti



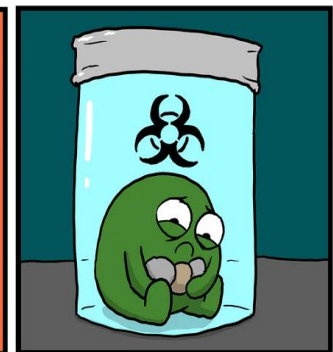
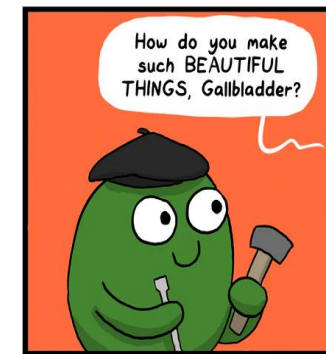
theAwkwardYeti.com



theAwkwardYeti.com



theAwkwardYeti.com

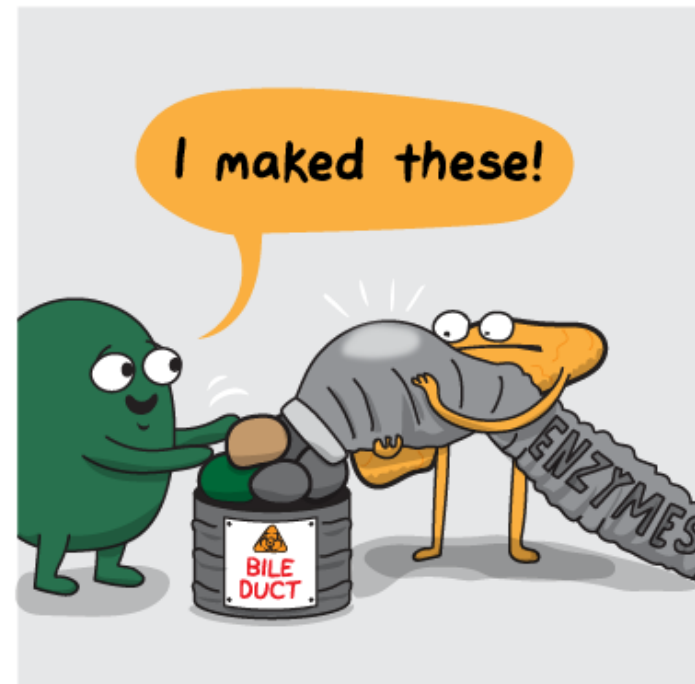


לא מצוהים

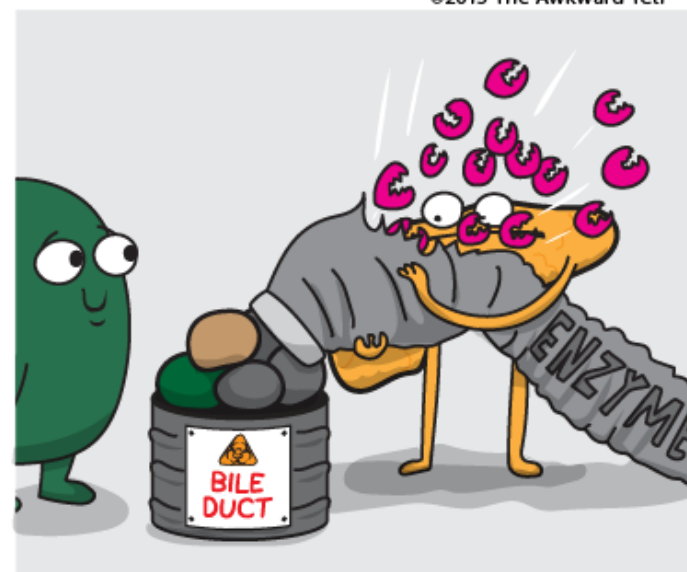
Pancreatitis



©2015 The Awkward Yeti



theAwkwardYeti.com

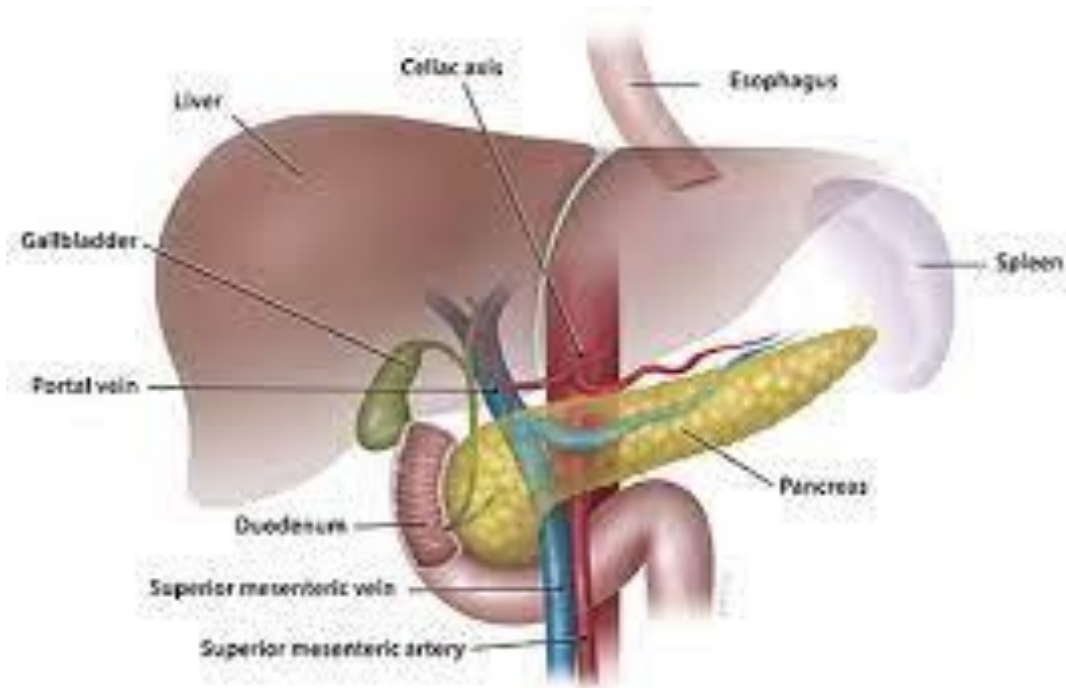


theAwkwardYeti.com

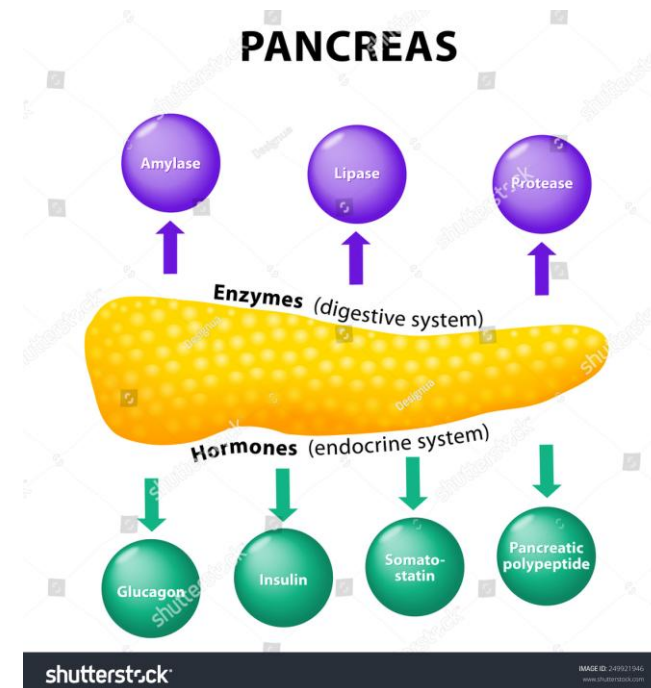
תחנות קריטיות נוספות לפני הסוף

- לבלב: גם כן ואוו. אפשר לעשות כמה קורסים רק עליו. מפריש אנזימי עיכול מצד אחד, מצד שני את הגלוקגון והאינסולין ושלישי – עוד סודה לשתייה כדי להרגיע את מיצי הקיבה

במעיי הדק.



© 2016 Columbia University. All Rights Reserved.



shutterstock

IMAGE ID: 249321546
www.shutterstock.com

תחנה אחרונה: פי הטבעת

- הצואה שנוצרה בעיקר במעי הגס, שכוללת גם חיידקים, תאי מערכת עיכול מתים (הזכרנו [שהאפיתל שלה מתחלף כמעט יומית](#)?), שאריות, סיבים, מים, מרה ולעיתים חומרים נוספים מהכבד, ועוד.
- הצואה עוברת דרך המעי הגס אל עבר הישר ומשם – דרך תנועה רצונית (או לא לעיתים) יוצאת החוצה.
- כאן זה הרגע להזכיר שלעיתים העסק מסתבך עם עצירות, בעיות במעי הגס וכמובן – טחורים ופציעות דומות באיזור פי הטבעת (מים, הליכה, הגיינה, ושימוש בשרפרף לשפיפה)

Poop Color Spectrum

Brown

Normal color.



Black

Could mean bleeding in upper digestive system. Cause for concern. See a doc.



Green

Usually the result of eating large amounts of green veggies.



Red

If bright red and there's no dietary cause (ex. beets, red jell-o), call dr. immediately.



Yellow

If also greasy & foul-smelling it could mean high fat content. See a doc.



Pale, White, Clay

Could mean a blockage in the bile duct, or an issue affecting the liver or gallbladder. See a doc.



MEDICAL OFFICES
OF MANHATTAN

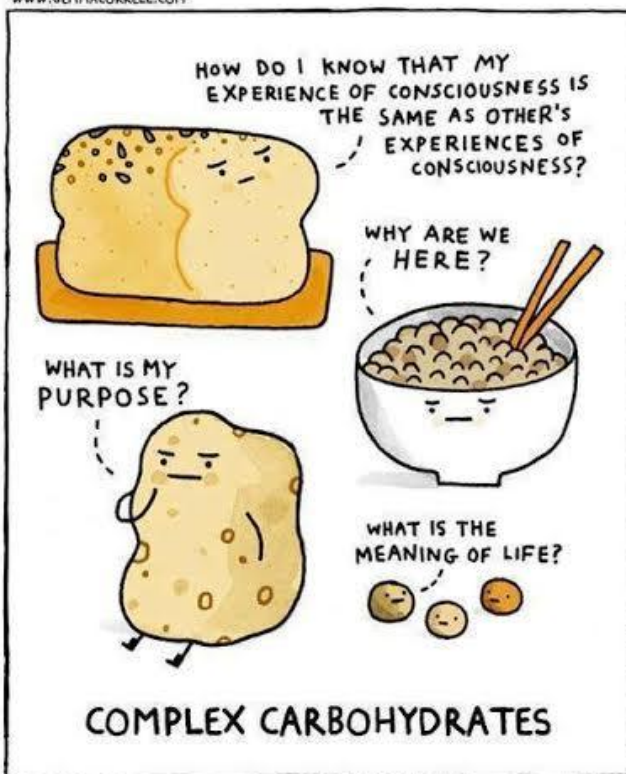
Component	The content in the stool (%)	The content in the urine (%)
Water	66-80	93-96
Organic Materials	88-97	65-85
Nitrogen (from dry weight)	5-7	15-19
Phosphor (P_2O_5) (from dry weight)	3-5,4	2,5-5
Potassium (as K_2O) (from dry weight)	1-2,5	3-4,5
Carbon (from dry weight)	40-55	11-17
Calsium (as CaO) (from dry weight)	4-5	4,5-6
C/N ratio (from dry weight)	5-10	-

Source : [8]

בוא נרוץ! פתמימות

MONDAY PUNDAY

BY GEMMA CORRELL
WWW.GEMMACORRELL.COM



© GEMMA CORRELL / WWW.GEMMACORRELL.COM

מטבוליזם – מה זה פחמימה, ומה קורה איתה

- מה זה? פחמן + מים (פחמן, מימן, חמצן). שרשרת שהופכת למשושה/מחומש מבחינה מולקולרית בחשיפה למים.
- מה התפקיד שלה? יצירת אנרגיה (גליקוליזה, מעגל קרבס)
- מאיפה היא באה? פוטוסינתזה של חיידקים/פטריות/צמחים
- יש לה עוד תפקידים? בנייה (גליקוליפידים, גליקופרוטאינים, חומצות גרעין)
- סוגים חשובים:

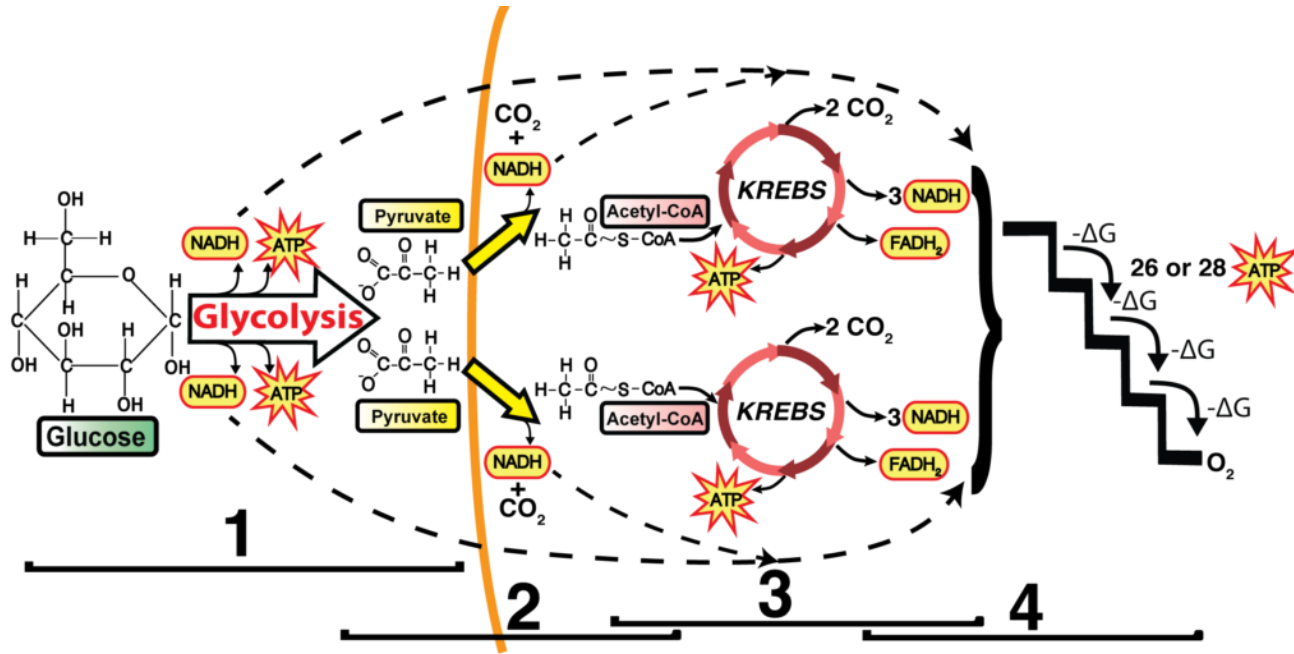
חד

דו

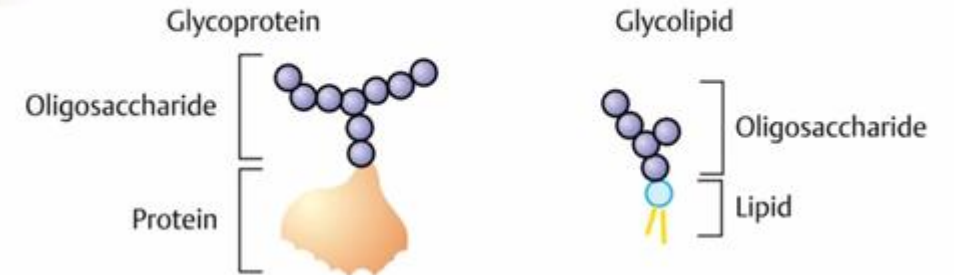
רב

סיבים

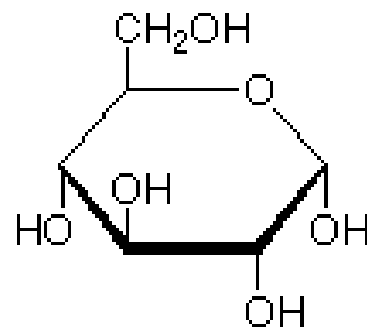
תפקידים



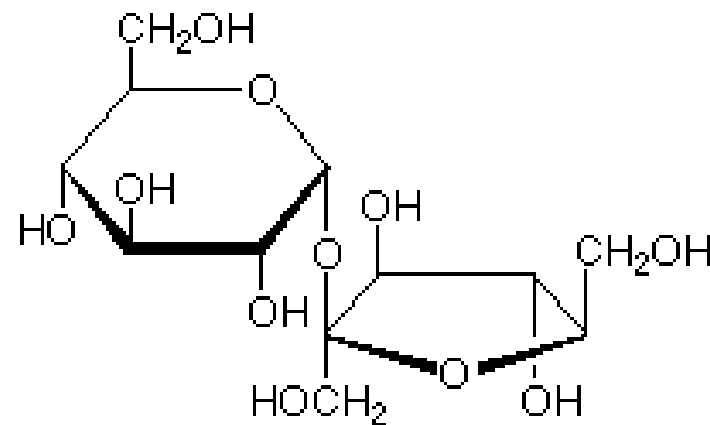
Glycoproteins Vs. Glycolipids



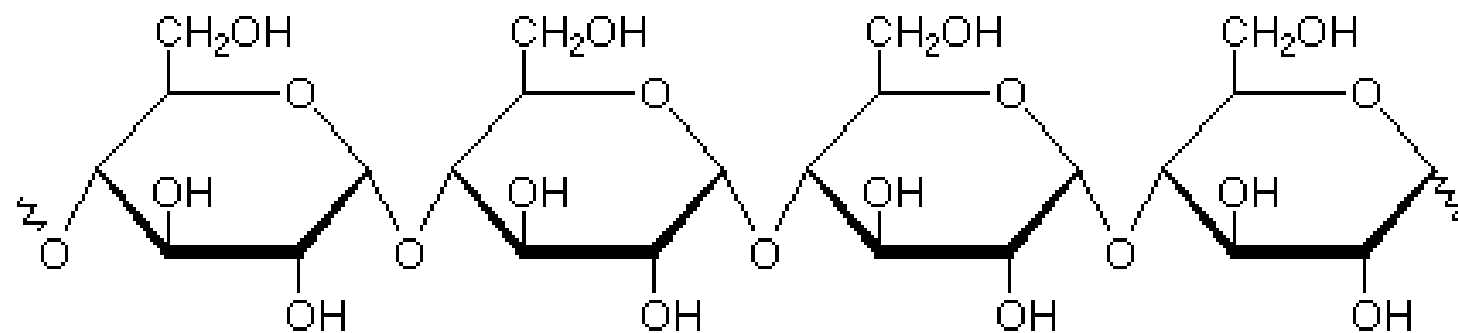
חד, דו, רב



monosaccharide (glucose)



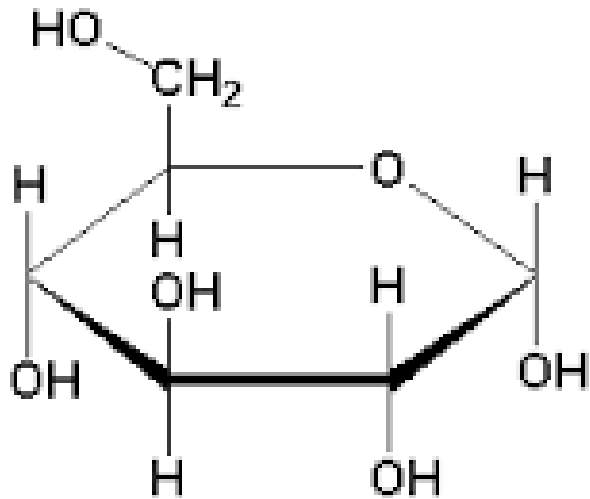
disaccharide (sucrose)



polysaccharide (amylose starch)



גלוקוז



Glucose

- "אבי הסוכרים"
- גלוקו = ענבים, אוז = סיומת לסוכרים
- המטבוליט העיקרי למעגלי האנרגיה
- (כמעט) המקור הבלעדי לאנרגיה במוח
- הוא הסוכר שבדם (70-100 מ"ג%)
- אליו כל הסוכרים "שואפים"



פרוקטוז

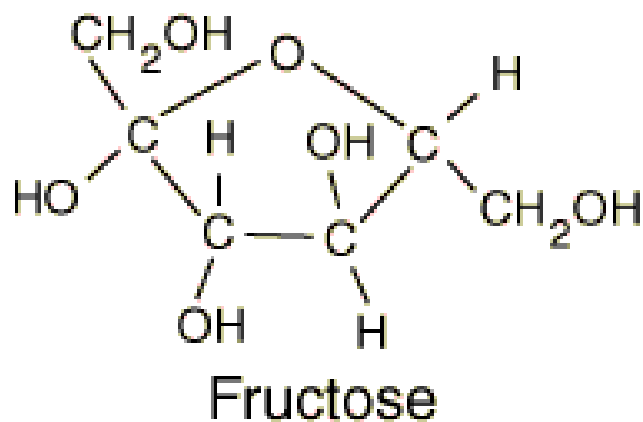
• פרוקטוז = FRUIT = פרי, אוז = סוכר. סוכר הפירות.

• אכן מרכיב עיקרי בפירות, דבש, אגבה ועוד

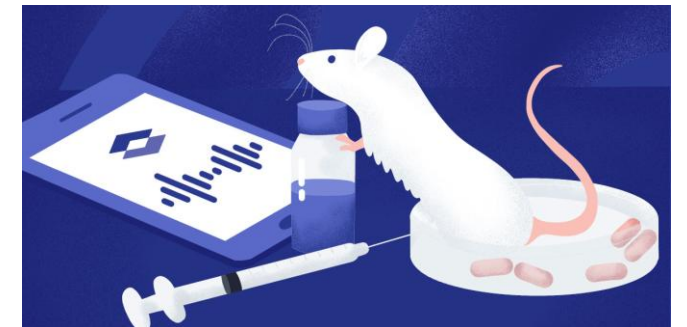
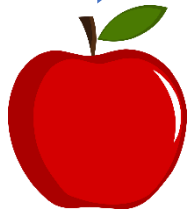
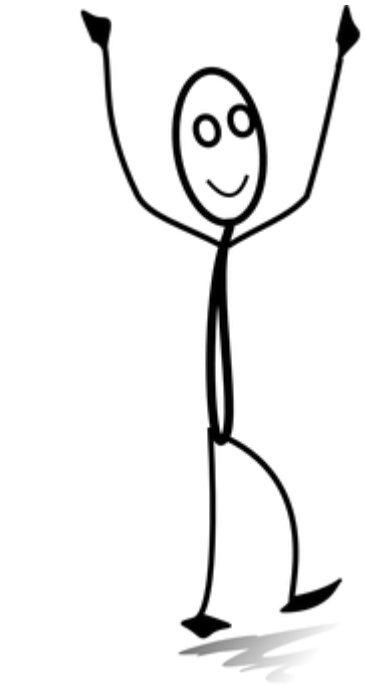
• מי יותר מתוק, גלוקוז או פרוקטוז?

• איננו גלוקוז - < צריך מטבוליזם קצת שונה

• מחומש, ולא משושה



הבעיה בפרוקטוז



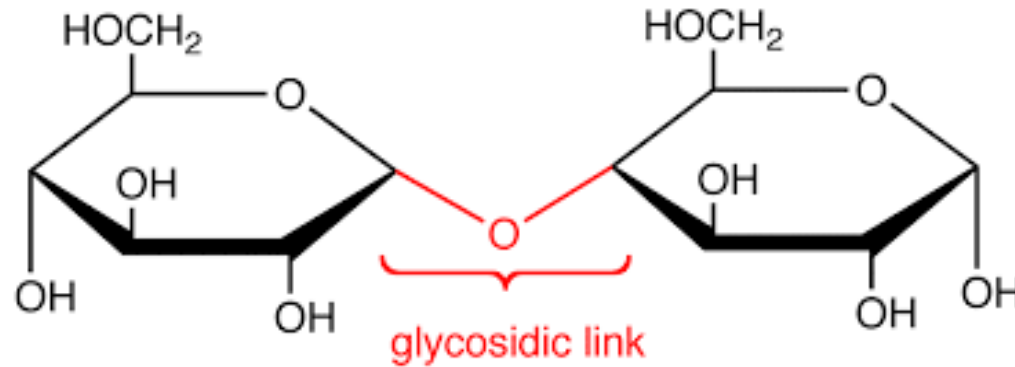
אחרים?

- גלקטוז – הקסוזה (משושה) בדומה לגלוקוז. מרכיב את הלקטוז (סבלנות, סבלנות) יחד עם גלוקוז. צריך לעבור המרה. זהו.
- דקסטרוז – שם אחר לגלוקוז, נתקלים בו לא מעט, ולמעשה זה גלוקוז שהתחפש..

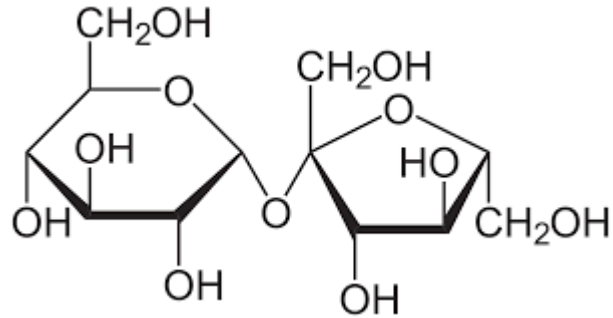
דו סוכרים

- שני חד סוכרים שפשוט התחברו יחדיו בקשר מיוחד:

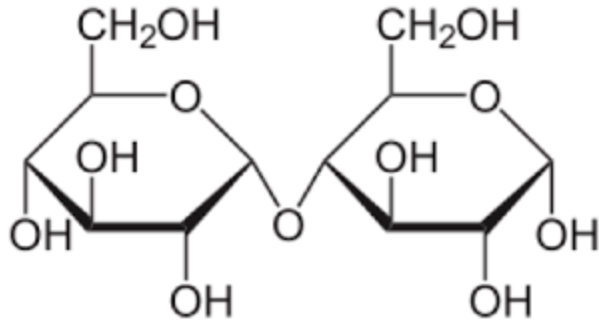
קשר גליקוזידי.



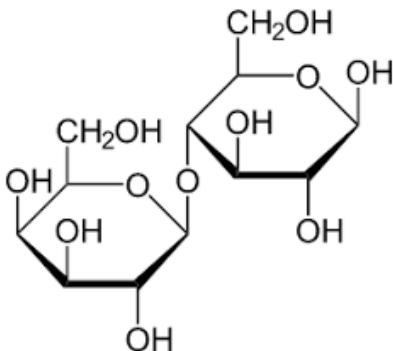
סוגים שונים



- סוכרוז – סוכר לבן/חום (להרחבה, הקישו 1).
פרוקטוז + גלוקוז



- מלטוז – סוכר ה"לתת". גלוקוז + גלוקוז



- לקטוז – סוכר החלב. גלוקוז + גלקטוז

Worldwide prevalence of lactose intolerance in recent populations (schematic)



שנייה וחצי על אי סבילות ללקטוז

• זאת. לא. אלרגיה!

• זה רק מחסור בלקטאז (=אנזים הפירוק של לקטוז), מה שגורם ללקטוז להגיע לחיידקינו במעי הגס, להפוך למזון בשבילם ולעיתים קרובות, לגרום להפרעות בעיכול (כאבי בטן, נפיחות, הפרעות ביציאות וכו')

ללא חלב

תוספי אנזימים

תזונה דלת לקטוז

זוכרים מה זה אנזים?
אם לא, הקישו 1

Best Food Sources of
GLUCOSE

Best Food Sources of
FRUCTOSE

Best Food Sources of
GALACTOSE

Best Food Sources of
MALTOSE

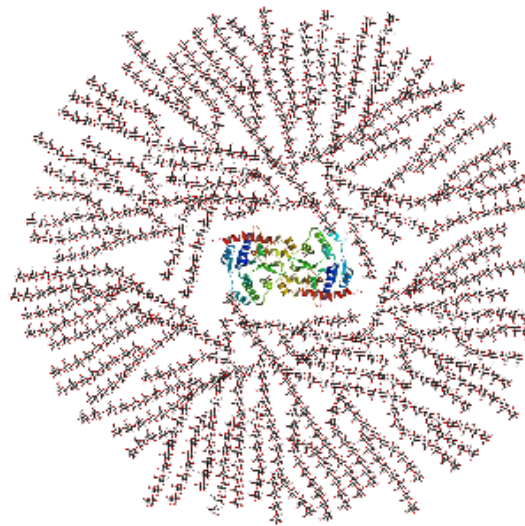
1 Honey 1 cup 121.19 g	2 Raisins, golden 1 cup, packed 51.12 g	1 Honey 1 cup 138.79 g	2 Raisins, golden 1 cup 57.29 g	1 Honey 1 cup 10.51 g	2 Yogurt, Greek 1 container 1.28 g	1 Sweet potato 1 cup, mashed 10.96 g	2 Spelt 1 cup 8.96 g
3 Prunes 1 cup, pitted 44.30 g	4 Apricots, dried 1 cup, halves 43 g	3 Molasses 1 cup 43.10 g	4 Figs, dried 1 cup 34.17 g	3 Celery 1 cup chopped 0.48 g	4 Kiwifruit 1 cup, sliced 0.31 g	3 Honey 1 cup 4.88 g	4 Pizza 1 serving 4.08 g
5 Molasses 1 cup 40.17 g	6 Figs, dried 1 cup 36.94 g	5 Blueberries 1 cup 28.77 g	6 Dates 1 cup, chopped 28.75 g	5 Plums 1 cup, sliced 0.23 g	6 Pizza 1 serving 0.20 g	5 Bagels 1 bagel 3.17 g	6 Onion rings 1 serving 2.24 g
7 Blueberries 1 cup 32.31 g	8 Dates 1 cup, chopped 29.21 g	7 Prunes 1 cup, pitted 21.66 g	8 Peaches, dried 1 cup, halves 21.58 g	7 Figs, dried 1 cup 0.19 g	8 Avocados 1 cup, pureed 0.18 g	7 Kielbasa 1 link 2.22 g	8 Cherries, sweet 1 cup 2.20 g
9 Plantains, yellow 1 plantain 23.46 g	10 Orange juice 1 cup 17.24 g	9 Orange juice 1 cup 19.78 g	10 Grape juice 1 cup, whole 18.62 g	9 Almonds 1 cup, whole 0.10 g	10 Mozzarella sticks 1 piece 0.09 g	9 Edamame 1 cup 1.47 g	10 Mozzarella cheese sticks 1 serving 1.37 g

קצת כמויות
של חד ודו סוכרים
נבחרים

רב סוכרים

- שלושה חד סוכרים או יותר.
- אוליגוסכרידים (FOS, GOS) –גגלו וחפשו לבד 😊 [לא, לא למבחן..]
- מתחלקים לשניים:
 - מתעכלים
 - סיבים

Type of starch	Amylose (%)	Amylopectin (%)
Amylomaize	48-77	23-52
Banana	17-24	76-83
Corn	17-25	75-83
High-amylose corn	55-70	30-45
Potato	17-24	76-83
Rice	15-35	65-85
Sorghum	25	75
Cassava	19-22	28-81
Wheat	20-25	75-80
Waxy	<1	>99
Yam	9-15	85-91

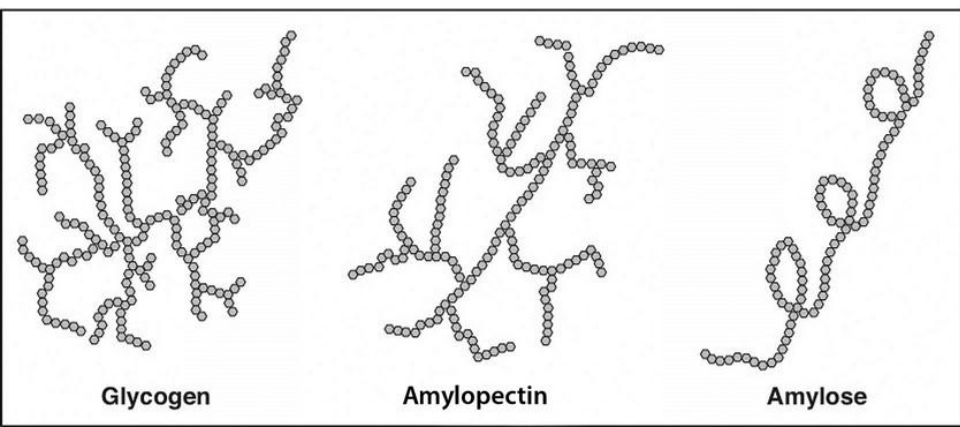


מתעכלים

• כאלה שהגוף מפרק.

• עמילן ונגזרותיו – הסוכר התזונתי העיקרי. בנוי מהרבה מאד גלוקוזות קשורות ומסתעפות באופן שונה. נמצא בירקות, קטניות, דגנים (!).

• גליקוגן – חומר התשמורת של הגוף. נמצא בכבד ובשרירים. דומה לעמילן בהרכבו, אבל לא לגמרי (מצורף ריקוד)



סיבים

נמצאים ב:
ירקות, פירות, קליפות, ה"מלא"
שבדגנים, קטניות, שיבולת שועל,
אגוזים וזרעים

- פחמימות שהגוף לא מעכל.
- משמשות לבניית הצמח ותחזוקו.
- למה לא מעכל? הביטו בריקוד הקשרים.
- מתחלקים למסיסים ולא מסיסים.

למה סיבים חשובים לנו?

אמנם לא מאד מקושרים לרעב ושובע, אך בן
מקושרים מאד להפחתת תחלואה שונה, בהתייחס
לתנגודת לאינסולין וסכרת סוג 2 ולביו-מרקרים
אחרים חשובים

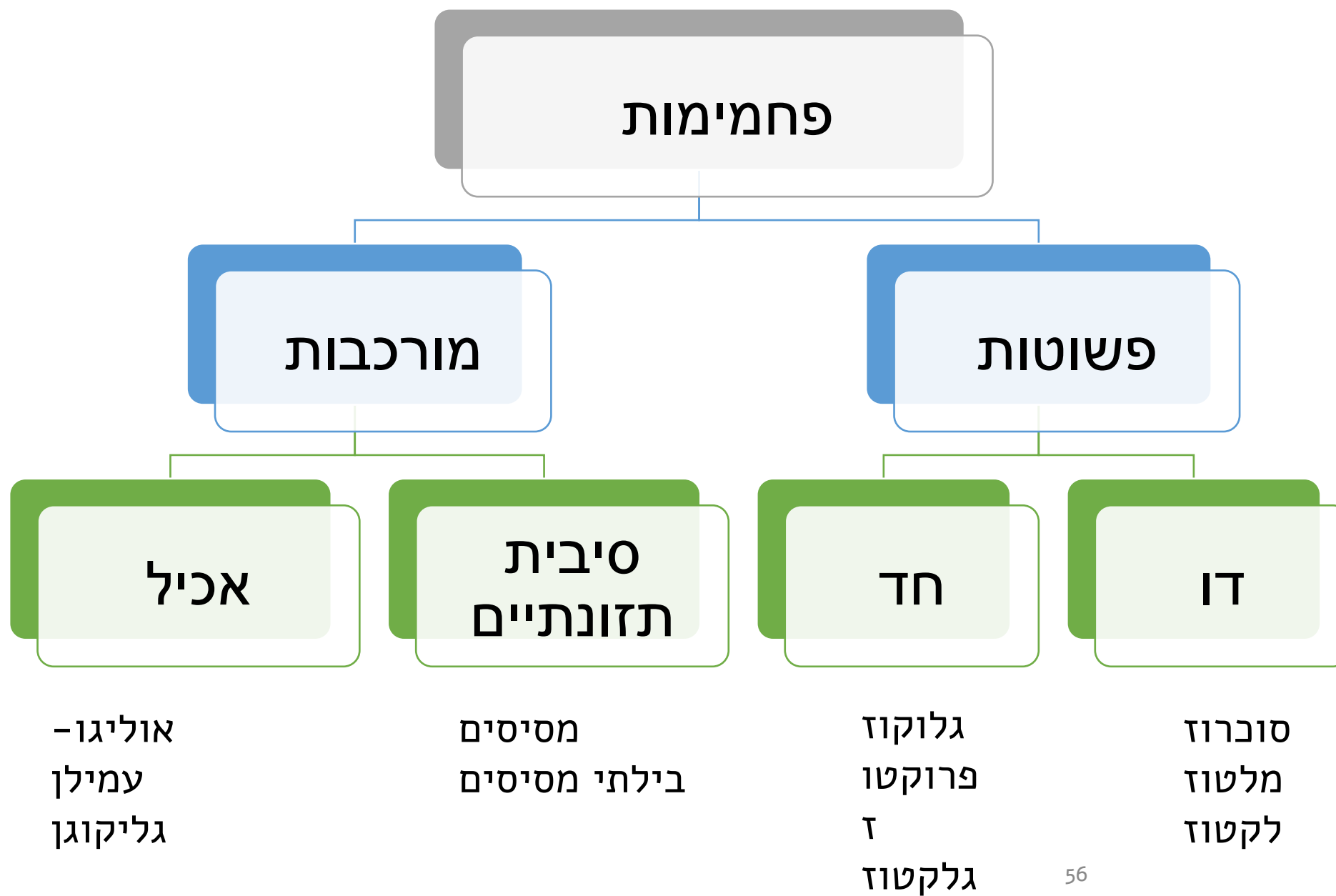
• ניעות (פה)

• מים (עוד)

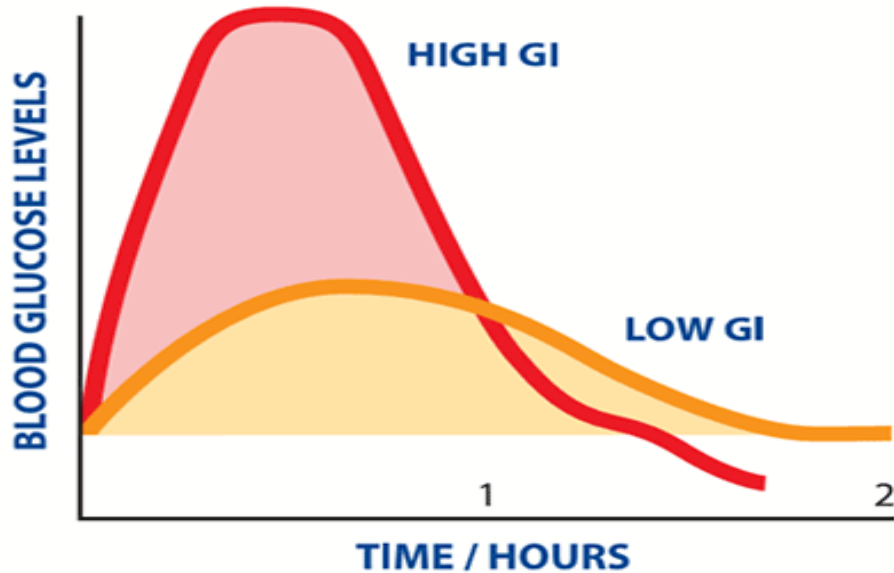
• מלאות * (?)

• חיידקים במעי

א (חשוב) - מן .



אינדקס גליקמי



• כמה מושגים:

- תגובה גליקמית: קפיצת הסוכר בדם אחר מזון – **כמה קפץ ותוך כמה זמן, לאורך כמה זמן?**
- פותח ב-1981 על ידי Jenkins et al. במטרה לעזור לסברתיים
- אינדקס גליקמי (0-100): השוואת פרט מזון לרפרנס ("קריטריית זהב"), גלוקוז (או פרוסת לחם לבן). יותר קרוב ל-100, יותר קרוב לתגובה ה"טהורה" לגלוקוז
- עומס גליקמי: כמה גלוקוז נכנס למול ארוחה מסוימת?

מה משפיע עליו?

- צורת הכנת המזון – מזון מרוסק ומזון מבושל מן החי – הגדלת תגובה גליקמית
- תכולת השומן – הקטנת תגובה גליקמית
- תכולת סיבים – הקטנת תגובה גליקמית
- תכולת חלבונים – הקטנת תגובה גליקמית
- סוגי הפחמימות – השפעה שונה

'מסמרים בארון הקבורה' של האינדקס הגליקמי

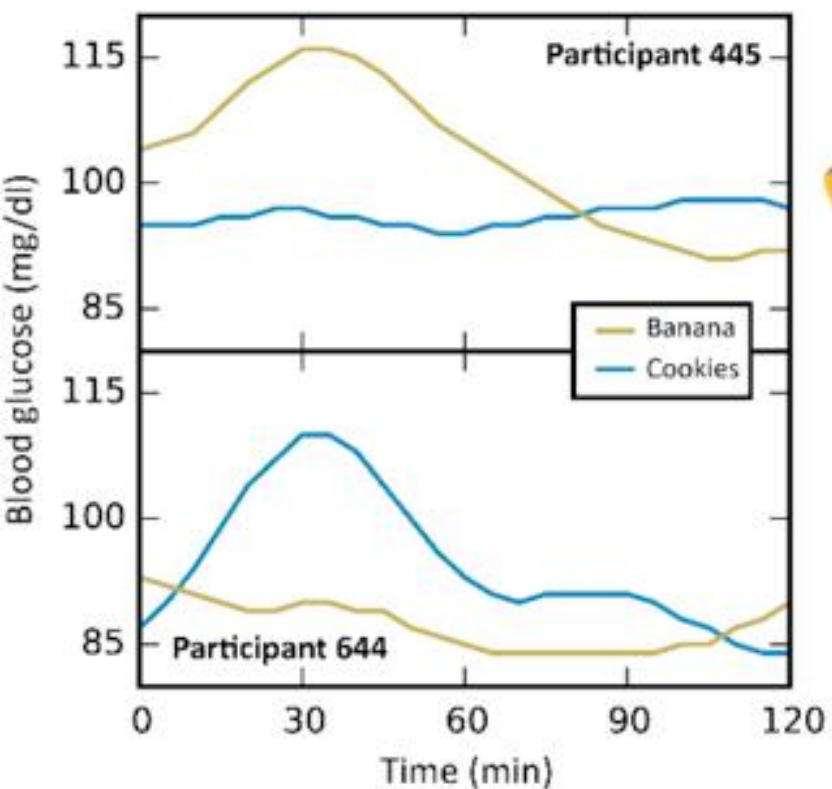
• סוס מת? [הסקירה הזו](#)

• למרות שפותח לסכרתיים, לא נמצא בקווים המנחים

• [מחקרים ממכון וייצמן](#) שהדגימו בצורר

חשובה שהאינדקס הזה הוא יותר מכל

אישי ממש



אז.. הוא שימושי למשהו?

- לא כל כך. חינוכית אולי.

- עם זאת, יש ניתוחי-על המצביעים על כך ששילוב מזונות עם GI נמוך מקושר למדדי בריאות טובים יותר.

למה לדעתכם?

(אם יש זמן ורוצים, נדבר על ערפלנים)

Kazemi, M. et al (2021). *Advances in Nutrition*, 12(1), 161–178.

Mendez, M. A et al (2009). *AM J CLIN NUT* 89(1), 316–

322.

תאכלס! המלצות

- 45% עד 65% מסך הקלוריות
- 25-30 גרם סיבים תזונתיים
- עד 10% סוכרים מוספים (ללא פירות)

תאכלס! 2 – המלצות לספורטאים

ספורטאים, המתאמנים 2-3 שעות ליום בצורה
אינטנסיבית 5-6 פעמים בשבוע:

באופן יותר כללי:
3-5 גרם/ק"ג
ולפעמים פחות

55-65% מהקלוריות – ועדיף –
5-8 גר' לק"ג משקל ליום

יותר מזה?
8-10 גר' לק"ג משקל ליום

Kreider, R. B. Et al (2010). ISSN. J Int Soc Sports Nutr, 7(7), 2-43.

Table 11. Carbohydrate requirements for physical activity

Physical activity level	g/kg BW/day	Comments
IOC		
During brief exercise < 45 minutes	Not needed	Practice plan before event. Higher carbohydrate intakes associated with increased exercise performance. Multiple transportable carbohydrates should be included (glucose and fructose mixtures) to increase carbohydrate oxidation.
During sustained high-intensity exercise lasting 45-75 minutes	Small amounts including mouth rinse	
During endurance exercise including “stop and start” sports lasting 1-2.5 hours	30-60 g/hour	
During ultra-endurance exercise lasting > 2.5-3 hours	Up to 90 g/hour	
Post-event or training carbohydrate requirements		
ACSM		
After exercise	1.0-1.5 g/kg BW during first 30 minutes, and again every 2 hours for 4-6 hours	Adequate fluid, electrolytes, energy and carbohydrates.
ISSN		
Post-exercise carbohydrate ingestion	1.5 g/kg BW or 0.6-1.0 g/kg BW during the first 30 minutes, and again every 2 hours for 4-6 hours	Within 30 minutes post-exercise.
IOC		
Speedy refuelling, < 8 hours recovery between two fuel-demanding sessions	1-1.2 g/kg BW/hour for first 4 hours, then resume daily fuel needs	Small, regular snacks. Compact carbohydrate-rich foods.

העמסת פחמימות – Glycogen loading

- בעבר, היו לא מעט שיטות שונות – המנעות מסויימת מפחמימות ואז העמסה אחר שבוע, וכו'
- כיום – ב-2-3 ימים לפני התחרות אוכלים בכמות של 10-12 גר' / ק"ג משקל גוף פחמימה (סירי פסטה, מישהו?)
- נמנעים בדר"כ שבוע-שבועיים לפני תחרות מסיבים (נחשו למה)

TAKE HOME MESSAGE

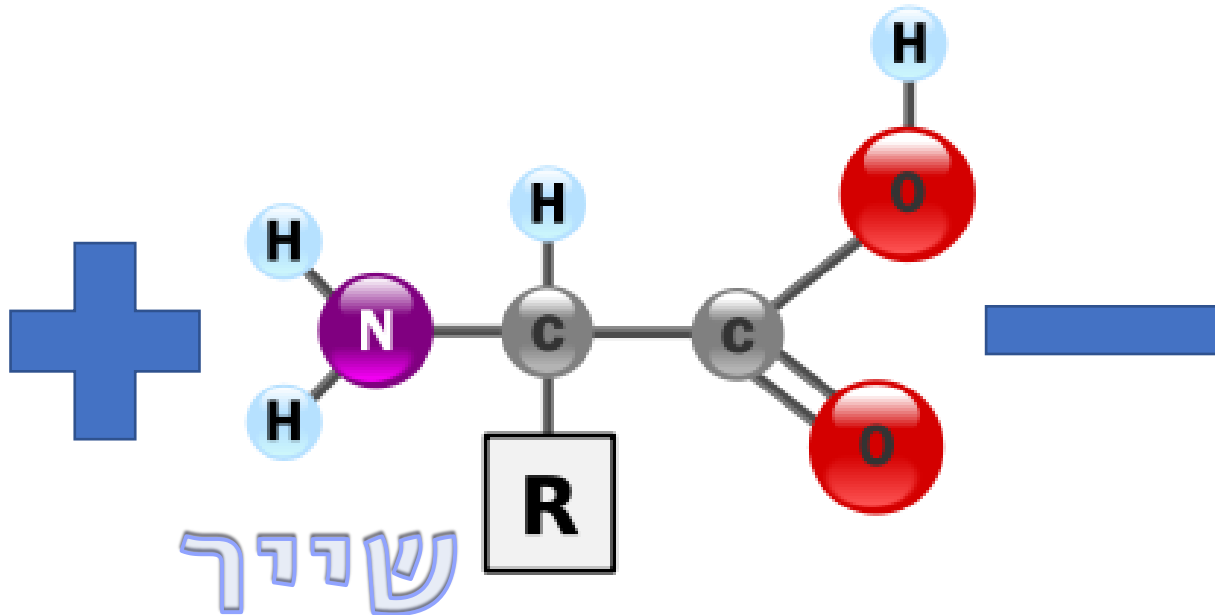
- פחמימות = פחמן + מים. נסגרים למבנה משושה/מחומש. באים במונו (יחיד), דו ורב.
- חד – העיקרי זה גלוקוז ופרוקטוז. לא, פרוקטוז הוא לא השטן, אבל עדיף מאד להפחית בפחמימות פשוטות מוספות (=סוכר מוסף), פירות אפשר בכמות גבוהה יותר משחושבים
- אי סבילות ללקטוז זה דבר נפוץ ונפתר בקלות יחסית
- סיבים זה חשוב, בעיקר לחיידקים, אבל לא רק
- אינדקס גליקמי זה מושג קיים עם הרבה מאד סימני שאלה
- 45-65% מסך הקלוריות היומית צריכים להיות מפחמימות, בערך. עדיף לכיוון הדגנים המלאים.
- הטבלה לספורטאים מאד יעילה, בעיקר למי שמשלב אירובי עצים בחייו (מעל שעה ברצף אירובי)

שאלות חזרה לחלק זה

- לזכור היטב על גלוקוז ועל פרוקטוז
- מה זו אי סבילות ללקטוז?
- למה כדאי לאכול סיבים?
- מה ההגדרה של אינדקס גליקמי?

חלבונים

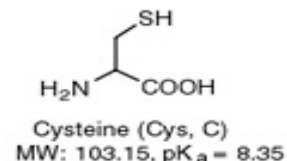
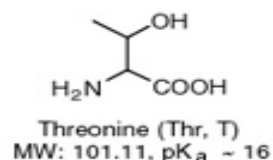
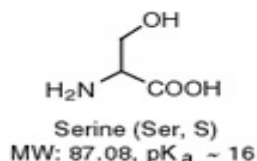
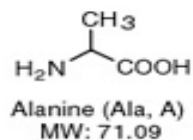
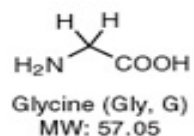
- הגדרה: מבני-על של חומצות אמינו
- תפקידים: הכל (אנזימים, נשאים, קולטנים, הורמונים, מבנה, אנרגיה)
- חומצה אמינית: בנויה מפחמן אמצע, נגזרת חנקנית (חנקן), נגזרת חומצית. בסה"כ מפחמן, מימן, חמצן ו**חנקן**



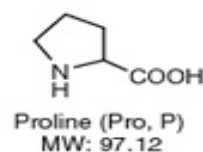
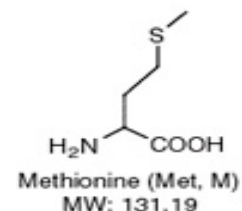
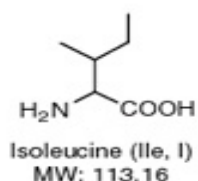
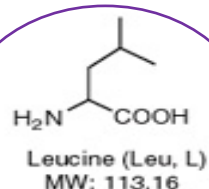
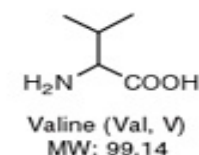
לאוצין היא חומצת האמינו
שכנראה הכי רלוונטית לתהליכי
בניית שריר ותחזוקתו

חומצות האמינו

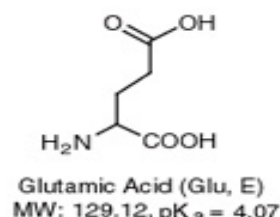
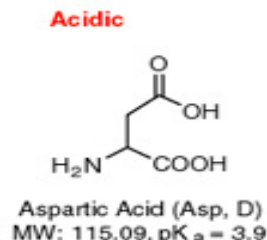
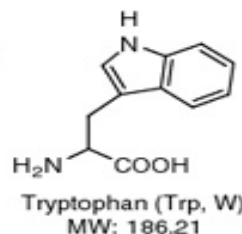
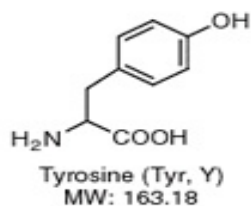
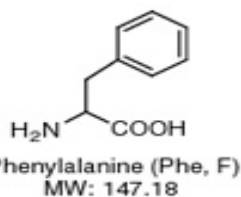
Small



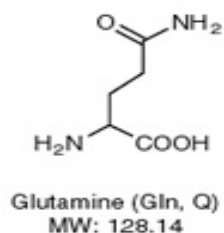
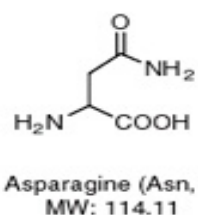
Hydrophobic



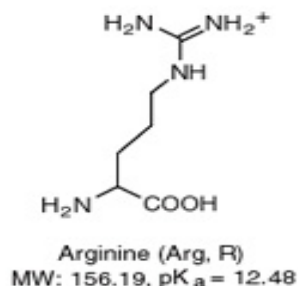
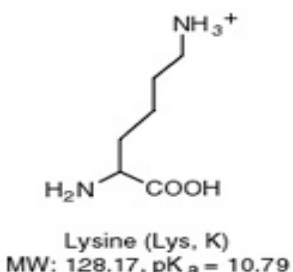
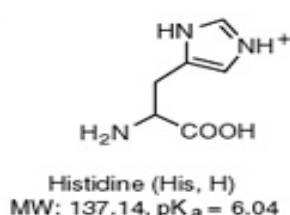
Aromatic



Amide



Basic



Essential	Conditionally Non-Essential	Non-Essential
Histidine	Arginine	Alanine
Isoleucine	Asparagine	Asparatate
Leucine	Glutamine	Cysteine
Methionine	Glycine	Glutamate
Phenylalanine	Proline	
Threonine	Serine	
Tryptophan	Tyrosine	
Valine		
Lysine		

(fastbleep)

חומצות אמינו חיוניות: כאלו שהגוף זקוק להן ולא יכול לסנתז לבד
חומצות אמינו לא חיוניות: הגוף יסתדר לבד (הנבד יכול להפוך את החיוניות ללא חיוניות)

מטבוליזם – המסלול החלבוני המלא מהפה עד לשריר

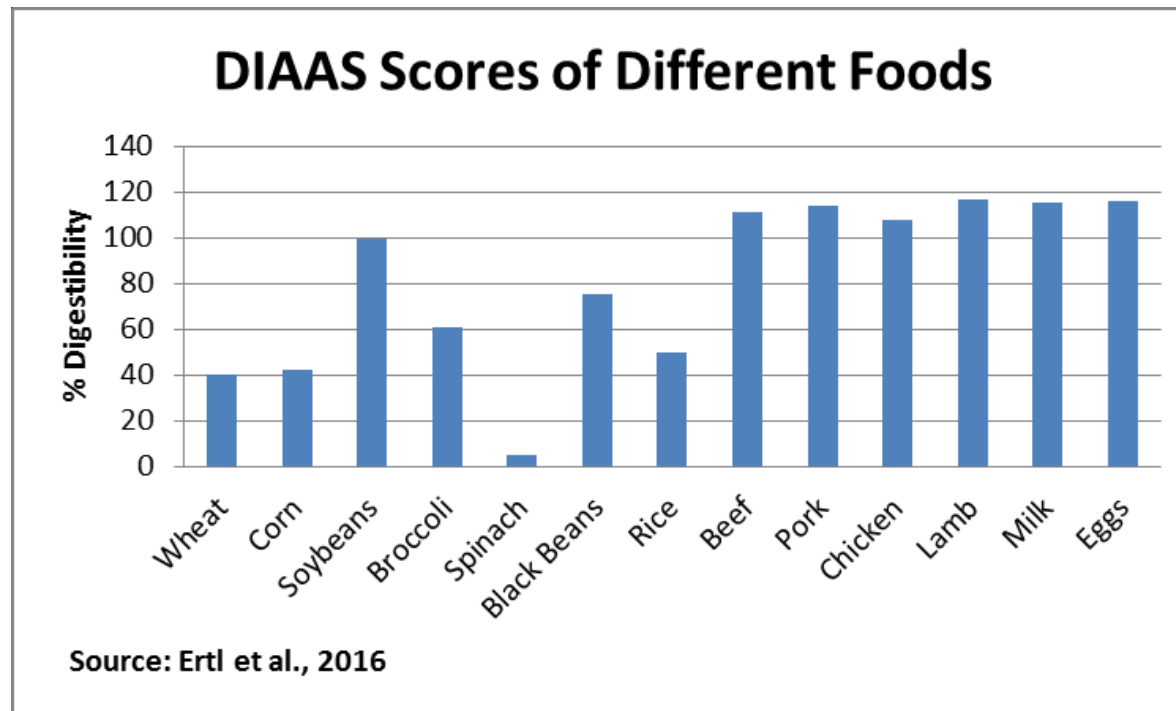


דנטורציה: פירוק המבנה של החלבון למבנה הראשוני שלו (דמיינו התרת קשר של אוזניות מכזה סגור בתוך עצמו לחוט מיושר)

דה-אמינציה: הוצאת החלק החנקני מחומצת האמינו, בדרך-כלל כחלק מהפיכת החומצה לשלד שהופך לגלוקוז. החנקן המיותר ייפלט מהגוף כאוראה (שתנן) בשתן

איך מעריכים חלבון? (DIAAS)

בדיקה שמתבססת סביב חיות מודל טובות (חזירים, לרוב) שמתייחסת לעיכוליות חומצות האמינו בקצה המעי הדק + התמקדות בלאוצין/ח"א חיוניות



דרישות יומיות - עממי

0.8 ~ גרם/ק"ג משקל גוף

(אפשר גם 1-1.2 גרם/ק"ג)

אפשר גם 10-20% מהקלוריות היומיות, לרוב 15% (פחות שימושי)

דרישות יומיות - ספורטאים

- ✓ 1.2-2.2 גרם/ק"ג למשקל גוף (כתלות באימונים, מצב, וכו')
- ✓ אימוני אירובי: 1.2-1.5 גרם/ק"ג
- ✓ אימוני כח (מאסה): 1.6-2.2 גרם/ק"ג
- ✓ אימוני כח (חיטוב): 2-2.4 גרם/ק"ג
- ✓ אין צורך במנה מיד אחרי אימון (מיתוס חלון ההזדמנויות)
- ✓ אין חובה בלילה (אך יכול להיות יעזור?)
- ✓ רצוי כל 3-4 שעות 20-40 גרם בארוחה, אך מה שחשוב זה היומי (!)
- ✓ עדיף כאשר החלבון מכיל 2.3-3 גרם לאוצין בארוחה (ואולי 2-0.7 גרם, אבל לא ברור?)
- ✓ לטבעונים. יש צורך ביותר
- ✓ ספיגת חלבון פר ארוחה היא לרוב סביב 30 גרם אבל אין לנו דרך לדעת קבוע (ולרוב נספג יותר)
- ✓ לא, זה לא רעיל לאכול כל כך הרבה חלבון. כל עוד אתם בצורך אמיתי!

אבקות חלבון

על מה לצריך להסתכל?

מותג – ככל שגדול יותר, סיכוי
סביר שיהיה טוב

כמות חלבון פר מנה (20-30 גרם)
וכמות לאוצין (3-2.3 גרם) – אם
אין טבלה, לא קונים

סוג חלבון (מתפרק מהר / לאט?)
; (מיקס / מקור יחיד?)

טעם, מחיר, מקור (טבעוני/חי
וכו')

התוויה (הידרוליזאט; אלרגיות;
וכו')

למה צריך בכלל?

לעיתים א.נשים צריכים
להגיע לכמויות חלבון
גבוהות, אי לכך ובהתאם
לזו יש להעלות את
הצריכה בדרכים הגיוניות.
לעיתים אכילת ארוחות
מרובות חלבון זה קשה.
נוזלי זה יותר פשוט ברוב
המקרים. וגם טעים.
ואפשרי כחטיף

TAKE HOME MESSAGE

- כל השקף על ההמלצות ספורטאים
- אם אתה לא ספורטאי, אין צורך לכמות ענקית של חלבון
- אבקות חלבון: אם צריך (!), מותג + כמות חלבון ולאוצין פר ארוחה
- גם אם לא אוכלים את כל החיוניות באותה ארוחה, העיקר זה לגוון במקורות החלבון השונים

שאלות חזרה לחלק זה

- מה זו חומצה אמינית וממה היא מורכבת?
- מזה חומצה אמינית חיונית?
- איזו הכי חשובה לבניית שריר?
- כמה חלבון מי שלא מתאמן צריך לאכול?
- וכמה מי שכן מתאמן?
- כלל השקף על הצריכת חלבון למתאמנים

שומנים

- הגדרה: בניגוד לפחמימות וחלבונים, ההגדרה טריקית. ניתן להתייחס אליהם כאל קבוצת חומרים **"ששונאים מים" (הידרופוביים)**
- מדובר בעצם באגד של החומרים הבאים:
 - **חומצות שומן**
 - **סטרולים (כולסטרול)**
 - טריגליצרידים (אסופה של חומצות שומן עם 'פקק' של גליצרול)
 - פוספוליפיד (אסופה של חומצות שומן עם 'פקק' של פוספט)
 - ואחרים...

תפקידים

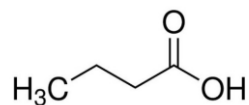
מה?	מי?
חלק מומרות ל-ATP (חמצון בטא/גופי קטון), חלק הולכות לבנות מגוון רחב של דברים בגוף (כולל את חלק משאר השומנים)	חומצות שומן
לא מומר ל-ATP. רכיב חשוב בבניית ממברנות, מיילין (סביב תאי העצב), מיץ המרה, ויטמין D והורמונים אחרים	כולסטרול
שומרים ומעבירים חומצות שומן; מקושרים לתחלואה כאשר נמדדים בצורה מסויימת בבדיקות דם. החלק הארי של רקמת השומן שאחראית לבידוד טמפרטורה ורקמת הגנה פיזית	טריגליצרידים
מומרות מ-חומצות השומן. חשובים לבניית ממברנות ותפקידים אחרים	פוספוליפידים

חומצות שומן

שרשרת פחמימנים עם קצה חומצי וקצה פחמתי (מתילי)

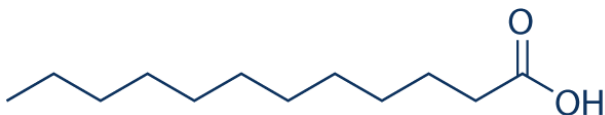
נחלקות דרך כמה מאפיינים חשובים:

1. אורך שרשרת
2. האם רווי (ללא קשר כפול) או בלתי-רווי (עם קשר כפול)
3. בעת קשר כפול, האם סידור המולקולה הוא "עקום" (סיס) או "ישר" (טראנס)

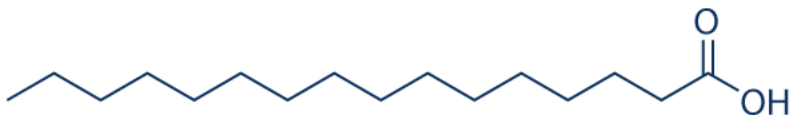


קצרות (1-5 פחמנים באמצע): לדוגמה, החומצה הבוטירית, שהיא גם הריח של קיא ופרמז'ן; וגם נוצרת במעי הגס שלנו על ידי חיידקי החיבים ומקושרת דווקא

לבריאות



בינוניות (6-12 פחמנים באמצע): לדוגמה, החומצה הלאורית, שנמצאת בעיקר בשמן קוקוס (אין המון במזון כאלה). ולא, שמן קוקוס הוא לא כמו מה שעושים ממנו

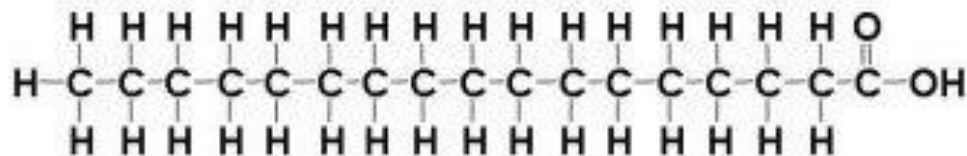


ארוכות (14 כולל ומעלה): רוב חומצות השומן במזון שלנו באופן ניכר. רוב ההתייחסות בתזונה היא אליהן.

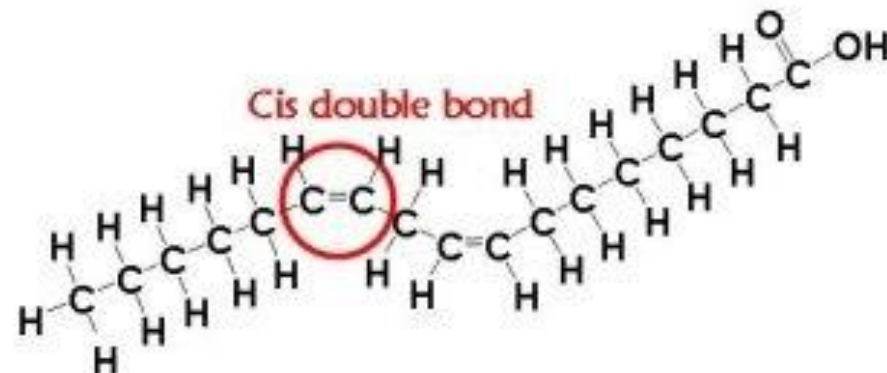


חומצות שומן – רווי לא רווי, טראנס וסיס

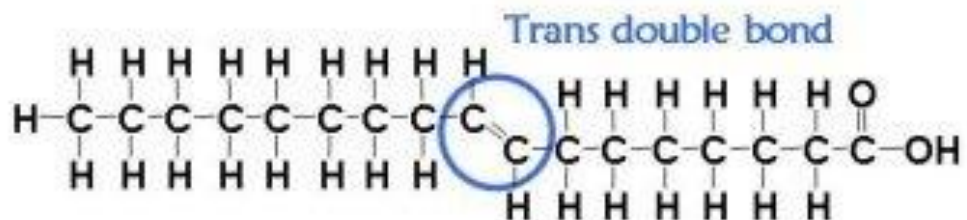
SATURATED
Stearic acid
(found in butter)



UNSATURATED
Linoleic acid
(found in vegetable oil)



TRANS
trans-Linoleic acid
(found in some
margarine)



קשר כפול הוא כאשר אחד (או יותר) מהפחמנים בתוך חומצת השומן נקשר בקשר כפול לפחמן שלידו. הקשר הזה גורם לשינוי במבנה הכימי ויכול "לעקם" את החומצה. זה דווקא טוב לגוף שלנו! עם זאת, מבנה מסויים של חומצה לא רוויה (=החומצות שיש להן קשר כפול) הוא מבנה 'טראנס' שהוא בין הדברים הבודדים בתזונה שהוא פשוט רע. כיום, כמעט אי אפשר למצוא מזונות עם שומן טראנס בתוכם, וטוב שכך.

אומגות

מעבר להיותה אות ביוונית, אומגה היא גם דרך לספור קשרים כפולים ובעצם דרך הסימון הזה אנחנו נותנים שמות לחומצות הבלתי רוויות השונות (כולן סיס, טראנס זה רע) (בחומצות שומן בלבד)

לא חיונית
חיונית

סוג	מה עושה	איפה באוכל
אומגה 9 (9)	בונה ממברנות	שמן זית, אבוקדו, שקדים
אומגה 6 (9.6)	פעילה במערכת החיסון בונה ממברנה	שקדים, קנולה, סויה, טחינה, אגוזים
אומגה 3 (9,6,3)	פעילה במערכת החיסון בונה ממברנות (חשובה למח בארוכת שרשרת)	קצר: אגוזי מלך, פשתן, צ'יה ארוך: דגי ים צפוני אצות

אומגה 3

המלצה	הוכחה	
המלצות לאוכלוסייה הכללית/מניעה ראשונית:		
B	I	לאור הקורלציה החזקה במחקרי תצפית בין דגים (ומעט מחקרי התערבות) לסיכון מופחת לתחלואה ולתמותה קרדיוואסקולרית, מומלצת צריכת מגוון של דגים, רצוי שמנים (כמו הרינג, מקרל, סלמון, סרדינים, פורל וכדו') לפחות פעמיים בשבוע. כל מנת דגים (55-85 גר') צריכה לספק 500-1000 מ"ג EPA+DHA.
B	I	רצוי לא לצרוך מעבר ל- 200 גר' ביום של דגים המכילים רמות גבוהות של כספית (כגון כריש, מקרל גדול, דג חרב) ולא לעבור צריכה של 400 גר' ביום של דגים המכילים כספית ברמה נמוכה (טונה טריה, פארידה - Red Snapper, דג חנית - Marlin). ניתן להפחית את כמות חלק מהמזהמים על ידי הורדת העור והשומן שעל פני הדג לפני הכנתו.
C	III	לילדים ונשים בהריון מומלץ להימנע מאכילת דגים עם פוטנציאל לרמות גבוהות של מזהמים. דגי ים מיובאים שעלולים להכיל מזהמים ולכן אינם מומלצים יותר מפעמיים בשבוע לילדים ולנשים בהריון: כריש, מקרל גדול, דג חרב. ניתן לאכול טונה לבנה בשימורים, סלמון, שפמנון ודגי אגמים.
C	III	אין הוכחה שצריכת תוסף המכיל EPA +DHA באנשים בריאים מפחיתה את התלואה והתמותה הקרדיוואסקולרית

בעלת תכונות אנטי דלקתיות (אבל לא תחליף לתרופה); נרמז ממנה קשרים לבריאות בשלל תחומים

דנמרק, גרינלנד, אינואטים חובבי כלבי ים וסלמון – האמנם מדינת עולם שלישי בריאה יותר מדנמרק?

מה בפועל ההמלצה?
האם התוספים מוצדקים?
[להלן המלצות הועדה המשותפת](#)

וקצת על הסיפור של שומן רווי

- עד אמצע המאה ה-20, ממה מתו רפואית בעיקר?
- אלכסנדר פלמינג מגלה את האנטיביוטיקה (ומוכיח שהתנהגות של שכונה תציל את המין האנושי)
- אנשים מתחילים למות ממחלות כלי דם ולב במקום
- אייזנהאור חוטף התקף לב
- מוציאים את ד"ר אנסל קיס שמוציא את מחקר 7 הארצות
- מאז ניקסון והבלאגן הפוליטי שלו התקבע חצי-מיתוס: "שומן אשם"
- הרבה מחקר לא טוב נעשה מאז שתמך בהיפותזה
- שנות ה-90 – מחקרי עוקבה מתחילים לפקפק
- שנות ה-2000 – התמונה מורכבת יותר, לא כל מזון שמכיל מגיב בצורה דומה



אל תראו אותו ככה,
הוא די משוגע



coloringpage.eu

**להמנע עד כדי אפס: נקניקים מבשר אדום אולטרא מעובדים
להמנע עד פעם בשבוע (300 גרם): בשר אדום טרי**

1-3 פעמים בשבוע לערך: עוף (הודגם אפילו כמפחית סיכון
בחלק מהמחקרים, באופן מוגבל)
2-4 פעמים בשבוע: דגים (לרוב מודגמים כמפחיתי סיכון, בין
השאר בגלל שיש שם חומצות שומן בלתי רוויות חלק ניכר
מהזמן)

יומית ומקושרים לרוב להפחתת תחלואה:

אגוזים

בוטנים

שמן קוקוס (?)

כולסטרול

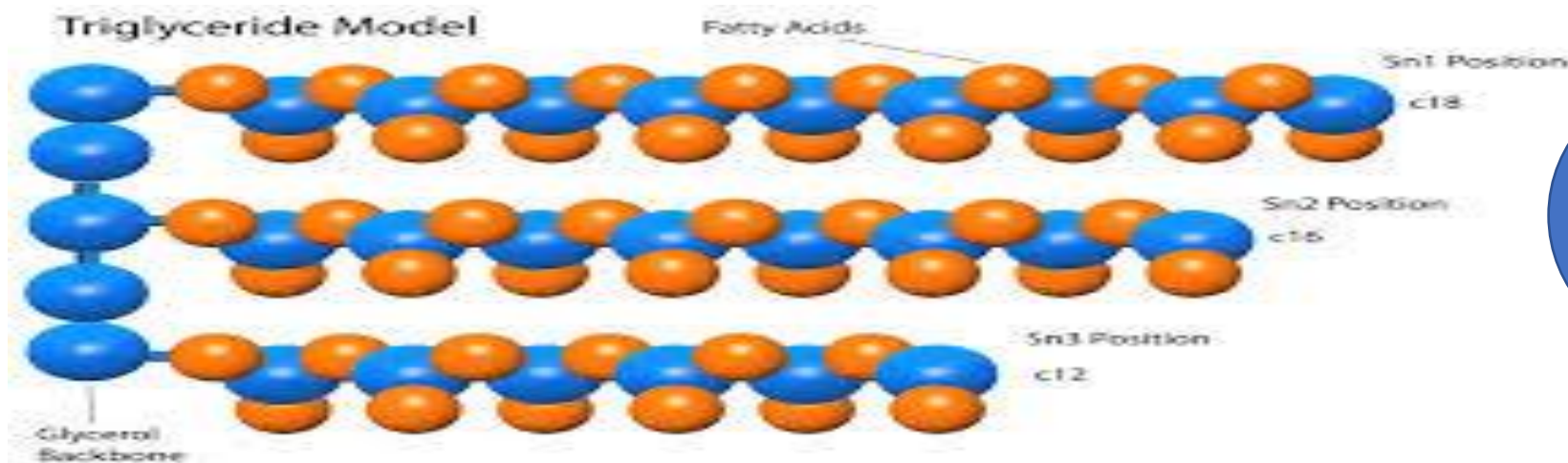
- כולסטרול הינו מרכיב חשוב בממברנת התא, (שומר על גמישותה), מרכיב בממברנות תאי דם אדומים ובמיילין של תאי העצב
- הכולסטרול מהווה אבן בניין להורמונים ביניהם הורמוני מין, ויטמין D ומלחי מרה הממלאים תפקיד חשוב בעיכול שומנים
- **הכבד מייצר מעל ל-70% ממה שקיים בגוף (!)**
- **כבר לא כזה נורא לצרוך אותו (ספיגה של ~40%, המלצות חדשות תזונתיות לא נוגעות בו)**



כיצד מחקרים לא משהו ועוד מחקרים לא משהו הצליחו ליצור מצב שאנחנו לא יודעים על מה להמליץ

טריגליצרידים

פקק
גליצרו



3
חומצות
שומן

בן נאגרות חומצות השומן ברקמת השומן וכן בחלק מנשאי השומן

בבדיקות הדם, טריגליצרידים עד 150 מ"ג/ד"ל נחשב בטוח, מעל לזה נחשב לסיכון גבוה לתחלואה לבבית/סכרת, מעל 700 ~ מ"ג/ד"ל נחשב סיכון לדלקת הלב

המענה? תרופות, פעילות גופנית, הפחתת פחמימות (וחלוקתן במהלך היום) ו... 3-5 גרם תוספי אומגה 3. למה זה עובד? אין לנו מושג. למה הטריג' גרמים לדלקת הלב? גם אין לנו מושג.

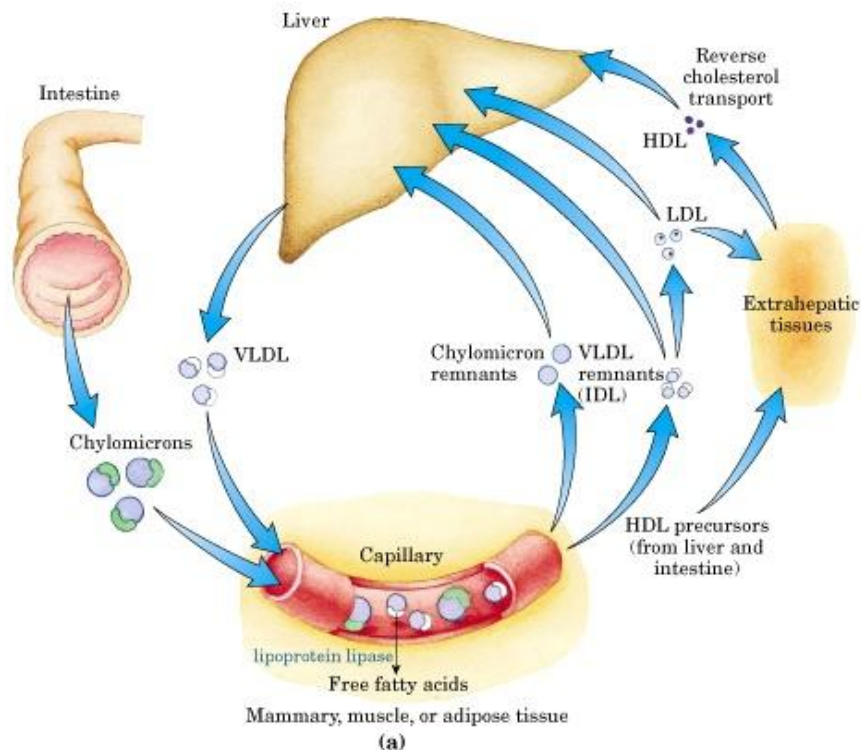
מטבוליזם

שומן מגיע מהמזון ועובר די
הרבה על מנת להתפרק ולהספג
במעיי הדק

על מנת להתפרק, בועיות השומן
צריכות "להסתבן" על ידי מיץ
המרה (שמופרש על ידי...?)

הספיגה ממשיכה ללימפה ומשם
לכבד שמחלק את השומנים
השונים דרך נשאים בשם
ליפופרוטאינים

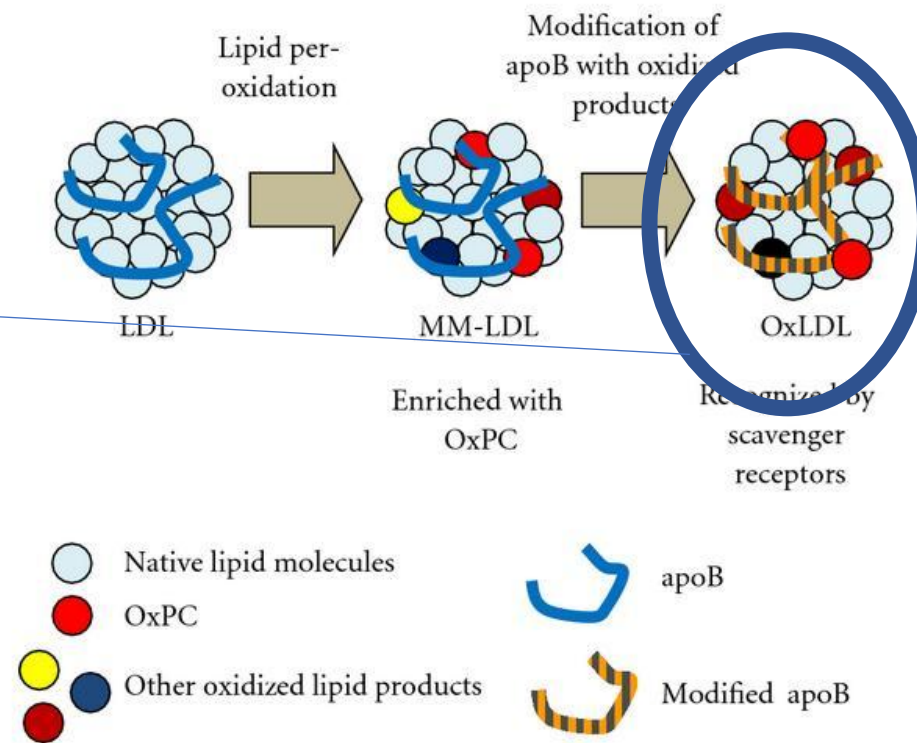
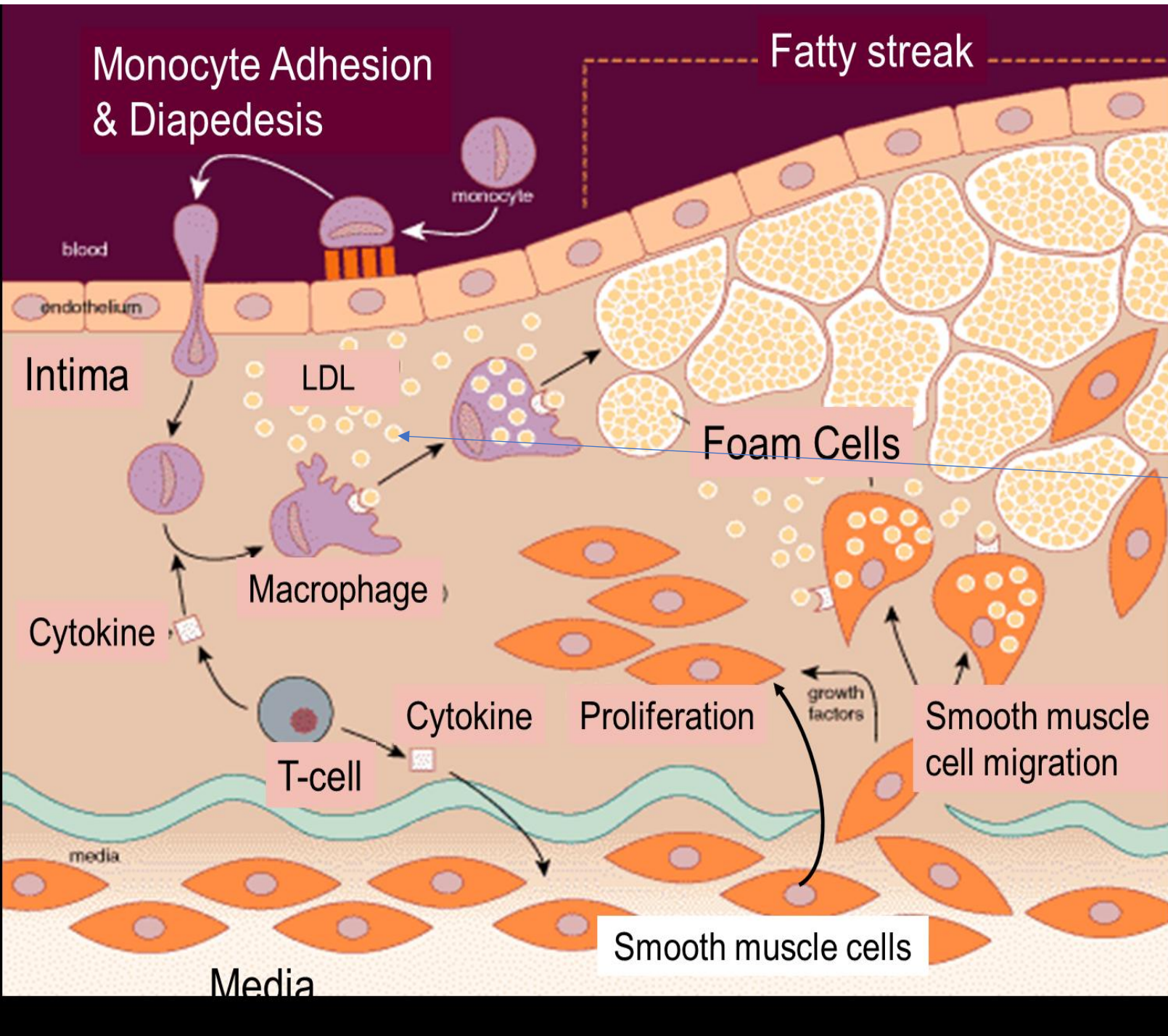
הכבד גם מייצר לא מעט חומצות
שומן וכולסטרול



ליפופרוטאינים

- נשאים של שומנים, נחלקים להמון קטגוריות שונות
- החשוב ביניהם הוא ה-LDL, הכולסטרול "הרע" (אין כולסטרול רע, יש כולסטרול שרע לו!)
- הצטברות גבוהה של LDL בדם יכולה להעיד על התגברות של טרשת עורקים
- בקצרה: LDL מתחמצן, שוקע פנימה בתוך הבפנים-של-העורק (אינטימה), גורר לתגובה דלקתית בה תאים בולעניים אוכלים אותו, "מתפוקקים" לתאי קצף, מצטברים יחד עם שאר תאי מערכת החיסון, הופכים לנגע טרשתי, שיוצא מתוך העורק וחוסם את העורק





המלצות

- 30% ~ מהצריכה הקלורית
- להשתדל פחות רווי (~10%)
- אומגה 9 – שמן זית – 10%
- לצרוך יותר בלתי רוויות נוספות, אומגה 3 יותר מהמזון אם אפשר
- כולסטרול – אין המלצה חד משמעית (אין צורך להגזים גם), לערך ביצה ליום

המלצות – מניעת טרשת עורקים

- התהליך קורה אצל כולנו באופן טבעי. השאלה היא, מה משפיע?
- דברים שאי אפשר לשנות: גיל, מין, גנים...? (CRISPR)
- דברים שאפשר לשנות:
 - תזונה (צמחית, ים תיכונית, דלת פחמימות מפחיתות סיכון)
 - עישון (להפסיק)
 - אלכוהול (להפחית)
 - פעילות גופנית (לעשות)
 - תרופות (בעת הצורך, לקחת)

TAKE HOME MESSAGE

- כמו שאפשר לראות, אין המון עניין בנוגע להמלצות
- אומגה 3 היא מוגזמת, הפחד משומן רווי קצת מוגזם (אבל לא ראוי לזלזול)
- עדיף לגוון, כרגיל, במקורות המזון שלנו, ולשלב דגים / אגוזי מלך אם אפשר, וכמובן שומנים אחרים מהצומח
- היו ביקורתיים לגבי המלצות, תמיד
- אין צורך להגזים עם ביצים אבל גם אין צורך לפחד (זה תמיד נכון בחיים תאכלס)

שאלות חזרה לחלק זה

- מה זו חומצת שומן רוויה ובלתי רוויה?
- מהן חומצות השומן החיוניות והיכן הן נמצאות?
- מה התפקיד העיקרי של אומגה 3?
- מה ההמלצות לגבי שומן רווי?
- מה ההמלצות לגבי הפחתת סיכון תחלואה לבבית בכללי?
- מה ההמלצות לצריכת שומן?

מיקרונוטריינטים

מינרלים

חומרים אנאורגניים (נוצרו בשמשות מלפני אי
אז, קיימים באדמה ובמים)

ויטמינים

חומרים אורגניים ("מיצור חי" כלשהו, יהא זה
חיידק, פטריה, ג'מוס או ג'סטין ביבר)

חומצה פולית (ויטמין B9)

- דרושה לייצור החומר התורשתי, לתהליכי צמיחה וגדילה
 - חיוני ליצירת תאי דם ע"י מח העצם ולתפקוד תקין של מערכת העצבים
 - חשובה בנשים בהריון מונע מומים בעובר (תוסף של 400 מק"ג לפחות)
- מקורות במזון:** היום מתספים כמעט את כל סוגי המזון, נמצא בעיקר בכבד, קטניות, ירקות עליים

קובלמין (ויטמין B12)

- מעורב בתהליך ייצור חומצות אמינו וחומצות שומן וכן בייצור חומצות גרעין

- בהיעדרו נפגע ייצור מעטפת תאי העצב – ואנמיה מסויימת!

**מקורו מהחי בלבד : בשר,
דגים, ביצים ומוצרי חלב**

ויטמין D

- ויטמין D מתעכל ונספג יחד עם השומן, מועבר מהכבד לכליות לייצור ההורמון הפעיל קאלציפרול וחשיבותו במטבוליזם של יוני הסידן והזרחן
- נוצר ברובו בעזרת השמש, בעור שלנו; או מתוספים; נמצא גם בכבד דגים, חלב וביצים מעט
- חסר בילדים ובצעירים מוביל לרככת, עקמומיות בצורת העצמות, פגמים בשיניים, פגיעה בהתפתחות ובקרב מבוגרים מקושר (חלש) לאוסטיאופורוזיס
- צריכה מוגברת עלולה לגרום לעודף סידן בדם והסתיידות כלי דם

נתרן

- מינרל חשוב עבור שני דברים: איזון נוזלים בין המדורים/רקמות (כולל נפח דם וקשר מסויים ללחץ דם); הולכה עצבית
- נתרן + אשלגן $\leq$ הולכה עצבית (פתיחה וסגירה של תעלות בעצבים)
- הפער בין הצריכה בפועל להמלצות הגבוליות הוא לעיתים כפול
- היכן נמצא במזון? כמעט בכל דבר, מלח בישול (!) אבל בעיקר – מזון אולטרא מעובד
- **הפחתה שלו לא מגיעה דרך הפחתת מלח שאנחנו מבשלים איתו כמו פחות להזמין אוכל מבחוץ ופחות לקנות אוכל אולטרא מעובד**

המלצות הועדה:	חוזק המלצה	רמת הוכחה
מומלץ להגביל את צריכת המלח היומית לפחות ל- 4 גר' ליממה (1.5 גרם נתרן). כדאי להחליף השמוש במלח בתבלינים אחרים ועשבי תיבול. מומלץ להשתמש בנתונים לגבי כמויות המלח במוצרי מזון שונים	I	A
רצוי להפחית ככל האפשר את השימוש במזון תעשייתי מוכן מראש, חטיפים וירקות מומלחים ולבדוק את תכולת הנתרן במוצרי המזון הנקנים	I	B
יש להגביר את המאמצים להפחתת כמות הנתרן במוצרים תעשייתיים ברמת המדינה.	I	B

אשלגן

- גם הוא מינרל חשוב, ודווקא בניגוד לנתרן – עדיף לצרוך אותו כמה שיותר
- שזה אומר לצרוך הרבה **ירקות ופירות** בעיקר
- בעיקר קשור להולכה עצבית
- צריכה שלו מסתבר עוזרת להפחית רמות נתרן בדם ([באן](#)) ומקושרת להפחתת יתר לחץ דם

ברזל

- מינרל שחשוב בעיקר לנשיאת חמצן: 75% ממנו נמצא בהמוגלובין ובמיוגלובין
- 20% נאגר בחלבון המאגר, פריטין (במזון נמצא במח העצם, כבד, טחול)
- היתר באנזימים/מקורות אחרים
- מבחינת מזון:
 - מהחי (ספיגה טובה יותר) – בשר אדום, איברי פנים
 - מהצומח (ספיגה מופחתת, **משופרת מאד עם ויטמין C**) – קטניות (!), טחינה, זעתר, חלק מהעלים הירוקים, סובין שיבולת שועל

אולי... כדאי להוסיף ויטמין C
כדי להגביר ספיגת ברזל
ממזון צמחי

סידן

- סידן הינו מקרומינרל (הגוף זקוק ליותר מ- 100 מ"ג ביום ממנו)
- מהווה 1.5-2% מסה"כ משקל גופנו, כאשר 99% מהסידן בגופנו נמצא בעצמות ובשיניים, והיתר 1% נמצא בדם ובתאים
- משתתף בהרבה מאוד תהליכים מטבולים בגופנו, כמו הולכה עצבית, כיווץ שרירים וקרישת דם
- חשוב בתהליכי גדילה והתבגרות

מגנזיום

- קשה למדוד אותו בתוך התאים, והמידע עליו מוגבל. רמות המגנזיום בדם לא ממש מעידות על הצריכה התזונתית.
- חשוב מאד לאנרגיה (מחזיק את ה-ATP) והוא קופאקטור לאנזימים שונים.
- הקשר שלו עם פעילות גופנית, או יותר נכון, תיסוף בו – עדיין איננו ברור דיו! ככל הנראה לא מומלץ.



Table 1 Proposed Nutritional Ergogenic Aids - Vitamins

Nutrient	RDA	Proposed Ergogenic Value	Summary of Research Findings
Vitamin A	Males 900 mcg/d Females 700 mcg/d	Constituent of rhodopsin (visual pigment) and is involved in night vision. Some suggest that vitamin A supplementation may improve sport vision.	No studies have shown that vitamin A supplementation improves exercise performance [480].
Vitamin D	5 mcg/d (age <51)	Promotes bone growth and mineralization. Enhances calcium absorption. Supplementation with calcium may help prevent bone loss in osteoporotic populations.	Co-supplementation with calcium may help prevent bone loss in athletes susceptible to osteoporosis [481]. However, vitamin D supplementation does not enhance exercise performance [480].
Vitamin E	15 mg/d	As an antioxidant, it has been shown to help prevent the formation of free radicals during intense exercise and prevent the destruction of red blood cells, improving or maintaining oxygen delivery to the muscles during exercise. Some evidence suggests that it may reduce risk to heart disease or decrease incidence of recurring heart attack.	Numerous studies show that vitamin E supplementation can decrease exercise-induced oxidative stress [482-484]. However, most studies show no effects on performance at sea level. At high altitudes, vitamin E may improve exercise performance [485]. Additional research is necessary to determine whether long-term supplementation may help athletes better tolerate training.
Vitamin K	Males 120 mcg/d Females 90 mcg/d	Important in blood clotting. There is also some evidence that it may affect bone metabolism in postmenopausal women.	Vitamin K supplementation (10 mg/d) in elite female athletes has been reported to increase calcium-binding capacity of osteocalcin and promoted a 15-20% increase in bone formation markers and a 20-25% decrease in bone resorption markers suggesting an improved balance between bone formation and resorption [486].
Thiamin (B ₁)	Males 1.2 mg/d Females 1.1 mg/d	Coenzyme (thiamin pyrophosphate) in the removal of CO ₂ from decarboxylic reactions from pyruvate to acetyl CoA and in TCA cycle. Supplementation is theorized to improve anaerobic threshold and CO ₂ transport. Deficiencies may decrease efficiency of energy systems.	Dietary availability of thiamin does not appear to affect exercise capacity when athletes have a normal intake [487].
Riboflavin (B ₂)	Males 1.3 mg/d Females 1.7 mg/d	Constituent of flavin nucleotide coenzymes involved in energy metabolism. Theorized to enhance energy availability during oxidative metabolism.	Dietary availability of riboflavin does not appear to affect exercise capacity when athletes have a normal intake [487].
Niacin (B ₃)	Males 16 mg/d Females 14 mg/d	Constituent of coenzymes involved in energy metabolism. Theorized to blunt increases in fatty acids during exercise, reduce cholesterol, enhance thermoregulation, and improve energy availability during oxidative metabolism.	Studies indicate that niacin supplementation (100-500 mg/d) can help decrease blood lipid levels and increase homocysteine levels in hypercholesteremic patients [488,489]. However, niacin supplementation (280 mg) during exercise has been reported to decrease exercise capacity by blunting the mobilization of fatty acids [490].

Pyridoxine (B ₆)	1.3 mg/d (age <51)	Has been marketed as a supplement that will improve muscle mass, strength, and aerobic power in the lactic acid and oxygen systems. It also may have a calming effect that has been linked to an improved mental strength.	In well-nourished athletes, pyridoxine failed to improve aerobic capacity, or lactic acid accumulation [487]. However, when combined with vitamins B ₁ and B ₁₂ , it may increase serotonin levels and improve fine motor skills that may be necessary in sports like pistol shooting and archery [491,492].
Cyano-cobalamin (B ₁₂)	2.4 mcg/d	A coenzyme involved in the production of DNA and serotonin. DNA is important in protein and red blood cell synthesis. Theoretically, it would increase muscle mass, the oxygen-carrying capacity of blood, and decrease anxiety.	In well-nourished athletes, no ergogenic effect has been reported. However, when combined with vitamins B ₁ and B ₆ , cyanocobalamin has been shown to improve performance in pistol shooting [492]. This may be due to increased levels of serotonin, a neurotransmitter in the brain, which may reduce anxiety.
Folic acid (folate)	400 mcg/d	Functions as a coenzyme in the formation of DNA and red blood cells. An increase in red blood cells could improve oxygen delivery to the muscles during exercise. Believed to be important to help prevent birth defects and may help decrease homocysteine levels.	Studies suggest that increasing dietary availability of folic acid during pregnancy can lower the incidence of birth defects [493]. Additionally, it may decrease homocysteine levels (a risk factor for heart disease) [494]. In well-nourished and folate deficient-athletes, folic acid did not improve exercise performance [495].
Pantothenic acid	5 mg/d	Acts as a coenzyme for acetyl coenzyme A (acetyl CoA). This may benefit aerobic or oxygen energy systems.	Research has reported no improvements in aerobic performance with acetyl CoA supplementation. However, one study reported a decrease in lactic acid accumulation, without an improvement in performance [496].

Table 1: Proposed Nutritional Ergogenic Aids - Vitamins (Continued)

Beta carotene	None	Serves as an antioxidant. Theorized to help minimize exercise-induced lipid peroxidation and muscle damage.	Research indicates that beta carotene supplementation with or without other antioxidants can help decrease exercise-induced peroxidation. Over time, this may help athletes tolerate training. However, it is unclear whether antioxidant supplementation affects exercise performance [483].
Vitamin C	Males 90 mg/d Females 75 mg/d	Used in a number of different metabolic processes in the body. It is involved in the synthesis of epinephrine, iron absorption, and is an antioxidant. Theoretically, it could benefit exercise performance by improving metabolism during exercise. There is also evidence that vitamin C may enhance immunity.	In well-nourished athletes, vitamin C supplementation does not appear to improve physical performance [497,498]. However, there is some evidence that vitamin C supplementation (e.g., 500 mg/d) following intense exercise may decrease the incidence of upper respiratory tract infections [471,499,500].

Recommended Dietary Allowances (RDA) based on the 1989 Food & Nutrition Board, National Academy of Sciences-National Research Council recommendations. Updated in 2001

<https://bit.ly/35ZMSmi>

נייר עמדה
ISSN

Table 2 Proposed Nutritional Ergogenic Aids - Minerals

Nutrient	RDA	Proposed Ergogenic Value	Summary of Research Findings
Boron	None	Boron has been marketed to athletes as a dietary supplement that may promote muscle growth during resistance training. The rationale was primarily based on an initial report that boron supplementation (3 mg/d) significantly increased β -estradiol and testosterone levels in postmenopausal women consuming a diet low in boron.	Studies which have investigated the effects of 7 wk of boron supplementation (2.5 mg/d) during resistance training on testosterone levels, body composition, and strength have reported no ergogenic value [171,172]. There is no evidence at this time that boron supplementation during resistance-training promotes muscle growth.
Calcium	1000 mg/d (ages 19-50)	Involved in bone and tooth formation, blood clotting, and nerve transmission. Stimulates fat metabolism. Diet should contain sufficient amounts, especially in growing children/adolescents, female athletes, and postmenopausal women [174]. Vitamin D needed to assist absorption.	Calcium supplementation may be beneficial in populations susceptible to osteoporosis [501]. Additionally, calcium supplementation has been shown to promote fat metabolism and help manage body composition [292,294]. Calcium supplementation provides no ergogenic effect on exercise performance.
Chromium	Males 35 mcg/d Females 25 mcg/d (ages 19-50)	Chromium, commonly sold as chromium picolinate, has been marketed with claims that the supplement will increase lean body mass and decrease body fat levels.	Animal research indicates that chromium supplementation increases lean body mass and reduces body fat. Early research on humans reported similar results [174], however, more recent well-controlled studies reported that chromium supplementation (200 to 800 mcg/d) does not improve lean body mass or reduce body fat [176,180].
Iron	Males 8 mg/d Females 18 mg/d (age 19-50)	Iron supplements are used to increase aerobic performance in sports that use the oxygen system. Iron is a component of hemoglobin in the red blood cell, which is a carrier of oxygen.	Most research shows that iron supplements do not appear to improve aerobic performance unless the athlete is iron-depleted and/or has anemia [502].
Magnesium	Males 420 Females 320	Activates enzymes involved in protein synthesis. Involved in ATP reactions. Serum levels decrease with exercise. Some suggest that magnesium supplementation may improve energy metabolism/ATP availability.	Most well-controlled research indicates that magnesium supplementation (500 mg/d) does not affect exercise performance in athletes unless there is a deficiency [503,504].
Phosphorus (phosphate salts)	700 mg/d	Phosphate has been studied for its ability to improve all three energy systems, primarily the oxygen system or aerobic capacity.	Recent well-controlled research studies reported that sodium phosphate supplementation (4 g/d for 3 d) improved the oxygen energy system in endurance tasks [400-402]. There appears to be little ergogenic value of other forms of phosphate (i.e., calcium phosphate, potassium phosphate). More research is needed to determine the mechanism for improvement.
Potassium	2000 mg/d*	An electrolyte that helps regulate fluid balance, nerve transmission, and acid-base balance. Some suggest excessive increases or decreases in potassium may predispose athletes to cramping.	Although potassium loss during intense exercise in the heat has been anecdotally associated with muscle cramping, the etiology of cramping is unknown [505,506]. It is unclear whether potassium supplementation in athletes decreases the incidence of muscle cramping [64]. No ergogenic effects reported.
Selenium	55 mcg/d	Marketed as a supplement to increase aerobic exercise performance. Working closely with vitamin E and glutathione peroxidase (an antioxidant), selenium may destroy destructive free radical production of lipids during aerobic exercise.	Although selenium may reduce lipid peroxidation during aerobic exercise, improvements in aerobic capacity have not been demonstrated [507,508].

Sodium	500 mg/d*	An electrolyte that helps regulate fluid balance, nerve transmission, and acid-base balance. Excessive decreases in sodium may predispose athletes to cramping and hyponatremia.	During the first several days of intense training in the heat, a greater amount of sodium is lost in sweat. Additionally, prolonged ultraendurance exercise may decrease sodium levels leading to hyponatremia. Increasing salt availability during heavy training in the heat has been shown to help maintain fluid balance and prevent hyponatremia [64,509].
Vanadyl sulfate (vanadium)	None	Vanadium may be involved in reactions in the body that produce insulin-like effects on protein and glucose metabolism. Due to the anabolic nature of insulin, this has brought attention to vanadium as a supplement to increase muscle mass, enhance strength and power.	Limited research has shown that type 2 diabetics may improve their glucose control; however, there is no proof that vanadyl sulfate has any effect on muscle mass, strength, or power [248,249].
Zinc	Males 11 mg/d Females 8 mg/d	Constituent of enzymes involved in digestion. Associated with immunity. Theorized to reduce incidence of upper respiratory tract infections in athletes involved in heavy training.	Studies indicate that zinc supplementation (25 mg/d) during training minimized exercise-induced changes in immune function [55,473,510,511].

<https://bit.ly/35ZMSmi>

נייר עמדה
ISSN

TAKE HOME MESSAGE

- נורא קל לשכוח את החשיבות של הויטמינים והמינרלים. בדקו עם איש.ת מקצוע או עם אפליקציה סבירה שיש לכם מספיק ברזל וסידן ביום יום.
- תחשבו על תיסוף מגנזיום?
- תחשבו על שימוש במלח מועשר יוד (כי כנראה שני האחרונים חסרים לנו במים... תודה משרד הבריאות!)
- לגוון עם ירקות, פירות ובכלל מזון כדי להגיע לכלל הויטמינים והמינרלים החיוניים. לא לשכוח את זה.

שאלות חזרה לחלק זה

- למדו היטב את:
- ויטמין D ומעט על 12B
- חזרו על סידן ועל ברזל
- בעיקר על התפקידים, מי בחסר אפשרי, וכו'

מים – כללי ותפקידים

- מים מהווים 60% – ממשקל גוף האדם
- מאפשרים תפקוד פיסיולוגי תקין של התאים, רקמות ומערכות הגוף
- מדיום להפרשת פסולת (שתן, צואה)
- חלק ממערכת ההובלה של הגוף (הדם)
- המים משמשים תפקיד בויסות חום הגוף (הזעה)



חשובים אפילו יותר מגלוקוז. בלעדיהם – אין חיים.

מים – הוצאה הכנסה

מים שיוצאים	מים שנכנסים
איבוד בצואה – 100 סמ"ק	מים מטבוליים – 350 סמ"ק
אידוי מהעור – 850 סמ"ק	ממזון – 1000 סמ"ק
נידוף מהריאות – 350 סמ"ק	שתית נוזלים – 1200 סמ"ק
איבוד בשתן – 1250 סמ"ק	סה"כ 2550 סמ"ק
סה"כ 2550 סמ"ק	

מים – המלצות

30-35 מ"ל/ק"ג

שקילה לפני אימון, אחרי אימון, הפרש להכפיל ב-1.5

פיפי שקוף – אתה אלוף

כשצמאים – שותים

מרתון/ריצות ארוכות – זהירות

Handwritten red text:
הוא לא חייב
לשתות

TAKE HOME MESSAGE

- מים זה אחד הבסיסים לחיים.
- הם בעיקר ה"מגרש" הכימי עליו הכימיה נעשית בגופנו.
- אנחנו מוציאים ומכניסים מים. שותים כדי להכניס, שתן כדי להוציא (אבל לא רק, יש גם מים מטבוליים, והזעה!)
- כדי לשתות מספיק: 30-35 מ"ל/ק"ג משקל גוף, פיפי שקוף אתה אלוף, שתו כשצמאים
- כן, אפשר לשתות יותר מדי, עד כדי מוות ☹️

שאלות חזרה לחלק זה

- כמה מים צריך לשתות?
- מה מים עושים?
- איך אנחנו הכי הרבה מכניסים ומוציאים מים?

תוספים!



שינה, אי עישון,
לא הרבה אלכוהול

פעילות גופנית מותאמת

אוכל (מאקרו/מיקרו/מים)

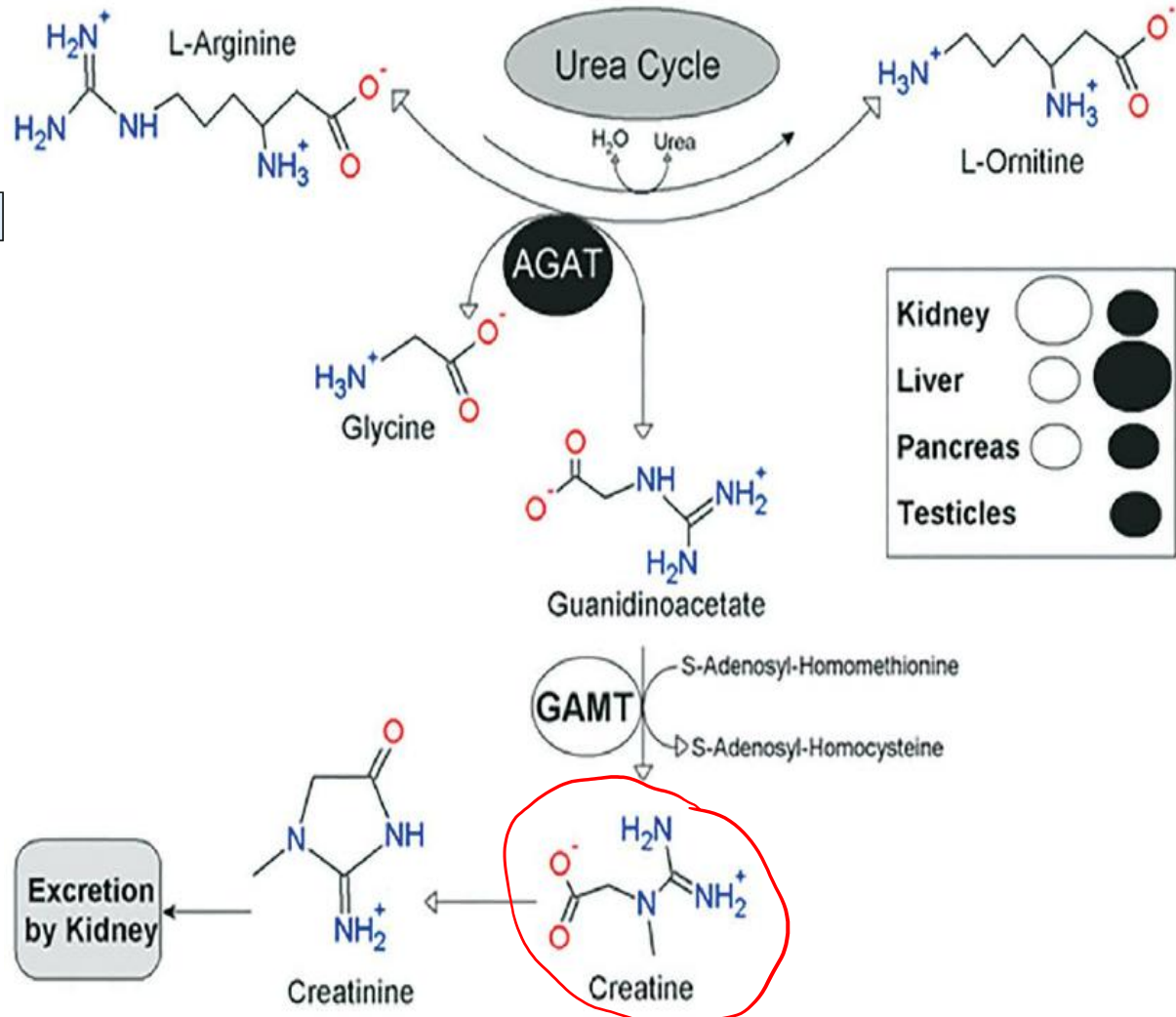
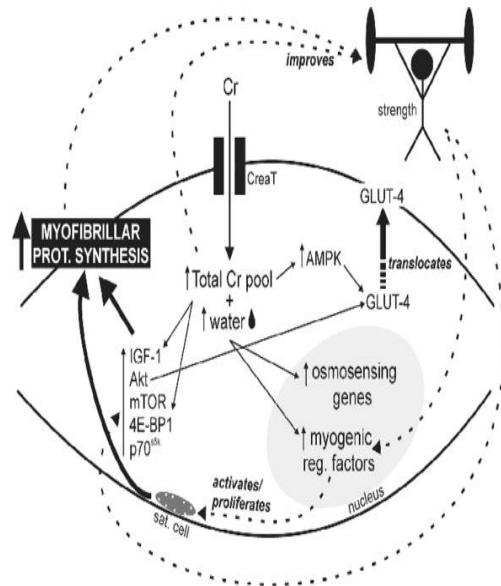
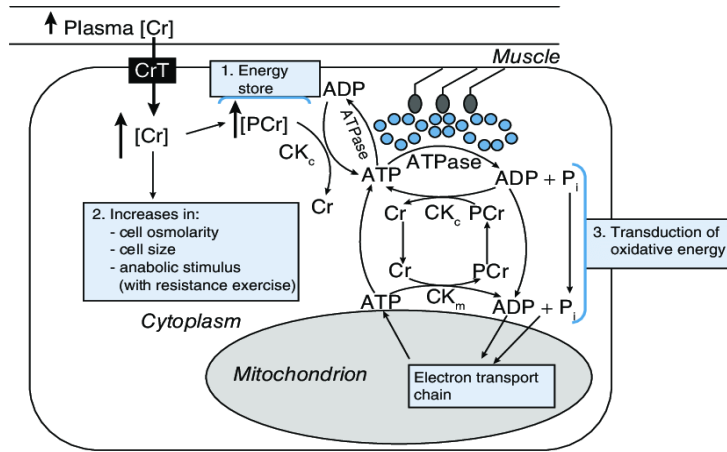
מותר/אסור ולמה

- שוק התוספים הוא כנראה מהפרוצים ביותר בעולם, אך גם אחד הרווחיים בהם
- יחד עם עקיפת חוקים מסויימת, יש לזכור שבניגוד לתרופות, תוספים לא מחוייבים ברגולציה קפדנית מאד וניסויים קליניים מרובים
- 'תוספים' בלתי חוקיים הם לרוב בכלל תרופות מרשם (חלקן לא לבני אנוש)
- הם בלתי חוקיים מאחר ונמצאו כפוגעים במשתמש הרבה יותר מהתועלת הנתפסת שלהם
- מה שמוביל לשאלה אתית: האם עבור אידאלים שרירותיים ולא קבועים בעליל כגון פרדיגמה של יופי ואסתטיקה שווה לפגוע בבריאות ואפילו למות?

Category	Muscle Building Supplements	Weight Loss Supplements	Performance Enhancement
Apparently effective and generally safe	Weight gain powders Creatine Protein EAA	Low-calorie foods, MRPs, and RTDs Ephedra, caffeine, and salicin-containing thermogenic supplements taken at recommended doses in appropriate populations (ephedra banned by FDA)	Water and sports drinks Carbohydrate Creatine Sodium phosphate Sodium bicarbonate Caffeine B-alanine
Possibly effective	HMB (untrained individuals initiating training) BCAA	High-fiber diets Calcium Green tea extract Conjugated Linoleic Acids	Post-exercise carbohydrate & protein EAA BCAA HMB Glycerol
Too early to tell	α -Ketoglutarate α -Ketoisocaproate Ecdysterones Growth hormone releasing peptide secretagogues Glycyl-L-histidyl-L-serine Zinc	Gymnema sylvestre, chitosan) Phosphatidyl Choline Betaine Coleus Forskoltii DHEA Phytoestrogens/Herbs	Medium chain triglycerides
Apparently not effective and/or dangerous	Glutamine Smilax Isoflavones Soy protein isolate Mestizenone Biotin Chromium Conjugated linoleic acids Gamma oryzanol Prohormones Tribulus terrestris Vanadyl sulfate (vanadium)	Pyruvate Silymarin (antidiabetics) Soy protein isolate L-carnitine Phosphatidylcholine Herbal diuretics	Glutamine Ribose Inosine

!?

קריאטין



קריאטין

תאכלס (למי, למה, כמה, מתי...)

העלאת רכיב הכח בגודל אפקט נמוך-
בינוני ($d=0.3$), הרבה פעמים עלייה
של 17%~ בתוצאות ב-RM 1);
העלאת מאסה (משתנה)

יעיל למתאמנים חדשים ולמתאמנים
בכלל, אבל בעיקר על החדשים כנראה 6)
(חדשים~)

גם במאסה ובחיטוב. לא, זה לא
מייבש (!)

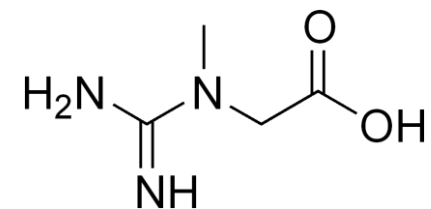
3-5 גרם~ ליום, אפשר יומית
ברצף, העמסות לא הודגמו כבעלות
יתרון

מנגנוני פעולה

העלאת נוזלים בשריר, העלאת
זמינות אנרגטית (יותר מעגל
פוספוקריאטין), שפעול גנים
שימשיכו אנאבוליזם

מה זה?

רכיב דמוי חלבון, נוצר טבעית
במעגל האוראה (הופה, ביוכימיה,
זוכרות? לא? יופי), קיים גם בבשר.



ובקצרה, קריאטין וצמחונים

1. ניסוי קליני, 20 גרם ליום למשך כמה ימים, ללא השפעה אצל לא צמחונים, עם השפעה על צמחונים (שם טובים).

2. 5 גרם ליום,

3. תיסוף קריאטין

קריאטין, 0.3

4. עוד מחקר,

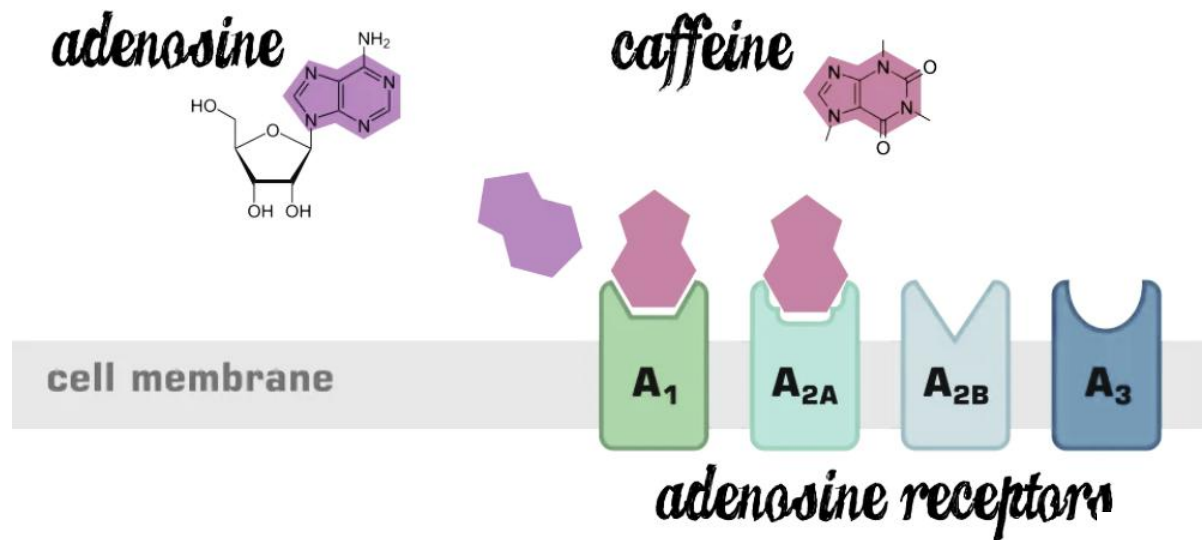
גרם/ק"ג למאסו

דומות למחקר הק

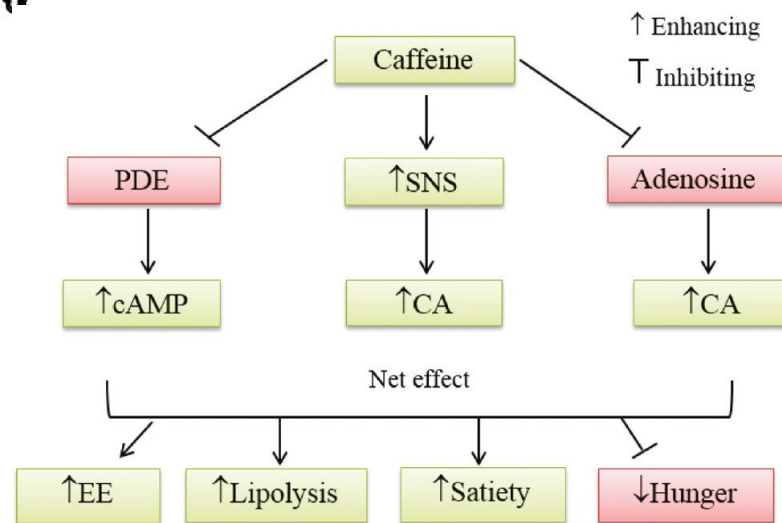
קיצר, שווה לגמרי לצמחונים-טבעונים לשקול תיסוף בקריאטין באימונים, ואולי לא רק באימונים, מאחר והוא:
1. ייתכן מעלה יכולת קוגניטיבית
2. משווה ברמות הקריאטין בין אוכלי כל לטבעונים- צמחונים-וכיוצב'
3. התוספים בהחלט טבעוניים בחלקם.

שלוקחים

נטלו 0.0625
כל, תוצאות



מה זה?

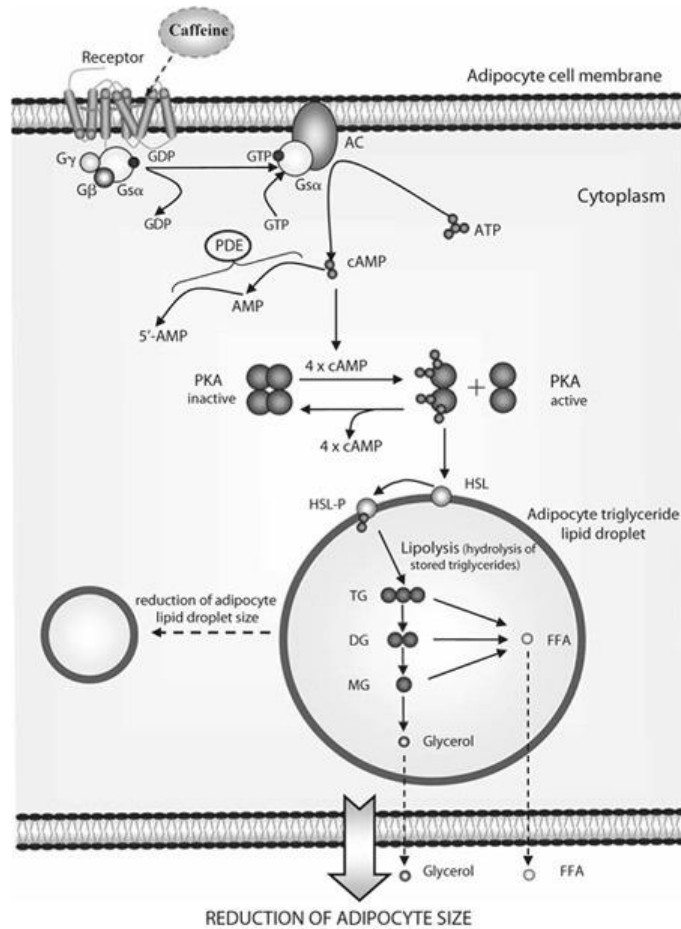


<https://www.degruyter.com/view/journal/jbcpp/28/1/article-p1.xml?language=en>

כבוד לעינב

<3

<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0225-4>
<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-7>



Caffeine's mechanism of action during lipolysis in adipocyte. GDP = Guanosine diphosphate; GTP = guanosine triphosphate; AC = adenylate cyclase; ATP = adenosine triphosphate; PKA = protein kinase A; HSL-P = phosphorylated hormone-sensitive lipase; TG = triglyceride; DG = diglyceride; MG = monoglyceride; FFA = free fatty acid.

https://www.researchgate.net/figure/Caffeines-mechanism-of-action-during-lipolysis-in-adipocyte-GDP-Guanosine_fig1_276945240

קפאין

תאכלס (למי, למה, כמה, מתי...)
9-2 ~ מ"ג/ק"ג משקל בשביל אפקט ארגוני
לרוב בערך ב-7-6 מ"ג/ק"ג
סף בטיחות – 400 מ"ג
סף תופעות לוואי לא נעימות – 900 מ"ג
לציין שמדברים על תוסף הקפאין ולא על קפה

מנגנוני פעולה
עיכוב תחרותי של אדנוזין -> האטת תהליכים שמקושרים בעייפות
שפעול קטכולאמינים ובכך אגוניסט למערכת סימפתטית
הפחתת כאב* (שווה לקרוא)
העלאת ליפוליזה (ללא חמצון בטא) בהכרח

מה זה?
אלקלואיד שנמצא בלפחות 60 צמחים
המטבוליטים השונים שלו משפיעים על כמה רצפטורים אצלנו

https://www.researchgate.net/publication/47644325-Caffeine_and_pain

<https://www.degruyter.com/view/journals/jbcpp/28/1/article-p1.xml?language=en>

כבוד לעינב

<3

אבל מה עם קפה?!?

לס (למי, למה, במה, מתי...)

מה זה

י"ג/ק"ג משקל בשביל
אפקט ארגוני

אלקלואיד ש

דרך ב-7-6 מ"ג/ק"ג

המטבולי
משפיעים על כ

בטיחות – 400 מ"ג

נופעות לוואי לא נעימות –
900 מ"ג

לציין שמדברים על תוסף הקפאין
ולא על קפה

<https://www.researchgate.net/publication/47644325-Caffeine-and-pain>

כבוד לעינב
<3

<https://www.researchgate.net/publication/47644325-Caffeine-and-pain>

קפה 3<

ובאמת שיש עוד כל כך הרבה...

לציין, בן יש תלות בקפה וכן ייתכן
סוג של התמכרות לקפה, כן הפסקה
של קפה מקושרת לבאבי ראש
ו"תסמיני גמילה"

קפה ותמותה כללית – קשר
להפחתת סיכון של 13% (3-4 כוסות
ליום), ועוד מטה אנליזה כזו, עם
תוצאה דומה

קפה ויתר לחץ דם – 3 כוסות ליום,
קשר להפחתת סיכון של 3% (די
כלום, כנראה חסר השפעה)

קפה ואדנומות (גידולים מסויימים)
במעיי הגס – קשר להפחתת סיכוי
של 30%. לציין שאיכות מחקרים
באנליזה הייתה מעורבת.

קפה וסכרת סוג 2 – השפעה
אקוטית רעה; השפעה כרונית
טובה, וקשר להפחתת סיכון

לרוב, עד 400 מ"ג ממשקאות
שמכילים קפאין, קרי, 3-6 כוסות
קפה ליום

בכללי, צריכת קפה בכמויות האלה
היא בטוחה ובמובנים מסויימים
מומלצת

בוא נבחן את זה מחקרית, אוקי?
רק מטה אנליזות, רק מספרים
גדולים

נספחים

נספח 1: כמות הקפאין במשקאות ובמזונות נבחרים*

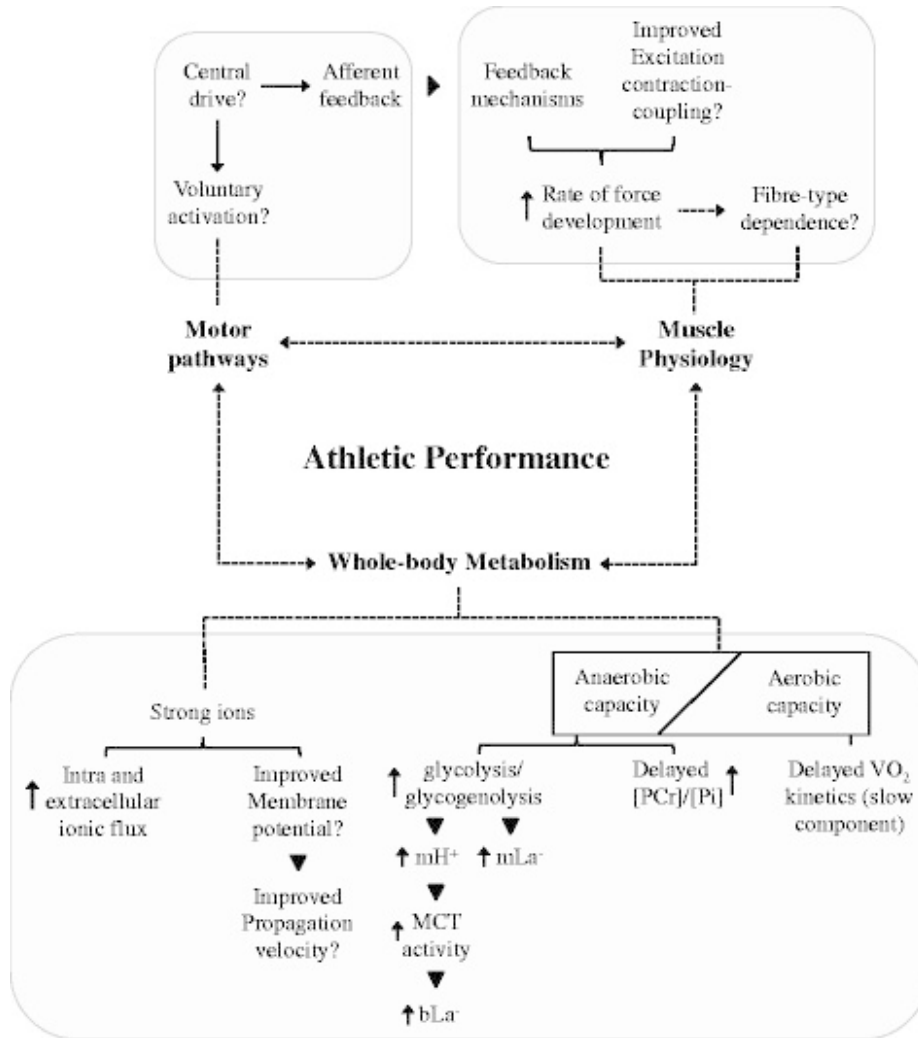
שם המשקה/המזון	תכולת הקפאין
קפה נמס	כ-75 מ"ג לכוס המכילה 190 מ"ל
קפה פילטר, אספרסו או מפרקולאטור	כ-100-180 מ"ג לכוס המכילה 190 מ"ל
קפה נטול קפאין	כ-4 מ"ג לכוס המכילה 190 מ"ל
תה מסוגים שונים (רגיל מסוג אולוג, ירוק ושחור)	כ-15-110 מ"ג לכוס המכילה 190 מ"ל
משקה שוקו המוכן מאבקת קקאו בהתאם להוראות יצרנים שונים	1.1-8.2 מ"ג לכוס המכילה 200 מ"ל
משקאות אנרגיה המכילים קפאין או גוארנה	28-87 מ"ג לפחית המכילה 250 מ"ל
משקה מסוג קולה (רגיל או דייאט)	10-70 מ"ג לפחית המכילה 330 מ"ל
שוקולד	6-40 מ"ג לחפיסה של 50 גרם

* מתוך דף העמדה של משרד הבריאות

ביקרבונט (?)

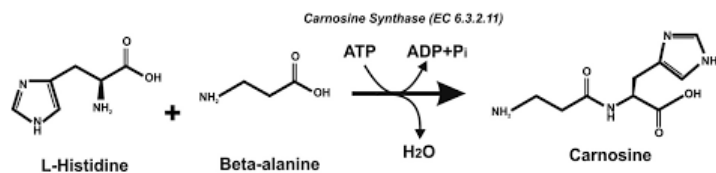
מה זה?	מנגנוני פעולה	תאכלס (למי, למה, כמה, מתי...)
ובכן, סודה לשתייה. כן. אפשר לקנות את התוסף הזה בעצם בכל מכולת, ועל הדרך להכין עם זה דאודורנט!	בגדול, עובדת כבופר חומצי ומאזנת את ה-pH	300-500 ~ מ"ג/ק"ג משקל גוף, שעה-שעתיים לפני אירוע
	ישנם מנגנונים אחרים, מתוארים בשקף הבא	מתאים בעיקר לריצות עד 1500 מ', לרוב לא יותר מ-10 דקות. בעיקר על ספרינטים.
		שימו לב להשפעות על מערכת העיכול!

<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-018-018-4>
<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-7>



Overview of the mechanisms associated with sodium bicarbonate supplementation (NaHCO₃) and whole-body metabolism, muscle physiology and motor pathways. Definitions for the following abbreviations are provided for mH⁺ (muscle protons), mLa⁻ (muscle lactate), MCT (monocarboxylate transporters), bLa⁻ (blood lactate) and [PCr]/[Pi] (ratio of phosphocreatine to inorganic phosphate)

[להרחבה הקישור פה](#)



בטא-אלאנין: יהיה בסדר?

תאכלס (למי, למה, במה, מתי...)	מנגנוני פעולה	מה זה?
עם השפעה חיובית ככל הנראה על משך אימון , בעיקר לאימונים קצרים (0.5 דקה עד 10 דקות)	איזון pH בשריר?	אמנם נמצא בחי, אבל בעיקר מגיע כתוסף
פירוט בהמשך---	ניגוד חמצון?	יחד עם היסטדין, יוצרת קרנוזין, שמתפקד כבופר/נוגד חמצון?

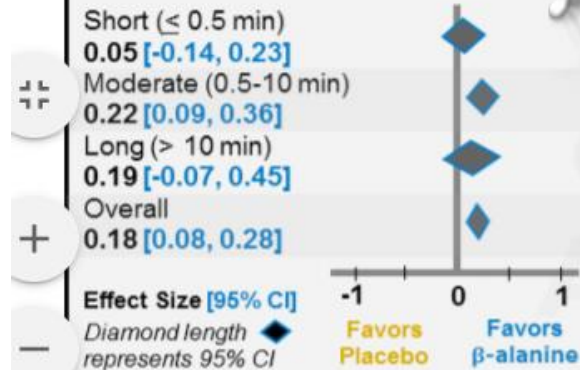
<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-015-0090-4>
<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0090-4>
<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-7>

β-alanine Supplementation to Improve Exercise Capacity and Performance: A Systematic Review and Meta-analysis

Study Details

- ◆ Meta-analysis including 40 studies
- ◆ 1,461 total participants
- ◆ Chronic (>1 day) β-alanine supplementation protocols only

Effects of β-alanine by Exercise Duration



How It Works

1

Intense exercise causes hydrogen (H⁺) ions to accumulate in muscle, creating an acidic environment.

2

H⁺ buildup (muscle acidity) negatively impacts muscle function, and causes muscle fatigue and decreased performance.

3

Carnosine buffers the H⁺ ions, helping the muscles maintain a stable environment. This delays muscle fatigue and can increase performance.

General Recommendations

Exercise Types

Intermittent or continuous exercise lasting 30s-10min in duration, such as 100-200m swimming, 4km cycling, 2000m rowing & 800m running

How Much

3.2-6.4 grams/day; 0.8-1.6 grams every 3-4hrs during the day to avoid acute side effects of paraesthesia

How Long

2-4 weeks of supplementation at the recommended dose

Key Takeaways

1

β-alanine increases muscle carnosine, leading to improvements in exercise capacity & performance during continuous & intermittent activities

2

Effects are greatest for exercise lasting 30s-10min, with smaller effects seen in trained versus untrained individuals

3

Acute co-supplementation of sodium bicarbonate may further improve exercise gains



Created by Adam Virgile
adamvirgile.com

Social Media @AdamVirgile @AVSportSci

Graphic References
PRESENTERMEDIA.COM

Saunders, B., Elliott-Sale, K., Artioli, G.G., Swinton, P.A., Dolan, E., Roschel, H., Sale, C. and Gualano, B., 2017. β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 51(8), pp.658-669.



Summary & recommendations

- Four weeks of beta-alanine supplementation (4–6 g daily) significantly augments muscle carnosine concentrations, thereby acting as an intracellular pH buffer.
- Beta-alanine supplementation currently appears to be safe in healthy populations at recommended doses.
- The only reported side effect is paraesthesia (i.e., tingling) but studies indicate this can be attenuated by using divided lower doses (1.6 g) or using a sustained-release formula.
- Daily supplementation with 4 to 6 g of beta-alanine for at least 2 to 4 weeks has been shown to improve exercise performance, with more pronounced effects in open end-point tasks/time trials lasting 1 to 4 min in duration.
- Beta-alanine attenuates neuromuscular fatigue, particularly in older subjects, and preliminary evidence indicates that beta-alanine may improve tactical performance.
- Combining beta-alanine with other single or multi-ingredient supplements may be advantageous when the dose of beta-alanine is sufficient (i.e., 4–6 g daily) and the treatment duration is at least 4 weeks.



Classic meme 🤔🤔

<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-015-0090-y>

עיתוי אכילה

- בכללי, אישי מאד ויש לבדוק מול כל מתאמן באופן פרטני.
- שימו לב, קיבה מאד מלאה לפני אימון יכולה לגרום לתופעות לוואי.
- לכל האורך, מים (!)
- לפני:
 - עד שעה לפני ניתן ארוחה בינונית
 - בין חצי שעה לשעה לפני – לא יותר מחטיף או פרי
- בתוך:
 - לרוב לא מומלץ (עד 60 דקות אימון)
 - 60-75 דקות אימון: שפריצים של נוזל ממותק
 - מעל 75 דקות – ר' שקף פחמימות
- אחרי:
 - לרוב רלוונטי לתחרויות: השלמת פחמימות (1-2 מנות) וחלבון שעה אחרי

TAKE HOME MESSAGE

- קודם כל, עיתוי אכילה: הדבר החשוב הוא למצוא מה שנכון לכם. אלא אם כן אתם מקצועיותם ואז לכו לאיש מקצוע להתאמה.
- מבחינת תוספים: הרוב מיותר. אם אתם מתאמנים. כח – לכו על קריאטין וקפאין (אם בא לכם). זה ממש אבל ממש לא חובה.

שאלות חזרה לחלק זה

- קריאטין – להכיר היטב
- קפאין – להכיר היטב

משקל יעד ומשקל גוף אידאלי – האמנם?

- מה זה בכלל משקל אידאלי? מי קובע?
- BMI אידאלי = 25 (האמנם?)
- משקל יעד = אישי לחלוטין
- האם יש משקל נמוך מדי?

אז מה ההגדרה של קלוריה?

כמות האנרגיה הדרושה על מנת
לחמם גרם / קילוגרם של מים
במעלת צלזיוס אחת

המידה הרשמית לאנרגיה היא אגב לאו דווקא קלוריה, כי אם ג'אול, ע"ש המדען.
משתמשים בה באוסטרליה ובניו זילנד לדוגמא בדיוק כמו שמשתמשים בקלוריות.
ההגדרה שלה: כמות האנרגיה שצריך להזיז משקל של קילוגרם אחד במשך מטר אחד
לשנייה אחת.

מאזן האנרגיה



הכנסה – איך אנרגיה נכנסת

שומן:
9 קק"ל לגרם

חלבון:
4 קק"ל לגרם

פחמימות:
4 קק"ל לגרם

חידה – אלוהול, לדעתכם, דומה
יותר לפחמימה או לשומן מבחינה
קלורית?

ומה עם מים? ויטמינים? מינרלים?
הם לא נותנים קלוריה / אנרגיה – להם תפקידים
אחרים

דוגמת חישוב למוצר מזון

• למוצר, לפי סימון, יש:

25 גר' פחמימה

5 גר' חלבון

4 גר' שומן

כמה קלוריות יש בו?

מרכיבי ההוצאה האנרגית

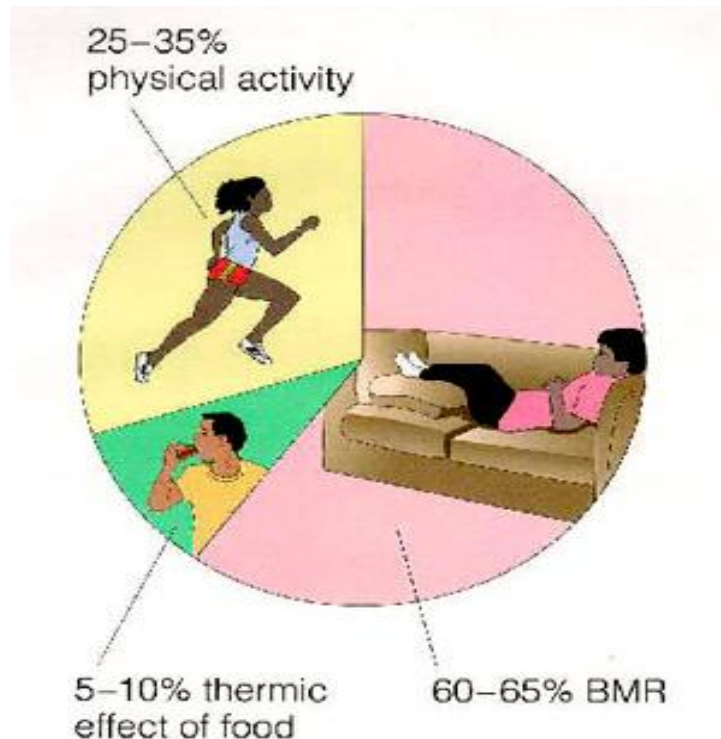
- BMR – הוצאה מטבולית בסיסית
- TEF – הוצאה על עיכול

• פעילות גופנית

• NEAT – יצירת חום

(אנרגיה) מפעילות

שאיננה פעילות גופנית



מה משפיע על ה-BMR?

- גיל, מין, גובה – שטח פנים גדול, איבוד אנרגיה רב
- הרכב גוף
- מחלה (עליית חום גוף 13%)
- תת תזונה והרעבה
- תנאי אקלים
- סטרס
- בלוטת התריס
- פעילות גופנית
- הורמונים נוספים

משקל גוף
(ובעיקר מאסה רזה?)

Table 1. Contribution of organs and tissues to resting energy expenditure and actual body weight

Organ or tissue	Organ metabolic rate (kcal/kg/day)	% Overall REE	Weight (kg)	(% ABW)
Adipose	4.5	4	15.0	(21.4)
Other	12	16	23.2	(33.1)
Muscle	13	22	28.0	(40.0)
Liver	200	21	1.8	(2.6)
Brain	240	22	1.4	(2.0)
Heart	400	9	0.3	(0.5)
Kidneys	400	8	0.3	(0.5)

ABW, actual body weight; REE, resting energy expenditure. 'Other' tissue consisted of bone, skin, intestine, glands [6].

כן כן. שריר שורף בערך 13 ק"ל/ק"ג ליום.
יש שמעריכים את זה משום מה ב-50 ק"ל, לא מכיר רפרנס. אבל הנה
רפרנס (ישן, אבל עובד) לזה. ננה בננה

כמה נראה לכם אגב ששריר שורף?

<https://insights.ovid.com/article/00075197-200103000-00011>

McClave & Snyder, 2001

חוק 28 – חישוב כללי ל-לא
מתאמנים

ביצד מודדין?

NEAT

PA

TEF

RMR/BMR

מסובך. לכאורה אפשר להשתמש בבדיקה דומה לקלורימטריה עקיפה לבדיקת כמה חמצן נכנס עבור כל פעולה; אפשר גם להעריך על פי נוסחאות עקיפות אבל אין לנו משהו מדויק מאד לזה.

לרוב, מכפילים את התוצאה של ה-BMR בערך ב-1.05-1.1. למעשה, קצת יותר מסובך מזה.

מקצועי ומכשירי: לרוב רלוונטי יותר במצבי טיפול נמרץ, נעשה על ידי קלורימטריה עקיפה. נוסחאות שונות גם אפשריות (ר' בהמשך) הכי קלה וכלל אצבע: משקל X 22 ק"ל/ק"ג

אז איז נוסחה יכולה לעבוד? (קראו את מאמר הסקירה. האם אתם מסכימים עם המסקנות?)

TABLE 1 Common predictive resting metabolic rate equations developed

Source	Population in which equation was developed (n)	Measures used	RMR equation (kcal·day ⁻¹)
Harris and Benedict (1919)	Men (136), women (103) and newborn infants (94) in good health, typical of the general population. Equations were based on ranges of: A, 21 – 70 years; BM, 25 – 124.9 kg; H, 151 – 200 cm. Sixteen athletes (all male) were included: A, 19 – 29 years; BM, 56.3 – 108.9 kg; H, 160 – 198 cm. Infants were aged between 2.5 h and 7 days old	Indirect calorimetry	Males $RMR = 66.47 + (13.75 \times BM) + (5 \times H) - (6.76 \times A)$ Females $RMR = 655.1 + (9.563 \times BM) + (1.850 \times H) - (4.676 \times A)$
Cunningham (1980)	Men (120) and women (103). Male trained athletes eliminated (16)	Database from Harris and Benedict (1919) LBM estimated	$RMR = 500 + (22 \times FFM)$
Owen et al. (1986)	Lean and obese females (44); eight were trained athletes: A, 18–65 years; BM, 43–143 kg; and H, 150–180 cm. Not menstruating during data collection	Indirect calorimetry. Body composition by underwater weighing and skinfolds. LBM was estimated	Non-athletes $RMR = 795 + (7.18 \times BM)$ Athletes $RMR = 50.4 + (21 \times BM)$
Owen et al. (1987)	Lean and obese males (60): A, 18–82 years; BM, 60–171 kg; and H, 163–188 cm. Trained athletes were eliminated	Indirect calorimetry. Body composition by underwater weighing and skinfolds. LBM was estimated	$RMR = 879 + (10.2 \times BM)$ $RMR = 290 + (22.3 \times FFM)$
Mifflin et al. (1990)	Normal, overweight and obese men (251) and women (247): A, 19–78 years; normal BM (80 to <119% IBW); obese BM ($\geq 120\%$ IBW); and H, 146–201 cm	Indirect calorimetry. %BF determined with three different sites for males and females using the Jackson-Pollock method. FFM was subsequently determined by calculation [BM – FM (BM $\times$ %BF)]	Males $RMR = (9.99 \times BM) + (6.25 \times H) - (5 \times A)$ Females $RMR = (9.99 \times BM) + (6.25 \times H) - (5 \times A) - 161$
De Lorenzo et al. (1999)	Male athletes (51; judo, karate, water polo)	Indirect calorimetry. DXA scan	$RMR = -857 + (9.0 \times BM) + (11.7 \times H)$

Variable	Mean	SD	95% Limits of Agreement ¹	p value
Measured BMR by IC (kcal/day)	1745	315		
Estimated BMR (kcal/day)				
Harris-Benedict (5)	1607.8	340.0		0.002 [†]
Bias ² (kcal/day)	-137.4		(-486.0; 211.1)	
Percentage % ³	-7.8			
Schofield (6)	1552.2	387.2		< 0.001 [†]
Bias ² (kcal/day)	-193.1		(-534.0; 147.8)	
Percentage % ³	-11.7			
Mifflin-St.Jeor (7)	1508.4	319.0		< 0.001 [†]
Bias ² (kcal/day)	-236.9		(-540.0; 66.2)	
Percentage % ³	-13.6			
FAO/WHO/UNO (8)	1647.1	331.1		0.012 [†]
Bias ² (kcal/day)	-98.2		(-416.1; 219.8)	
Percentage % ³	-5.6			
Gougeon (20)	1593.55	285.4		< 0.001 [†]
Bias ² (kcal/day)	151.8		(-206.5; 510.0)	
Percentage % ³	8.7			
Bernstein (29)	1376.7	224.3		< 0.001 [†]
Bias ² (kcal/day)	-368.6		(-801.2; 64.0)	
Percentage % ³	-21.1			
Oxford (30)	1615.1	353.6		0.002 [†]
Bias ² (kcal/day)	-130.2		(-459.5; 199.2)	
Percentage % ³	-7.5			

[†] Paired Student's *t*-test: to compared estimated and measured BMR

¹ Mean difference $\pm$ 1.96 SD of the difference.

² Estimated – measured (kcal in 24h.

³ Difference/measured) $\times$ 100 (%).

BMR: basal metabolic rate; IC: indirect calorimetry; SD: standard deviation.

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2359-39972019000100053&script=sci_arttext

איך מבחינת
נוסחאות
החיזוי ל-BMR?

אז?

קל למדוד הוצאה אנרגטית?

האם הדברים באינטרנטז מדייקים?

למה כדאי לנטוש את זה ברוב המקרים?

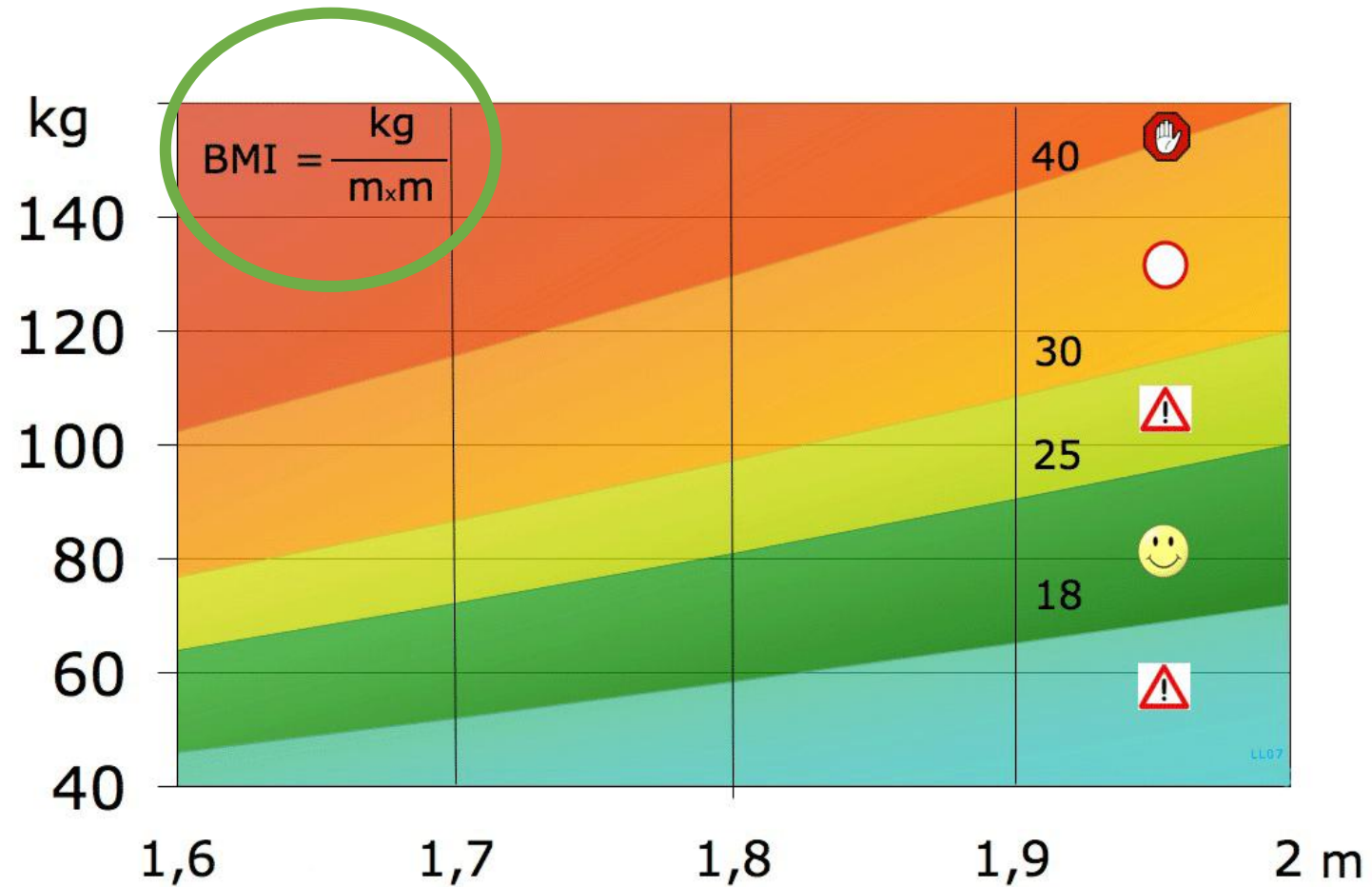
ועכשיו, למשהו שונה לגמרי

.BMI

לא BMR.

BMI

טווחים:
 >18.5 – תת
 משקל
 18.5–25 – יאיי אידאל
 היופי והכל
 25–30 – “משקל יתר”
 30–35 להשמנת יתר
 35–40 השמנת יתר
 II
 <40 – השמנת יתר
 מורבידית ☹



אחוזי שומן – שיטות שונות

• מסת השומן זה-LBM / FFM

- קליפר

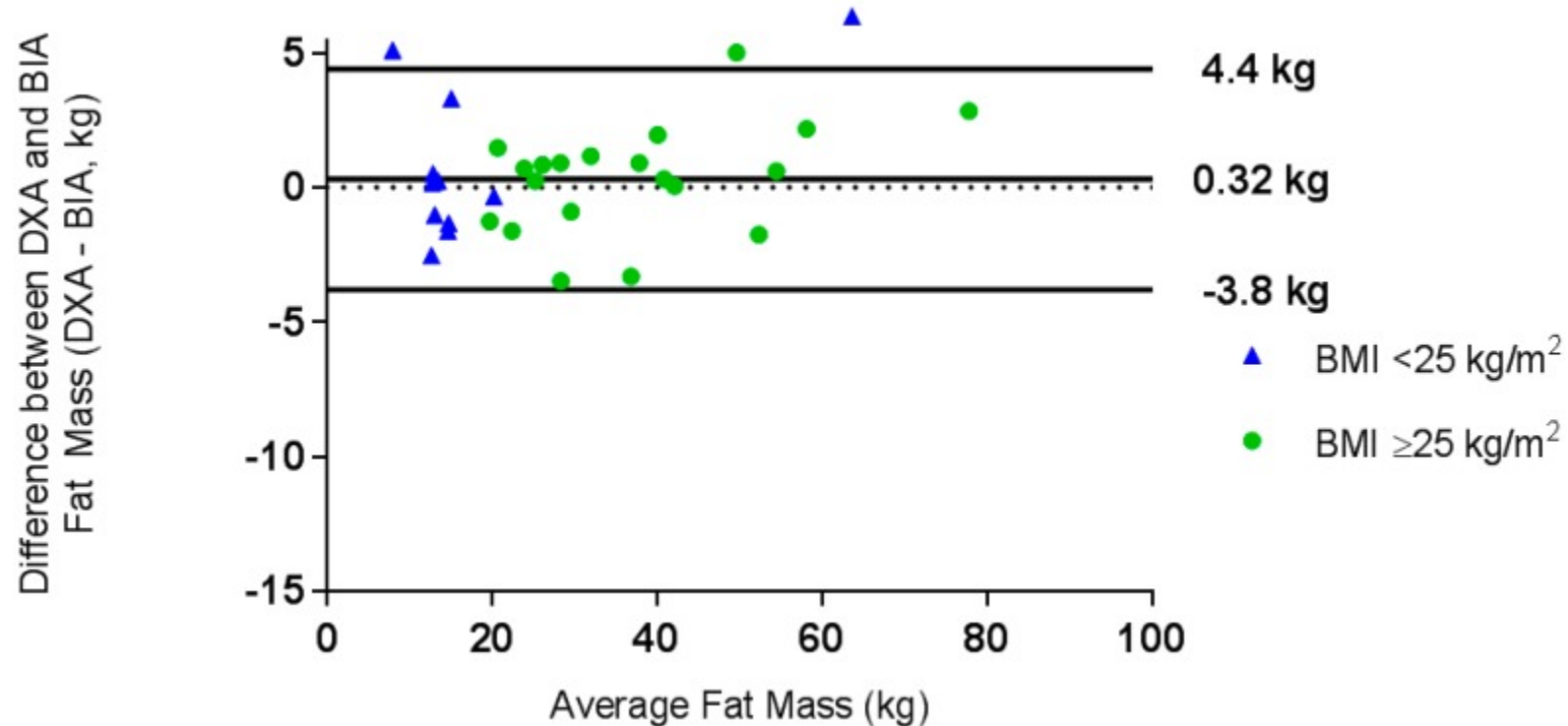
- BIA

- DXA

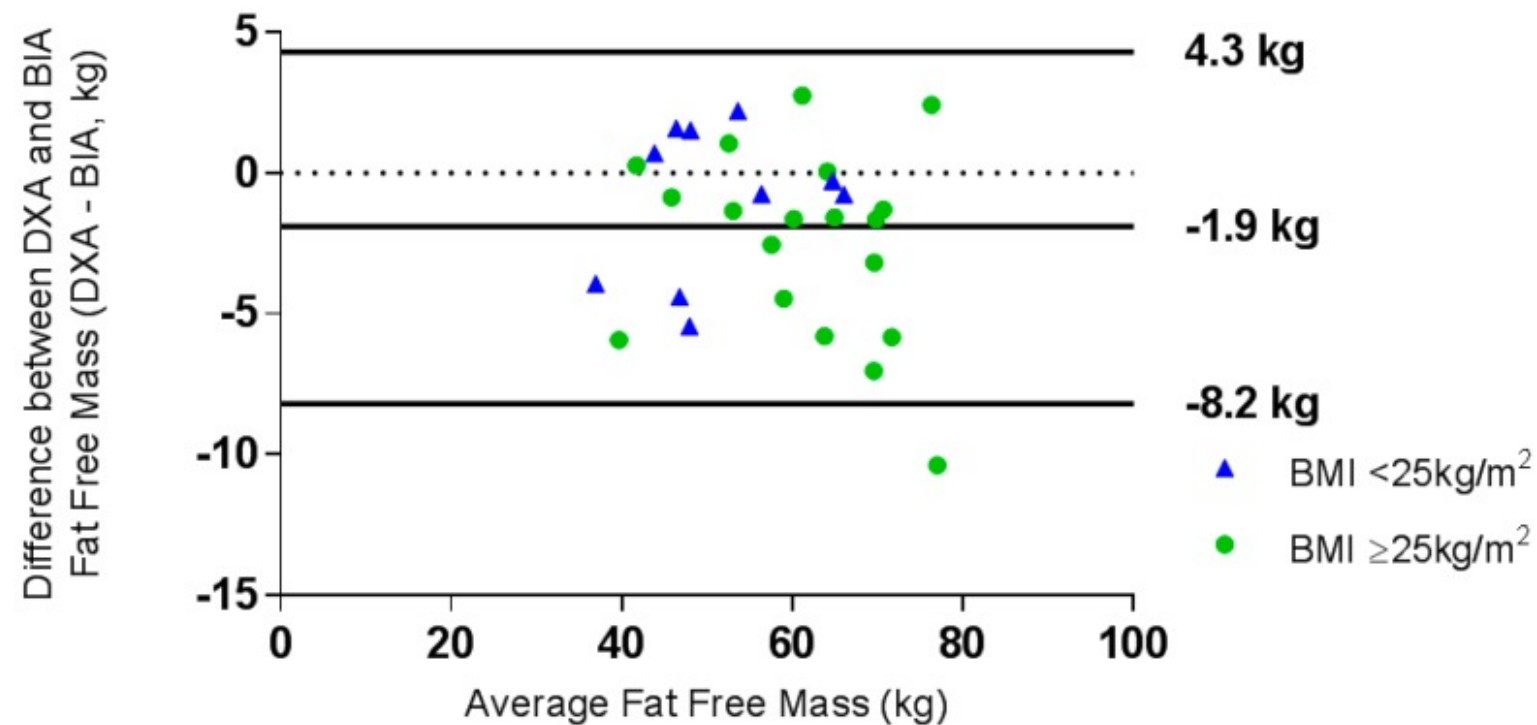
- שיטות מתקדמות אחרות (ציפה, בודפוד, MRI..)

לא, ברצינות, תפסיקו להשתמש במשקל הדבילי הזה בשביל אחוזי שומן.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213252/>



אמרתי, תפסיקו. זה לא מצחיק. זה לא משעשע.



אחוזי שומן - טבלה



	לא כזה ברור בכל אם הטבלה הזו רלוונטית			
W				
Ag				
Ag				
Ag				
Me				
Ag				
Age 40-59	< 11%	11% to 21%	22% to 28%	> 28%
Age 60-79	< 13%	13% to 24%	25% to 30%	> 30%

Source: American Journal of Clinical Nutrition, Gallagher et al; Health percentage of body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index; 2000;72-694-701

היקפי מתניים

- הגבול העליון:

- נשים: 88 ס"מ

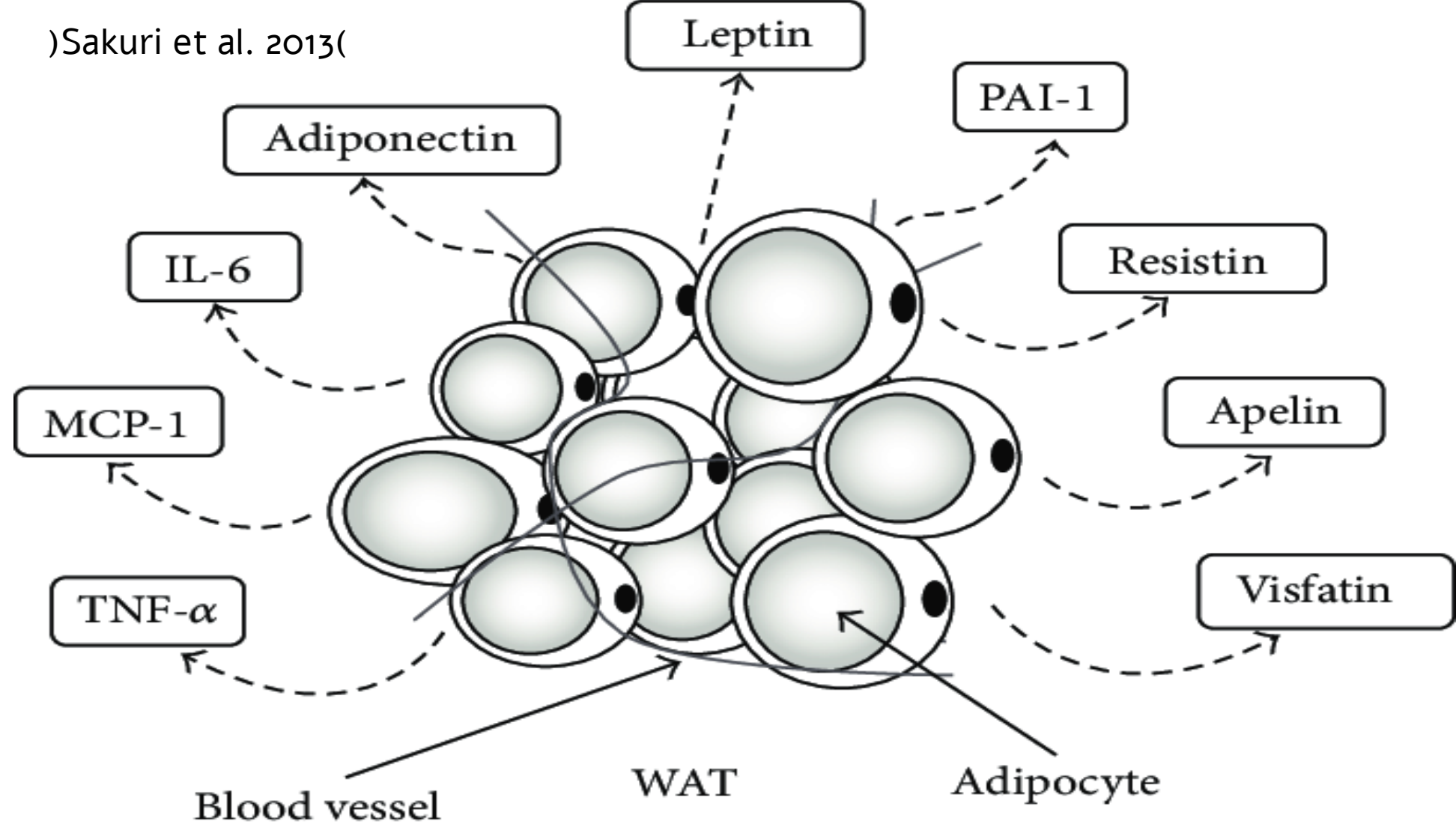
- גברים: 102 ס"מ (עלול להשתנות בקרוב?)

רגע.. זה לא קצת פרימטיבי?

תסמונת מטבולית - < זה למה זה לא כזה פרימטיבי

(השמנה בטנית = העלאת רקמת שומן ספציפית מאד שיש לה מרכיבים בעיתיים)

)Sakuri et al. 2013(



חוץ מאדיפונקטין (ולפטין אם לא בהפרשת יתר) אנחנו רשמית מפחדים מכולם. כל אחד מהם מקושר בצורה נפרדת להעלאת מצבים דלקתיים, השפעה (לרעה) על מטבוליזם הסוכר והעלאת תנגודת לאינסולין, וקשר להעלאת סיכון לתחלואה כרונית (לבבית, סכרת וכו').

תמונות להמחשה	שיטה	כלים	מדידה
http://www.myhealthywaist.org/fileadmin/pdf/WCMG-Healthcare_Professional.pdf  The infographic provides detailed instructions for healthcare professionals to measure waist circumference accurately. It includes illustrations for both men and women, showing the correct placement of the tape measure at the natural waistline, avoiding clothing, and ensuring the tape is horizontal and snug but not tight. It also mentions the importance of using a non-stretchable tape and having the patient breathe normally during the measurement.	- יש לבקש מהמטופל להוריד בגדים כבדים חיצוניים, ולהישאר בביגוד קל. אם ניתן, יש לבקש מהמטופל להרים קצת את החולצה/גופייה, ולפתוח חגורה, על מנת לאפשר מדידה מדויקת על העור עצמו. - יש לבקש מהמטופל לעמוד זקוף, עם בטן רפויה, זרועות לצדדי הגוף, וכפות רגליים צמודות. - על הבודק לעמוד מול פני המטופל. - יש לבקש מהמטופל להניח את סרט המדידה על עצמו, בצורה אופקית, בקו המותניים, בחלק הצר ביותר של הגוף בין קצה הצלע התחתון לבין הקצה העליון של עצם האגן ולהגיש לדיאטנית את קצוות הסרט. - אם יש בעיה בקביעת מיקום המותניים, יש לבקש מהמטופל להתכופף הצידה, ובדרך זו, במקום של "הכפל" למדוד את היקף המותניים לפי ההוראות בסעיף 4. - יש לבקש מהמטופל להחזיק בקצוות, ולעבור לצד השני של המטופל. - על המדידה להתבצע בסוף נשימה רגילה, ללא לחץ של הסרט על הגוף. - כשהסרט מוחזק ע"י הדיאטנית, יש לנסות להרימו ולהורידו. אם הסרט אינו נפתח או אינו נרפה, אז הסרט ממוקם במקום המתאים לביצוע המדידה. - אם יש תזוזה של הסרט, יש למקם אותו בהתאם, במקום הכי צר ולבדוק שהסרט מונח בצורה אופקית. - אם אין אפשרות למדוד צמוד לגוף, בגלל הרבה ביגוד, יש לבצע את המדידות על הביגוד, ולציין זאת בתיעוד, כולל סוג הלבוש.	סרט מדידה סטנדרטי גמיש (מדידה) מקסימלית 1.5 מטר	היקף מתניים Waist Circumference

קריטריה תסמונת מטבולית

	Men	Women
Central obesity	Waist > 40 inches	Waist > 35 inches
Fasting triglycerides	> 150 mg/dL	> 150 mg/dL
Low HDL-C	< 40 mg/dL	< 50 mg/dL
Blood pressure	> 130/85	> 130/85
Fasting glucose	> 110 mg/dL	> 110 mg/dL

השמנה

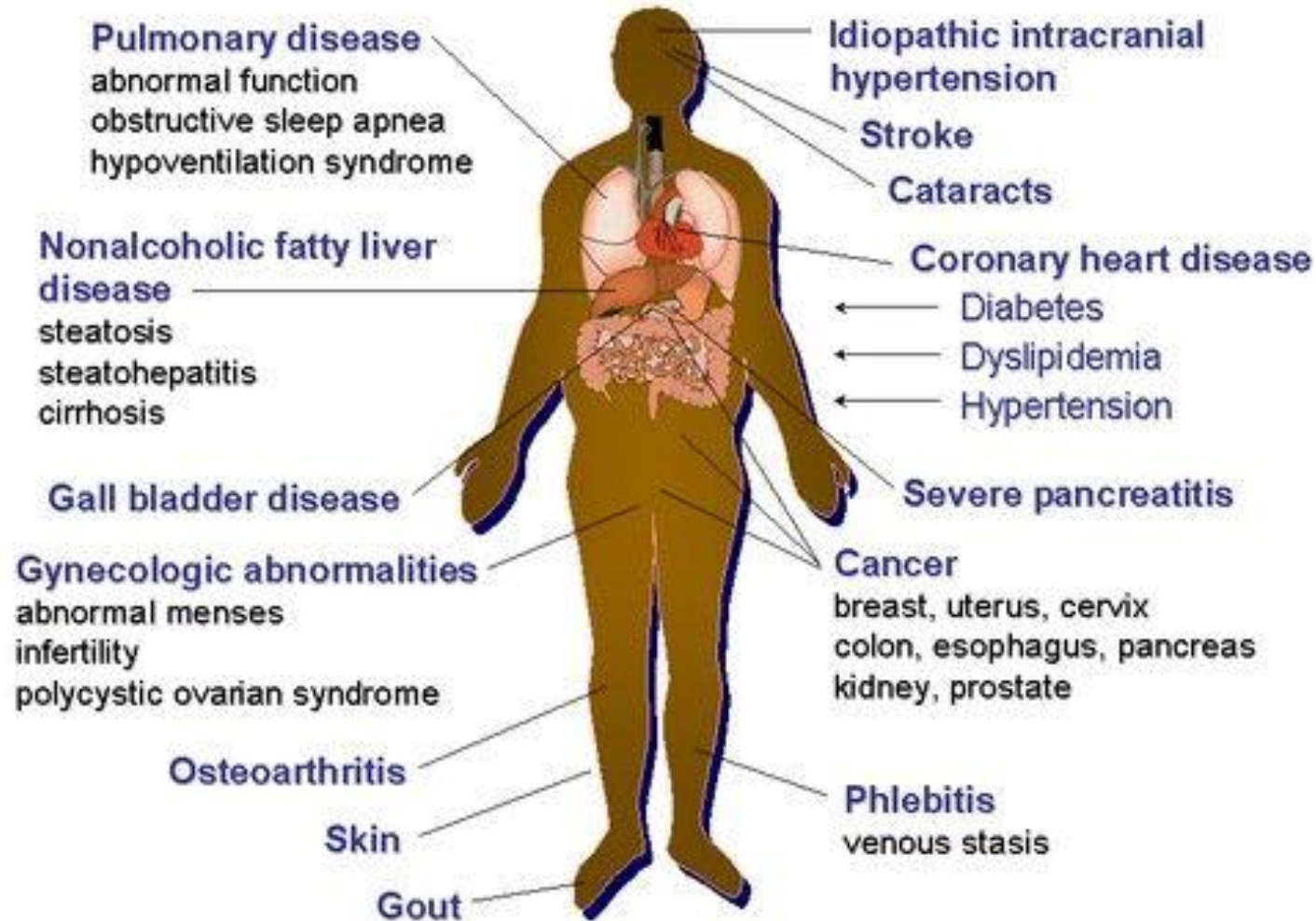
- סיבות (גנטיקה? אפיגנטיקה? חידקים? עצלנות?.... יותר כמו **סביבה ואכילה רגשית**)

- סיכונים

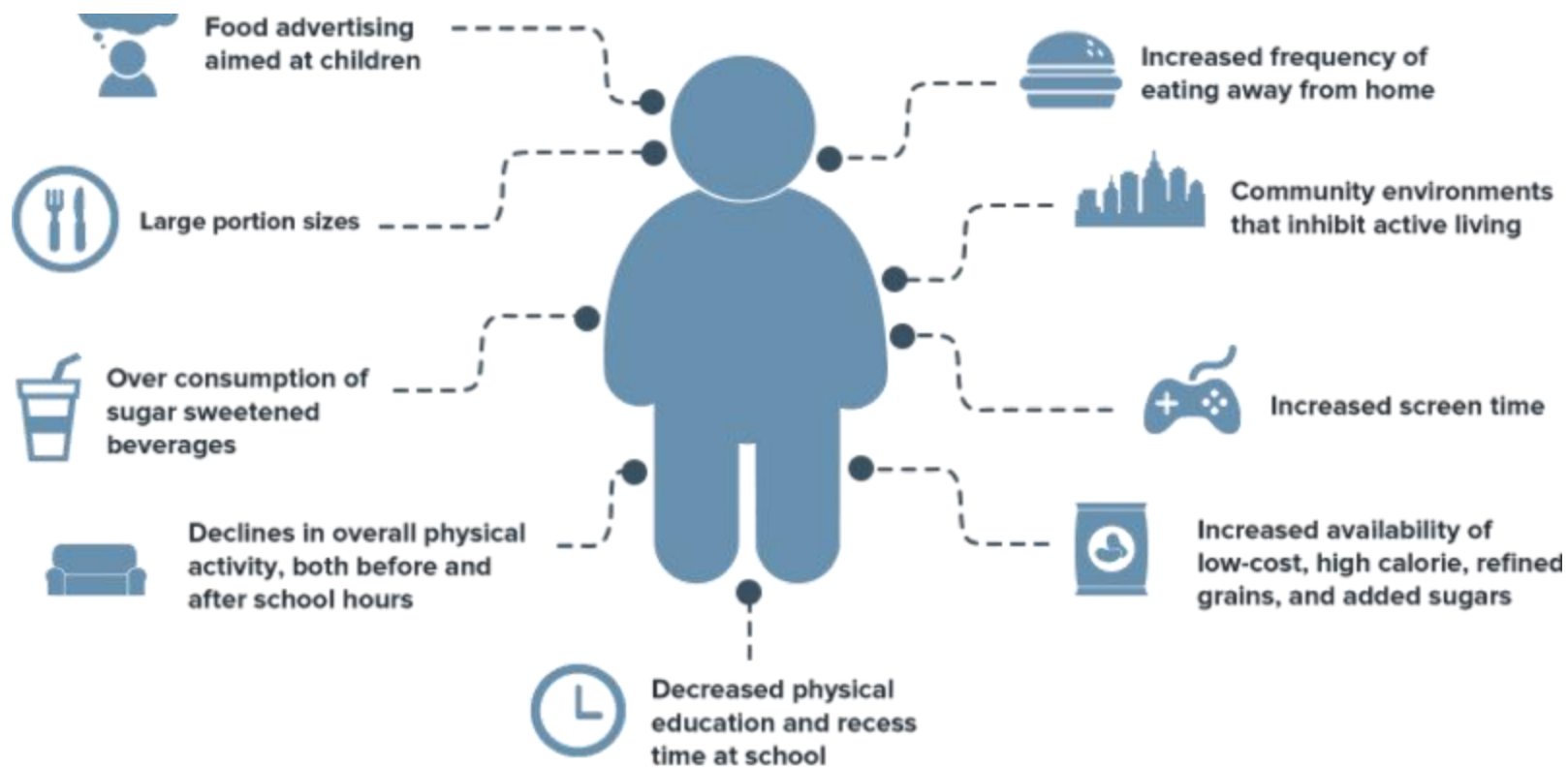
- גישות:

- דיאטות שונות (מה לדעתכם הכי חשוב?)
- שינוי אורח חיים כולל (עישון? סטרוס? תזונה יומיומית? הרגלים!)
- **טיפול רגשי/פסיכולוגי/פסיכיאטרי, מציאת משמעות, לעבוד על מערכות יחסים בחיים, חמלה ואהבה עצמית**
- תרופות (סקסנדה, אוזמפיק ואינקרטינים אחרים)
- ניתוחי קיצור קיבה (בריאטרים) – **שימו לב!**

Medical Complications of Obesity



סביבה

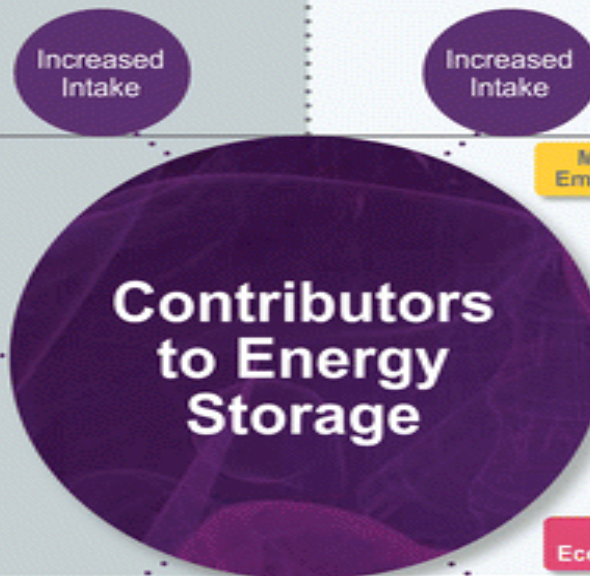


POTENTIAL CONTRIBUTORS TO OBESITY

2015

Inside the Person

Outside the Person



Disordered Eating
(night eating syndrome,
binge eating,
"food addiction")

Emotional Coping

Hyper-reactivity to
Environmental Food Cues

Heightened Hunger
Response

Delayed
Satiety

Age Related Changes
(i.e. menopause, mobility
decline, hormones)

Pathological Sources of
Endocrine Dysregulation
(i.e. thyroid dysfunction, PCOS,
Cushing's Syndrome)

Central & Peripheral Regulators
of Appetite & Adipose Tissue

Chronic Inflammation
(i.e. altered insulin signaling
and glucose homeostasis)

Genetic & Epigenetic
Factors

Gestational
Diabetes

Self-regulatory &
Coping Deficits

Trauma History

Mood Disturbance
(i.e. depression,
anxiety, bipolar etc.)

Mental Disabilities

Thermogenesis

Gut Microbiota

Pain Sensitivity

Physical Disabilities
(i.e. functional impairments
and regulatory dysfunction)

Social Anxiety
(i.e. exercise
avoidance)

Environmental/
Chemical Toxins

Increased Availability
of Energy Dense, Nutrient Poor
Foods & Beverages

Larger Portion Sizes

Eating as Recreation,
Snacking, Special
Occasions

Lack of
Nutritional
Education

Skipping
Meals

Food
Insecurity

Diet Patterns

Eating Away
From Home

Lack of
Family Meals

Market
Economy

Food
Surplus

Pervasive Food
Advertising

Maternal
Employment

Breast Feeding and/
or Related Factors

Maternal
Stress

Maternal
Smoking

Maternal
Obesity

Delayed
Prenatal Care

Birth Order
(first-born in family)

Having Children
(for women)

Non-parental
Childcare

Maternal Over-nutrition
During Pregnancy

Birth by
C-section

Infection
(i.e. human
adenovirus 36)

Weight Gain
Inducing Drugs

Smoking
Cessation

Sleep
Deficits

Family Conflict

Social Networks

Weight Bias & Stigma
(i.e. avoidance of medical care,
self esteem, teasing history)

Entering Into
a Romantic
Relationship

Lack of Employer
Preparedness to
Assist with Obesity

Lack of Health Care Provider
Support/Knowledge &
Inadequate Access to Care

Stress

Child
Maltreatment

Weight Cycling
(yo-yo dieting)

Westernization &
Economic Development

Low SES &
Nutrition Support

Living in
Crime-prone Areas

Consistent Temperature
(i.e. air conditioning/heating,
thermoregulation)

Increased Sedentary Time
(i.e. inactive leisure "screen"
time, inactive job requirements)

Built Environment
(i.e. stairwell design/access,
building design, absence of
or poor sidewalks)

Decreased Opportunity for
Non-exercised Based
Physical Activity
(i.e. driving vs. walking to work
and school, sedentary jobs)

Labor Saving Devices

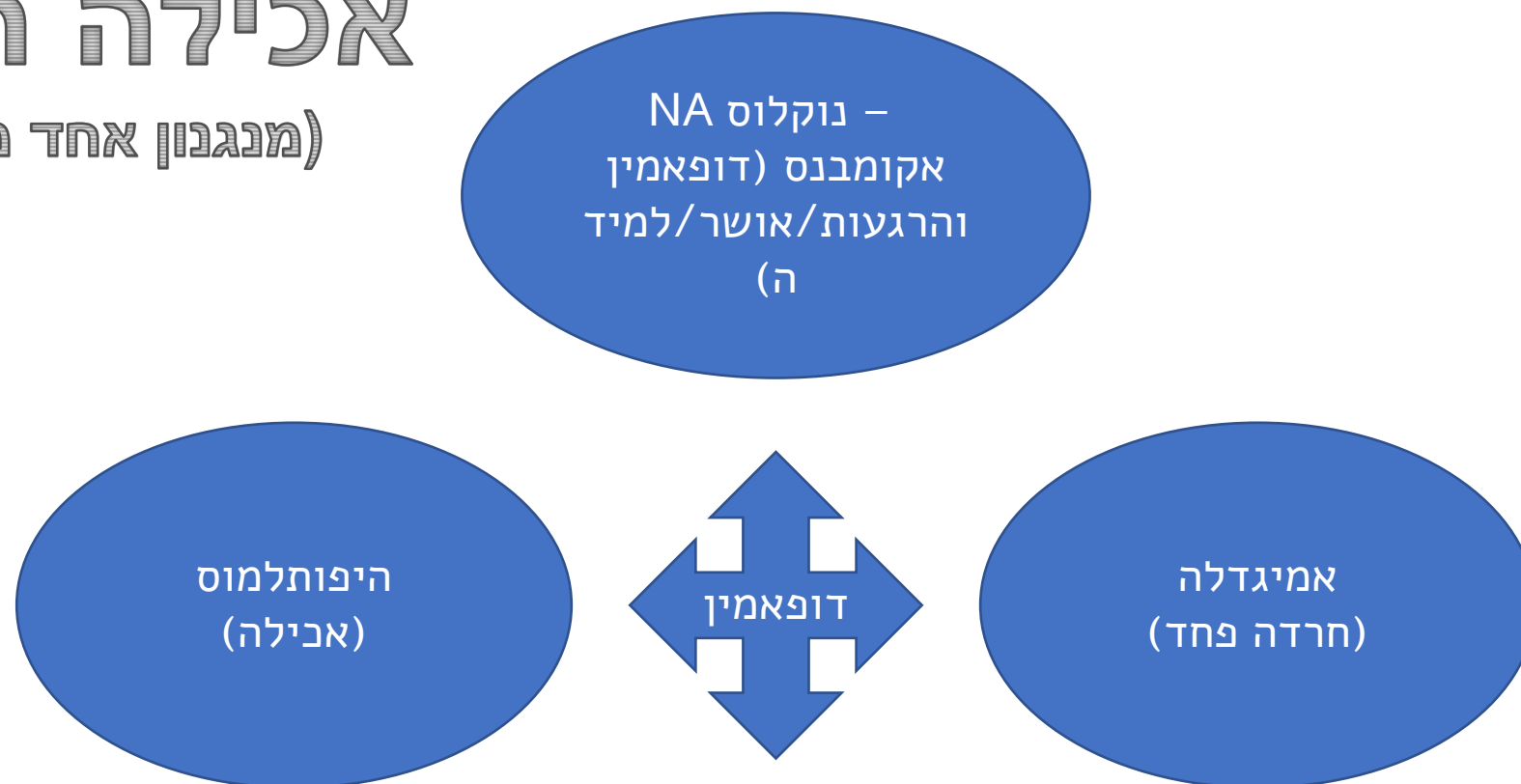
Pre-natal Air Pollution

Contributor/Influencer

* Potential contributors indicate anything that has been put forth in the research literature as a question of investigation and is not intended to be a verification of whether or not, or the extent to which, each may or may not contribute.

אכילה רגשית

(מנגנון אחד מיני רבים)



בקצרה, אכילה רגשית נובעת במוח בין השאר
מנסיון להפחית חרדה (אוכל מרגיע דרך
דופאמין, אבל ממש לא רק)

איך מערכות יחסים משתקפות באכילה שלנו?

התמכרות לאוכל?

מנגנונים חופפים עם הפרעות קשב

ויש עוד כל כך הרבה

ויסות רגשי בעייתי

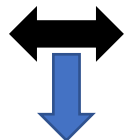
אלקסיתמיה (חוסר יכולת לזהות/להביע רגשות)?

תסמונת דחק בתר חבלתית (פוסט טראומה)?

טראומה

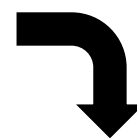
פרטית

קולקטיבית/כוללנית



דיכאון

חרדה



הפרעות

קשב

ויסות

חושי

ויסות
רגשי

התמכרות

קווי
הפרעות אכילה

ערך/דימוי

עצמי

אלקסיתמיה



הפרעות אכילה

- אנורקסיה נרבוזה
- בולמיה נרבוזה
- BED – בינג'
- אכילה לילית
- NOS – בין לבין, לא ברור

אז מה עושים? נהיים ערניים, פוקחים עיניים, מתנהגים ברגישות, לא מסגבירים ולא מתערבים סתם (אתם לא סופרמן וזה לא סרט הולמרק), מודיעים לגורמים הרלוונטיים ולא נוגעים בזה

TAKE HOME MESSAGE

- אל תמדדו אחוזי שומן.
- אל תמדדו BMI סתם לעצמכם. אולי למטופלים וגם זה להשאיר לא.נשי מקצוע.
- אכילה רגשית אינה עניין של מוטיבציה לגמרי, אלא של עוד הרבה גורמים לא פשוטים.
- חישוב קלוריות הוא כנראה בזבוז של זמן לרובנו. ניסוי וטעייה יותר פשוט.
- מה שהכי משפיע על השמנת יתר זו מדיניות מלמעלה של כל כך הרבה דברים ביחד.

שאלות חזרה לחלק זה

- חישוב קק"ל בסיסי של מזון, 4-4-9
- כדי להוריד במשקל צריך להיות ב... מה מבחינת הקלוריות? וכדי להעלות?
- מה הדבר הכי חשוב לחיטוב לדעתכם?
- איך מגדירים השמנת יתר?
- ערכים של היקף מותן (!)

סיכום

איך לא נותנים תפריט ועדיין עושים משהו יעיל תזונתית

1. חשיבותה של האמפתיה והברית הטיפולית והסטינג של הקשר בינכם
2. יומן אכילה מצולם, בלי תגובות, גג שאלות
3. בכללי, יותר שאלות פחות פקודות
4. משימות יומיומיות. רוב הסיכויים שהם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לאכול יותר טוב. תהיו יצירתיים – מה יעזור להם לפי הסיפור שלהם בשגרה שלהם?
5. הסכמים כחלק מהסטינג של הקשר – אם מתחייבים לתכנית אימון/תכנית כלשהי, הם צריכים להיות מחוייבים גם לבצע משימות נוספות. ירידה במשקל, לדוגמה, אינה תפריט ואינה תכנית אימונים אלא **התמדה**.

איך לא נותנים תפריט ועדיין עושים משהו יעיל תזונתית

6. לא לפחד לשאול שאלות. בעיקר, "למה?"

7. בניגוד למה שחושבים, בני אדם לא מונעים משיקולים רציונליים בלבד, ויש שיגידו כלל וכלל לא. לרוב, בני אדם הם תוצר של נוף ילדותם, הטראומות שלהם, המאווים שלהם, האמונות שלהם והפחדים שלהם. התפקיד של כל אדם שנוטל על עצמו אחריות טיפולית מול אדם אחר היא לא להוסיף עוד פחדים מיותרים עד כמה שאפשר.

8. לא להפסיק לשאול "מה עובד ומה לא עובד"

9. אם הם רוצים שוטר, תפנו אותם למשטרה. אנשים צריכים לגדל תחושת אחריות בתוך עצמם והורה פנימי.

איך לא נותנים תפריט ועדיין עושים משהו יעיל תזונתית

10. תעודדו אותם לבשל. תשלחו להם מתכונים. תבשלו בעצמכם.

11. כל עוד זה ינבע מאהבה עצמית, המודעות תוכל להכריע יותר ויותר כשהנפש יותר ויותר מקבלת את מה שהיא צריכה לא רק דרך אוכל פחות מומלץ

12. אם הם צריכים, תחשבו איתם יחד על טקסים כיפיים (קפה? תה?)

13. אין הצלחה. אין כישלון. יש רק דרך.

14. חינוך בסיסי, שימוש באפליקציות אם רוצים, אבל באמת – הרוב יודעים את הבסיס. הם רק צריכים שמישהו יחזיק להם את הכתף ואת היד בסערה.

מה לא בדאי לשבוח

1. חשיבות ה-NEAT. להיות יצירתיים ולהזיז אותם.
2. ירקות, פירות, קטניות. יש כל כך הרבה מה לעשות איתם.
3. השקעה עצמית, בישול ביתי וגם הכנות עצלניות ביתיות יותר טובות מהזמנה אינסופית מבחוץ.
4. לשתות מלא מים. גם קפה ותה הולכים.
5. ויטמין D – 1000 יחב"ל. מגנזיום – אפשרי – 400 מ"ג לפני השינה.
6. אם מישהו מחפש המלצות לירקות: פלפל אדום וגזר. כן כן גם בחיטוב
7. קוטג' / טופו לפני השינה זה לא רעיון רע בהכרח אבל לא חובה בחלק מהמקרים
8. אגוזי מלך, פשתן טחון, זרעי צ'יה, כבד קוד, סלמון
9. אין צורך בתוספים מיותרים סתם
10. אין שום סיבה שהערך העצמי שלכם / אהבה עצמית שלכם יהיו קשורים למראה שלכם לכאורה

תוספות אפשריות

מיתוסים

אנרגיה, חיטוב, הוצאה הכנסה

דפוסי תזונה שונים

ולסיום חלק זה.. מיתוסים!

- חלב זה השטן! ([תהנו](#))
- אירובי על הבוקר שורף שומן אחי ([תהנו](#), והנה גם [בפייס ופה](#))
- מרגרינה עשוייה מטרנס-שומן! ([נשבע לכם](#))
- פחמימות משמינות!
- סויה עושה סרטן שד ([לא](#))
- התזונה שלי (קטוגנית, [IIFYM](#), פליאו', טבעונות, [801010](#)) היא התזונה הכי טובה בעולם!

חיטוב ומאסה

- הוצאה קלורית מורכבת מארבעה מושגים קריטיים שלא כזה קל לחשב
- הכי נוח זה לעשות את זה דרך איש.ת מקצוע
- אפשרות מקצועית יותר זה לחשב BMR (נניח להכפיל משקל גוף ב-22 או להשתמש בנוסחאות (OWEN או אחרים)) ולהוסיף את שאר ההוצאות (NEAT, TEF ופע"ג – שקשה להעריך)

מאסה: העלאה במשקל. אין דבר כזה
מאסה נקייה. המושג הזה קשור לעולם של
שנאה עצמית. עודף של 500 קק"ל עם
מספיק חלבון וסבלנות

חיטוב: בעיקרו פונקציה חברתית ולא
פיזיולוגית. זה מה שהאינסטגרם קובע.
ירידה במשקל, 500 קק"ל בגרעון בערך,
שמירה על חלבון גבוה ואימוני כח

Diet	Composition	Benefits	Limitations
Low-energy diets (LED)	LED: 800–1200 kcal/day VLED: 400–800 kcal/day	Rapid weight loss (1.0–2.5 kg/week, diets involve premade products that eliminate or minimize the need for cooking and planning.	VLED have a higher risk for more severe side-effects, but do not necessary outperform LED in the long-term
Low-fat diets (LFD)	LFD: 25–30% fat VLFD: 10–20% fat	LFD have the support of the major health organizations due to their large evidence basis in the literature on health effects. Flexible macronutrient range. Does not indiscriminately vilify foods based on CHO content.	Upper limits of fat allowance may falsely convey the message that dietary fat is inherently antagonistic to body fat reduction. VLFD have a scarce evidence basis in terms of comparative effects on body composition, and extremes can challenge adherence.
Low-carbohydrate diets (LCD)	50–150 g CHO, or up to 40% of kcals from CHO	Defaults to higher protein intake. Large amount of flexibility in macronutrient proportion, and by extension, flexibility in food choices. Does not indiscriminately prohibit foods based on fat content.	Upper limits of CHO allowance may falsely convey the message that CHO is inherently antagonistic to body fat reduction.
Ketogenic diets (KD)	Maximum of ~50 g CHO Maximum of ~10% CHO	Defaults to higher protein intake. Suppresses appetite/controls hunger, causes spontaneous reductions in kcal intake under non-calorically restricted conditions. Simplifies the diet planning and decision-making process.	Excludes/minimizes high-CHO foods which can be nutrient dense and disease-preventive. Can compromise high-intensity training output. Has not shown superior effects on body composition compared to non-KD when protein and kcals are matched. Dietary extremes can challenge long-term adherence.
High-protein diets (HPD)	HPD: ≥ 25% of total kcals, or 1.2–1.6 g/kg (or more) Super HPD: > 3 g/kg	HPD have a substantial evidence basis for improving body composition compared to RDA levels (0.8 g/kg), especially when combined with training. Super-HPD have an emerging evidence basis for use in trained subjects seeking to maximize intake with minimal-to-positive impacts on body composition.	May cause spontaneous reductions in total energy intake that can antagonize the goal of weight gain. Potentially an economical challenge, depending on the sources. High protein intakes could potentially displace intake of other macronutrients, leading to sub-optimal intakes (especially CHO) for athletic performance goals.
Intermittent fasting (IF)	Alternate-day fasting (ADF): alternating 24-h fast, 24-h feed. Whole-day fasting (WDF): 1–2 complete days of fasting per week. Time-restricted feeding (TRF): 16–20-h fast, 4–8-h feed, daily.	ADF, WDF, and TRF have a relatively strong evidence basis for performing equally and sometimes outperforming daily caloric restriction for improving body composition. ADF and WDF have ad libitum feeding cycles and thus do not involve precise tracking of intake. TRF combined with training has an emerging evidence basis for the fat loss while maintaining strength.	Questions remain about whether IF could outperform daily linear or evenly distributed intakes for the goal of maximizing muscle strength and hypertrophy. IF warrants caution and careful planning in programs that require optimal athletic performance.

<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0174-y/tables/2>



מה זו מנה מכל קבוצה?

- ירק, פרי – או פריט מוחזק ידנית, או חצי כוס
- דגנים – פרוסת לחם, חצי לחמניה, שליש פיתה, חצי כוס דגן מבושל, 3 תפוזים או קטנים
- קטניות – חצי כוס, מבושל
- בשר/דגים/עוף – מנה של לערך 100~ גר'
- חלב – כוס חלב, 50 גר' / 3~ כפות גבינה, גביע קטן
- שמן – 2 כפיות, 3 אגוזי מלך, 7 שקדים, חצי אבוקדו

כמה מומלץ מכל אחת יומית?

• דגנים – עד 2-3 בארוחה

בערך 70 קק"ל, 15 גרם פחמימה, 2.5 גרם חלבון

• פירות – בין 2-5 ביום (תלוי בבדיקות הדם)

בערך 60 קק"ל, 15 גרם פחמימה

• ירקות – חופשי

בערך 20 קק"ל, 5 גרם פחמימה

• בשר – בין פעם/פעמיים ביום (עדיף עוף/דגים)

בערך 200 קק"ל, ~20 גרם חלבון, ~10 גרם שומן

• חלב – בין 1-3 ליום (רזה, יוגורט)

בערך 80 קק"ל, ~8 גרם חלבון, ~5 גרם שומן

• שמנים – מהצומח, אין הגבלה ספציפית, לפי שובע

בערך 90 קק"ל, 10 גרם שומן

• קטניות – לפחות חצי כוס מבושל ליום

בערך 90 קק"ל, 15 גרם פחמימה, ~9 גרם חלבון

קבוצות מזון וגודל מנות

גיליון זה, מכיל פריטי מזון נבחרים וגודל מנות ממש קבוצות המזון. חלוקת סוגי המזון לקבוצות מזון לפי תכולת רכיבי המזון. גודל היחידה מתאים לערך התזונתי הרשום בכל כותרת קבוצה.

1- דגנים אנרגיה 70-90 קק"ל			2- פירות אנרגיה 30-60 קק"ל			3- ירקות אנרגיה 20-40 קק"ל			4- מזונות עשירים בחלבון חלבי: אנרגיה 85-110 קק"ל בשרי: אנרגיה 150-200 קק"ל			5- מזונות עשירים בשומנים אנרגיה 70-90 קק"ל			6- קב' ממתקים, חטיפים ושתייה מתוקה אנרגיה 50 קק"ל		
מזון	מנה	משקל	מזון	מנה	משקל	מזון	מנה	משקל	מזון	מנה	משקל	מזון	מנה	משקל	מזון	מנה	משקל
לחם מלא	פרוסה	30	תפוח	קטן	105	קישוא	2 קטנים	120	ביצה ללא קליפה מס' 2	1	60	צלי בקר רוזה גדולה	פרוסה	100	שמן	2 כפיות	8
לחמנייה	חצי קטנה	30	תות שדה	1 כוס	140	עגבנייה טרייה	בינוני	150	חלב 1%	1 כוס	200 מ"ל	שווארמה כהה צלוי	2 כפיות גדושות	10	סוכר	2 כפיות	2
פיתה	1/3	30	אשכולית	0.5	120	פלפל	1 בינוני	90	אשכול/לבן/יוגורט 3%	2/3 כוס	130 מל	עוף	4 כפיות	20	דבש	2 כפיות	2
מצה	1/2	20	מיץ פרי הדר	1/2 כוס	120	כרובית לא מבושלת	1 כוס	80	גבינה לבנה 9%	4 כפות	60	פסטרמה 5% שומן	5 פרוסות גדולות	160	סלט טחינה	1 כף	15
סולת קווקר יבש	2 כפות	20	קלמנטינה	1.5 בינונית	130	כרוב קצוץ חי	1 כוס	80	גבינה לבנה 5%	6-7 כפות	100	דג ללא עצמות	מנה בינונית	150	טחינה גולמית	2 כפיות	10
אטריות מבושלות	חצי כוס	80	מלון	1 כוס קובי	170	כרפס (סלרי)	1 כוס קצוץ	120	מעדן חלב 1.5%	גביע	125	דג טונה במים (מסונן)	קופסא קטנה	130	אגוז מלך בלי קליפה	2 יחידות שלמות	11
פתיתים, (מבושלת)	2.5 כפות	60	אבטיח	1 כוס קובי	150	חסה	1/2 ראש	320	חלב 3%	3/4 כוס	150 מ"ל	דג טונה בשמן	1/2 קופסא קטנה	60	שקדים בלי קליפה	9 יחידות	13
אורז מלא מבושלת	חצי כוס	60	אגס	1 קטן	90	חציל מבושלת	1/2 קטן	120	יוגורט עם פרי 3%	1/2 גביע	70	נקניק סלמי	3 פרוס' בינונית	50	זיתים עם גרעין	15 גדולים	60

שומן (ח"ש
חיוניות,
אומגה 3 ו-6)

חלבון

פחמימות

אגוזים (בעיקר מלך),
שקדים, דגים, ואם
אוהבת להוסיף למוזלי
פשתן ו/או צ'יה (2-3
כפיות)

לפחות 2 ארוחות עם
משהו עתיר חלבון:
ביצים, בשר, עוף, דגים,
טופו וכו'. אם אפשר
בביצים 2, ואפשר גם
להוסיף גבינה צהובה
פנימה

לחם, אורז, דברים
בסגנון, עדיף עם כמה
שיותר סיבים, עדיף פרי
ליום אם אפשר. ממש
ממליץ מיץ תפוזים
לאורך היום

12B

קומפלקס B

ויטמין K

ויטמין E

ויטמין A

בשר אדום / כבד

פשוט אוכל

בשר אדום או ירקות
ירוקים בסלט

אגוזים שקדים ושמן

גזר ודברים כתומים

מגנזיום

תודות לעצלות משרד
הבראות, כנראה
שתוסף :/

סידן

חלב, סרדינים, שקדים,
טופו, יוגורטים, קוטג'.
בכללי, פריכיות וקוטג'
או לחמניה וקוטג' לפני
השינה נראה לי יכול
לעשות ממש נעים

ברזל

בשר אדום, כבד,
קטניות (ממליץ מדי
פעם), או תוסף (אפשר
להמשיך אבל לפני זה
בדיקות דם)

פולאט/בי9

ירקות ירוקים וירקות
בכלל וקטניות מדי פעם

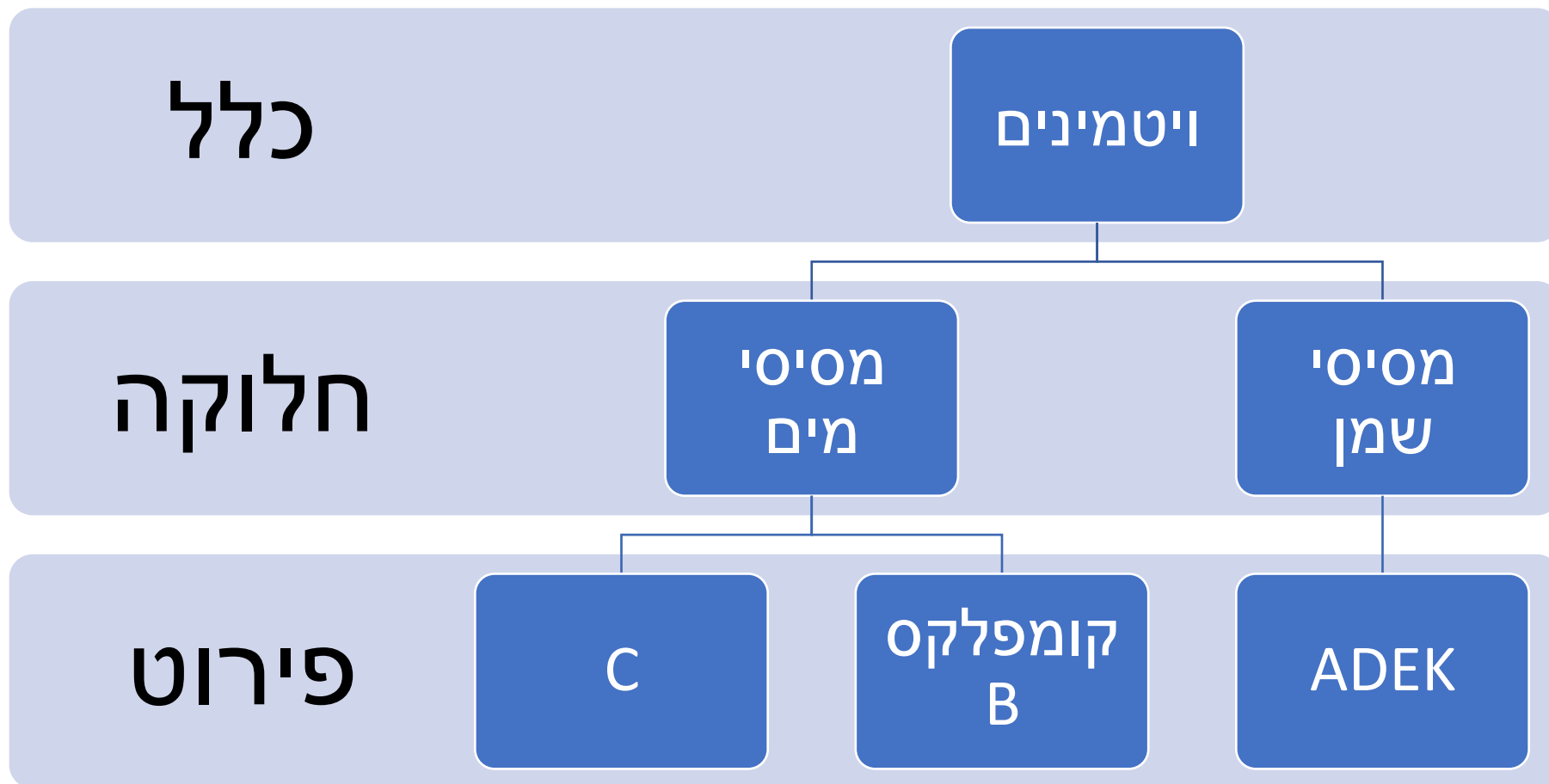
סלניום

אמור להיות בסדר
באוכל, אפשר 2 אגוזי
ברזיל ליום

יוד

סושי + להשתמש
במלח מיוחד

ויטמין די –
1000 יחב"ל
ליום לאדם
בתוסף



ויטמין A

- שם: רטינול – רטינאל – חומצה רטינווית (כימיה אורגנית, מישהו?)
- תפקידים עיקריים: רקמות אפיתל (חיצוניות), עיניים, עור, גדילה
- ביוכימיה/ספיגה: פרו-ויטמין -> קרוטנואידים (גזר). **בגזר אין ויטמין A! יש את המקדים שלו, בטא-קרוטן.** עובר את המטבוליזם העיקרי בכבד וברקמות המיועדות. עובר דרך חלבון RBP -> חלבון קושר רטינו.
- מחלות חסר: יובש בעין, קטרופתלמיה, עיוורון
- סיכון ליתר: יש, אם חורג מה-UL. סכנות: קיא, סחרחורת, סכנה בהריון/הנקה
- מקורות מזון: כבד; צורת המקדים -> ירקות כתומים/אדומים/ירוקים

ויטמין D

- שם: 2-דיהידרוקסי-כוליקלציפרול
- תפקידים עיקריים: **בניין עצם, ספיגת סידן**, קולטנים רבים באיזורים האחרים המקשרים אותו למניעת סרטן/דיכאון/ועוד (עוד לא מובן לגמרי).
- ביוכימיה/ספיגה: פירוק בעור דרך השמש (בדרמיס), הידרוקסיליקציה ראשונית בכבד, הידרוקסילציה שנייה בכליות -> צורה פעילה -> די-הידרוקסי-כוליקלציפרול
- מחלות חסר: רכבת (ילדים), אוסטאומלוציה (מבוגרים) -> העצם פשוט לא נבנת כראוי
- סיכון ליתר: קיים. מעל לUL.
- מזון: לא ממש קיים (זולת כבד דגים/בע"ח אחרים). בעיקר תוספים, וכמובן מהשמש.

ויטמין E

- שם: טוקופרול (צורה פעילה עיקרית – אלפא)
- תפקידים עיקריים: נוגד חמצון (אנטיאוקסידנט), קשור בהליכי רבייה
- מחלות חסר: פגיעה ברבייה/סטטוס החמצוני; נדיר מאד
- סיכון ליתר: אפשרי. מקושר להעלאת סיכון לסרטנים מסויימים.
- מזון: שמנים, ירקות ירוקים, דגנים מלאים, שומשום

ויטמין K

- תפקידים עיקריים: קרישה (!), מטבוליזם עצם
- ביוכימיה/ספיגה: לויטמין שתי צורות, $1K$ (צמחי), $2K$ (בשר). ישנם חיידקים במעי הגס שיוצרים להמיר $1K$ ל- $2K$.. אבל הספיגה מתרחשת במעי הדק!
- מחלות חסר: פגיעה בעצמות, פגיעה בקרישת דם (!!)
- מזונות:
- פילוקווינון – צורה 1 – ירקות ירוקים, עלים
- מנוקווינון – צורה 2 (פעילה יותר) – בשר, איברים פנימיים

ויטמין C

- תפקידים עיקריים: הידרוקסליציה של פרולין וח"א נוספות; נוגד חמצון חזק; יחד עם ברזל בתפקיד חשוב במערכת החיסון**
- מחלות חסר: צפדינה (שעת סיפור!)
- סיכון ליתר: אפשרי, מעל ל-UL.
- מזון:
- פירות הדר, קיווי, תות שדה,
- פלפל (גמבה), קייל

שעת סיפור:
צפדינה וניסויים
קליניים!
וכן – כיצד החלוק
הלבן עובד עלינו
בעיניים!

מה משותף לפיראטים, צלבנים וסאודכאים?



- צפדינה

* מחסור בויטמין C.

בולם היו צריכים לאכול גמבה אחת ליום וזהו

מדע גדול בקטנה
#סהבסדע



לינאוס נשמה זה
שזכית בנובל
(פעמיים, סחטיקה)
לא אומר שאני
מרפא את כל
מחלות העולם ☹️

שתוק יא צהוב
אתה בכלל תפוז,
אתה לא מדבר,
ואני בכלל לא הזוי
עכשיו

קומפלקס B

- 8 ויטמינים מסיסי מים
- רוב רובם, זולת 9 ו-12, עוסקים במטבוליזם
- אנחנו נתמקד בעיקריים ובמעניינים יותר, ונדלג בקלילות מעל אלו שפחות רלוונטיים ליום-יום/הבנה העיקרית

יש סיכוי שכן בביוכימיה המרצים יתעצבנו אם לא נזכיר, אז הנה, ויטמין B6, אחד המשעממים, חשוב מאד בכל מה שקשור לגזירת השייר האמיני מהחומצה האמינית כשעושים דה-אמינציה. מקווה שרציתי מישהו בישראל..

ויטמין B 1 – תיאמין

- תפקידים עיקריים: מעבר פירואט לאצטאלדהיד דרך פירואט-דהידרוגנאז (TPP). אנזימים נוספים.
- מחלות חסר: ברי-ברי (שעת סיפור!)
- סיכון ליתר: לא קריטי / לא ידוע.
- מזון: איברים פנימיים, דגנים מלאים למנס, דגנים בכלל

ויטמין B3 – ניאצין

הידעת? ניאצין היה בשימוש עיקרי עד לא מזמן במקום סטטינים – כלומר, בשימוש תרופתי, לטיפול ברמות כולסטרול וטריגליצרידים בדם (מעלה HDL, מפחית LDL...) – תופעת הלוואי החמורה שלו הפחיתה את שיעורי השימוש בו, והיום מעדיפים סטטינים.

- תפקידים עיקריים: זוכרים את ה-NADH? תכירו, זה האבא (ניקוטין-אמיד)
- מחלות חסר: פלגרה (שעת סיפור!) – מחלת עור
- סיכון ליתר: קיים – גורם לבלאשינג (סומק בקיצוניות)
- מזון: כמו הקודם

ויטמין B9 – חומצה פולית/פולאט

- תפקידים עיקריים: חלוקת תאים (DNA), מתילציה של גנים (אפיגנטיקה, מישהו?)
- ביוכימיה/ספיגה: אילאום, המרה לצורה פעילה בכבד (THF)
- מחלות חסר: בהריון (NTD, ספינה ביפידה); אנמיה
- סיכון ליתר: סרטן מעי גס
- מזונות: ירקות עליים, ירקות, קליפות

ויטמין B12

- תפקידים עיקריים: חלוקת תאים (יחד עם בי9), יצירת מיאלין
- ביוכימיה/ספיגה: סיבוך גדול. נתאר במילים, ממש לא למבחן.
- מחלות חסר: אנמיה, עצבנות, עייפות, דכאון, נשירת שיער?
- סיכון ליתר: לא קיים.

אכן רק ממזון מהחי! בשר אדום, כבד,
ותוספים

מי	במילה אחת
A	חלוקה (ראייה)
D	עצמות (ג'וקר)
E	חמצון
K	קרישה
C	צפדינה (רקמות)
B1	מטבוליזם
B2	מטבוליזם
B3	מטבוליזם
B5	מטבוליזם
B6	מטבוליזם
B7	מטבוליזם
B9	חלוקה (תינוקות)
B12	חלוקה (אנמיה / טבעונות / דיכאון)

פיקנטריה ודברים מעניינים – קורט

• יוד

• סלניום

• ונאדיום